Co So Du Lieu Nang Cao

Cơ sở dữ liệu nâng cao (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Biên Soạn:
ThS. Văn Như Bích

www.hutech.edu.vn

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Ấn bản 2015

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



MỤC LỤC

MỤC LỤC I
HƯỚNG DẪN VI
BÀI 1: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL) 1
1.1 DẪN NHẬP 1
1.2 MỤC TIÊU CHÍNH CÔNG VIỆC THIẾT KẾ CSDL 2
1.3 CÁC CÂU HỎI ĐẶT RA CHO NGƯỜI THIẾT KẾ 3
1.4 CÁC THÔNG TIN VÀO / RA QUY TRÌNH THIẾT KẾ 3
1.5 CHU KỲ SỐNG CỦA MỘT CSDL 4
TÓM TẮT 7
CÂU HỎI ÔN TẬP 8
BÀI 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ MỘT CSDL 9
2.1 GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH NHU CẦU 9
2.1.1 Mục đích 9
2.1.2 Cách thực hiện 10
2.2 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ QUAN NIỆM 10
2.2.1 Mục đích 10
2.2.2 Cách thực hiện 11
2.3 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ LOGIC 11
2.3.1 Mục đích 11
2.3.2 Cách thực hiện 11
2.4 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ VẬT LÝ 12
2.4.1 Mục đích 12
2.4.2 Cách thực hiện 12
TÓM TẮT 13
CÂU HỎI ÔN TẬP 14
BÀI 3: MÔ HÌNH QUAN HỆ VÀ CÁC PHỤ THUỘC DỮ LIỆU 15
3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ 15
3.2 PHỤ THUỘC HÀM(FUNCTIONAL DEPENDENCY) 17
3.2.1 Nhắc lại định nghĩa 17
3.2.2 Hệ tiên đề Amstrong và một số tính chất của PTH 18
3.2.3 Khóa và cách xác định 20
3.2.4 Phủ và Phủ tối thiểu của F_Q 22
3.2.5 Mục tiêu của việc xác định phủ tối thiểu 24
3.2.6 Tính Chất Của Phụ Thuộc Hàm 25
TÓM TẮT 26

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP 27
BÀI 4: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU 28
4.1 CÁC DẠNG CHUẨN (NORMAL FORM) TRÊN QUAN HỆ 28
4.1.1 Mục tiêu 28
4.1.2 Ví dụ 29
4.2 DẠNG CHUẨN 1 (1NF) 29
4.2.1 Khái niệm thuộc tính đơn 29
4.2.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 1 30
4.3 DẠNG CHUẨN 2 (2NF) 30
4.3.1 Khái niệm phụ thuộc đầy đủ 30
4.3.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 2 31
4.4 DẠNG CHUẨN 3 (3NF) 32
4.4.1 Khái niệm Phụ thuộc bắc cầu (PTBC) 32
4.4.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 3 32
4.5 DẠNG CHUẨN BCK (BOYCE-CODD-KENT) (CÒN GỌI LÀ BC) 33
4.5.1 Định nghĩa 33
4.5.2 Nhận xét 33
4.6 DẠNG CHUẨN 4 33
4.6.1 Phụ thuộc đa trị 33
4.6.2 Định nghĩa Phụ thuộc đa trị 34
4.6.3 Phụ thuộc đa trị hiển nhiên 34
4.6.4 Cách Kiểm tra Phụ thuộc (PT) đa trị 35
4.6.5 Hệ Luật dẫn trên PTH đa trị 35
4.6.6 Định nghĩa Dạng chuẩn 4 35
4.7 DẠNG CHUẨN CỦA MỘT LĐ CSDL 36
TÓM TẮT 37
CÂU HỎI ÔN TẬP 38
BÀI 5: BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM, BAO ĐÓNG, KHÓA, DẠNG CHUẨN 39
5.1 BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM, BAO ĐÓNG VÀ KHÓA 39
5.1.1 Bài tập 1 39
5.1.2 Bài tập 2 39
5.1.3 Bài tập 3 39
5.1.4 Bài tập 4 39
5.1.5 Bài tập 5 40
5.1.6 Bài tập 6 40
5.1.7 Bài tập 7 40
5.2 BÀI TẬP DẠNG CHUẨN 40
5.2.1 Bài tập 1 40
5.2.2 Bài tập 2 41

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT 41
CÂU HỎI ÔN TẬP 41
BÀI 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC LƯỢC ĐỒ (LĐ) CSDL 42
6.1 DẪN NHẬP 42
6.2 CÁC TIÊU CHUẨN CỦA QUÁ TRÌNH CHUẨN HÓA 43
6.2.1 Tiêu chuẩn dạng chuẩn được đề ra nhằm đáp ứng 2 yêu cầu cụ thể 43
6.2.2 Tiêu chuẩn tương đương 43
TÓM TẮT 47
CÂU HỎI ÔN TẬP 48
BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA MỘT LĐ CSDL 49
7.1 CHUẨN HÓA MỘT LĐ CSDL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ 49
7.1.1 Ý tưởng 49
7.1.2 Cơ sở lý thuyết 49
7.1.3 Thuật toán phân rã 50
7.1.4 Nhận xét 51
7.2 CHUẨN HÓA LĐ CSDL BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 52
7.2.1 Mục tiêu của phương pháp 52
7.2.2 Ý tưởng 52
7.2.3 Thuật toán Tổng hợp 52
7.2.4 Đánh giá thuật toán 54
7.3 THUẬT TOÁN TỔNG HỢP CẢI TIẾN 55
7.4 PHÂN TÍCH HAI CÁCH TIẾP CẬN 56
TÓM TẮT 57
CÂU HỎI ÔN TẬP 58
BÀI 8: BÀI TẬP THUẬT TOÁN PHÂN RÃ, TỔNG HỢP 59
8.1 BÀI TẬP THUẬT TOÁN PHÂN RÃ 59
8.1.1 Bài tập 1 59
8.1.2 Bài tập 2 59
8.1.3 Bài tập 3 60
8.1.4 Bài tập 4 60
8.2 BÀI TẬP THUẬT TOÁN TỔNG HỢP 61
8.2.1 Bài tập 1 61
8.2.2 Bài tập 2 61
TÓM TẮT 62
CÂU HỎI ÔN TẬP 62
BÀI 9: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ QUAN HỆ 63
9.1 DẪN NHẬP 63
9.2 BIỂU DIỄN CẤU TRÚC CSDL QUAN HỆ Ở DẠNG ĐỒ THỊ 64

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

9.3 ĐỒ THỊ CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT THÔ 66
9.3.1 Định nghĩa đồ thị con đường truy xuất: 66
9.3.2 Đồ thị con đường truy xuất thô: 69
9.4 ĐỒ THỊ QUAN HỆ 69
9.5 BIẾN ĐỔI MỘT ĐỒ THỊ QUAN HỆ SANG MỘT ĐỒ THỊ CON ... NGƯỢC LẠI 71
9.5.1 Biến đổi đồ thị con đường truy xuất thô thành đồ thị quan hệ 71
9.5.2 Biến đổi đồ thị quan hệ thành đồ thị con đường truy xuất thô 71
9.6 CHUỖI KẾT ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÊN ĐỒ THỊ 72
9.6.1 Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất 72
TÓM TẮT 76
CÂU HỎI ÔN TẬP 76
BÀI 10: THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN MỘT CẤU TRÚC CSDL QUAN HỆ ... QUAN HỆ 77
10.1 MỤC TIÊU CỦA THUẬT TOÁN 77
10.2 CÁC BƯỚC CỦA THUẬT TOÁN 77
10.3 VÍ DỤ 80
10.4 VÀI TRƯỜNG HỢP ĐÁNG CHÚ Ý 82
10.4.1 Trường hợp 1 82
10.4.2 Trường hợp 2 83
TÓM TẮT 85
CÂU HỎI ÔN TẬP 86
BÀI 11: BÀI TẬP VỀ CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA ... TRUY XUẤT 88
11.1 BÀI TẬP 1 88
11.2 BÀI TẬP 2 88
11.3 BÀI TẬP 3 88
11.4 BÀI TẬP 4 89
11.5 BÀI TẬP 5 90
11.6 BÀI TẬP 6 91
TÓM TẮT 92
BÀI TẬP 92
BÀI 12: THIẾT KẾ CSDL Ở MỨC VẬT LÝ 93
12.1 LUYỆN TẬP KỸ NĂNG QUA VIỆC BÁO CÁO CỦA SINH VIÊN ... TẬP LỚN. 93
12.2 CÁC YÊU CẦU CHO MỘT BÀI TẬP LỚN 94
12.2.1 Thời gian 94
12.2.2 Phương thức làm việc 94
12.2.3 Yêu cầu nội dung của bài tập lớn 94
12.3 CÁCH ĐÁNH GIÁ MỘT BÀI TẬP LỚN 95
TÓM TẮT 95
BÀI TẬP 95

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 13: CHỌN BÀI TẬP LỚN VỀ DỊCH VỤ 97
13.1 GỢI Ý CÁC BÀI TOÁN VỀ DỊCH VỤ 97
13.1.1 Dịch vụ công 97
13.1.2 Quản lý dịch vụ ngân hàng 97
13.1.3 Quản lý dịch vụ thể thao, văn nghệ 98
13.1.4 Quản lý dịch vụ Y tế 98
13.1.5 Quản lý dịch vụ giảng dạy và hoạt động tại trường học 98
13.2 NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP 99
13.2.1 Không xác định rõ phạm vi của đề tài: Quá rộng hoặc không nổi … đề tài 99
13.2.2 Không nắm vững kiến thức phân tích và cách xây dựng mô hình … dữ liệu 99
13.2.3 Mỗi loại thực thể khi xây dựng phải đảm bảo 99
13.2.4 Mỗi mối kết hợp khi xây dựng phải đảm bảo 101
13.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CHO NHÓM SINH VIÊN 101
TÓM TẮT 101
BÀI TẬP 102
BÀI 14: CHỌN BÀI TẬP LỚN VỀ KINH DOANH 103
14.1 GỢI Ý CÁC BÀI TOÁN VỀ KINH DOANH 103
14.2 NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP 103
14.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CHO NHÓM SINH VIÊN 111
TÓM TẮT 112
BÀI TẬP 112
BÀI 15: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 113
15.1 ÔN TẬP 113
15.1.1 Ôn tập phụ thuộc dữ liệu, khóa, dạng chuẩn, bảo toàn thông … thuộc hàm 113
15.1.2 Ôn tập lý thuyết đồ thị, đồ thị quan hệ, con đường truy xuất và ... truy xuất 114
15.2 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC ĐỀ TÀI CỦA TẤT CẢ CÁC NHÓM 115
15.2.1 Đánh giá tình hình chung 115
15.2.2 Nhận xét đề tài nổi bật, đề tài hạn chế 115
15.3 NỘP BÀI TẬP LỚN 115
15.3.1 Lịch hẹn giáo viên 115
15.3.2 Đánh giá và công bố điểm 115
TÓM TẮT 115
BÀI TẬP 115
TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

HƯỚNG DẪN

MÔ TẢ MÔN HỌC

Cung cấp kiến thức lý thuyết để thiết kế một cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Các vấn đề đặt ra trong các giai đoạn thiết kế, từ thiết kế cấu trúc quan niệm đến thiết kế cấu trúc vật lý, sẽ được lần lượt trình bày: các cách tiếp cận tổng hợp và phân rã trong thiết kế cấu trúc quan niệm, phân tích và so sánh kết qủa của hai cách tiếp cận đó, biểu diễn cấu trúc quan niệm ở dạng đồ thị quan hệ, cách cân nhắc lựa chọn một cấu trúc vật lý để cài đặt thông qua các khái niệm đồ thị và các con đường truy xuất và chuỗi kết được cài đặt trực tiếp trên đồ thị. Cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm hai sinh viên, đồ án phải phủ hết các giai đoạn của quy trình thiết kế và được cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị CSDL quan hệ.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Bài 1: Các giai đoạn trong quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu: Các bước cần thực hiện trong quá trình thiết kế, trong đó quá trình thiết kế ở mức quan niệm đã được học ở môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (HTTT), thiết kế mức Logic tập trung ở môn CSDL, thiết kế ở mức vật lý là các công cụ hỗ trợ làm phần miềm như lập trình CSDL bằng C#, hệ quản trị SQL, trong đó môn thiết kế CSDL (hay CSDL nâng cao) bổ sung những phần cần thiết để đang kết ba giai đoạn trên mang tính chất nâng cao như: Vai trò của tìm hiểu nhu cầu, trong thiết kế mức logic của mô hình quan hệ chú trọng thiết kế mức khai thác qua các con đường truy xuất bởi công cụ của phụ thuộc hàm, tổng hợp các kiến thức đã học qua phần bài tập lớn.
- Bài 2: Nội dung cơ bản các giai đoạn thiết kế một cơ sở dữ liệu: Nội dụng cơ bản của các giai đoạn, vai trò của từng giai đoạn, chi tiết của từng giai đoạn được học kỹ qua các môn học. Nhiệm vụ đang kết các giai đoạn để thiết kế trọn vẹn một phần mềm quản lý. Gợi ý danh sách các phần mềm quản lý để SV chọn làm bài tập lớn.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Bài 3: Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu: Nhắc lại khái niệm cơ bản của mô hình quan hệ và định nghĩa về phụ thuộc hàm, luyện kỹ năng từ phát biểu ràng buộc toàn vẹn trong quy tắc quản lý để biểu diễn thành phụ thuộc hàm. Xác định các phụ thuộc hàm trong các bài toán quản lý, dùng công cụ của phụ thuộc hàm để tìm: Bao đóng, Khóa, nêu tính chất chiếu và phản chiếu của phụ thuộc hàm.
- Bài 4: Chuẩn hóa dữ liệu: Dùng công cụ của phụ thuộc hàm thông qua khóa để xác định dạng chuẩn. Chuẩn hóa dữ liệu để tránh trùng lắp thông tin và nhất quán dữ liệu. Dạng chuẩn càng cao càng ít trùng lắp và đảm bảo tính nhất quán. Phần nâng cao được trình bày trong dạng chuẩn 4 thông qua phụ thuộc đa trị. Phụ thuộc đa trị để đảm bảo phép kết không dư thừa thông tin.
- Bài 5: Bài tập phụ thuộc hàm, bao đóng, khóa, dạng chuẩn: Luyện tập ý nghĩa phụ thuộc hàm, bao đóng, dạng chuẩn dưới dạng tổng quát với các ký hiệu dưới dạng Logic hình thức (A, B, C…). Luyện tập ý nghĩa phụ thuộc hàm, bao đóng, dạng chuẩn dưới dạng quy tắc quản lý và khái niệm trùng lắp thông tin với dữ liệu của các bài toán quản lý (bài toán bán hàng, dịch vụ quản lý…).
- Bài 6: Các Phương Pháp đánh giá giữa các lược đồ (LĐ) CSDL: Để trả giá cho việc chuẩn hóa là nhất quán dữ liệu và không trùng lắp thông tin dễ dẫn đến việc tạo LĐ CSDL đạt dạng chuẩn cao nhưng dễ bị mất mát hay dư thừa khi tổng hợp dữ liệu (qua phép kết) hoặc mất quy tắc quản lý, vì vậy cần đưa ra các phương pháp đánh giá để có LĐ CSDL tốt nhất.
- Bài 7: Phương pháp chuẩn hóa một LĐ CSDL: Hai phương pháp chuẩn hóa tốt nhất theo quan điểm bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm (bảo toàn quy tắc quản lý).
- Bài 8: Bài tập thuật toán phân rã, tổng hợp: Luyện kỹ năng để tạo LĐ CSDL tốt nhất từ một LĐ CSDL đã phân tích trước đó theo quan điểm bảo toàn thông tin và bảo toàn quy tắc quản lý đã phân tích, còn quản lý có đầy đủ các tính năng không và đảm bảo đầy đủ quy tắc quản lý không phụ thuộc vào LĐ CSDL đã phân tích.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Bài 9: Lý thuyết đồ thị quan hệ: Để đảm bảo tính hiệu quả của việc khai dữ liệu người ta dựa trên lý thuyết đồ thị quan hệ để truy xuất và khai thác dữ liệu theo con đường truy xuất và ý nghĩa của con đường truy xuất của đồ thị quan hệ.
- Bài 10: Thuật toán biểu diễn một cấu trúc CSDL quan hệ sang đồ thị quan hệ: Cách thức để chuyển một LĐ CSDL thành đồ thị quan hệ để tiện cho việc truy xuất và khai thác dữ liệu.
- Bài 11: Bài tập về con đường truy xuất và ý nghĩa của con đường truy xuất: Luyện kỹ năng để áp dụng thuật toán trong bài 10, luyện tập nêu ý nghĩa dữ liệu của con đường truy xuất.
- Bài 12: Thiết kế CSDL ở mức vật lý: Quan điểm về thiết kế CSDL ở mức vật lý, các nguyên tắc của thiết kế CSDL ở mức vật lý.
- Bài 13: Chọn bài tập lớn về dịch vụ (một nhóm SV báo cáo): Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một bài toán điển hình về dịch vụ, nêu các sai sót thường gặp, những thống kê cần thiết điển hình của bài toán quản lý về dịch vụ và tương ứng với các con đường truy xuất nào.
- Bài 14: Chọn bài tập lớn về kinh doanh (một nhóm SV báo cáo): Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một bài toán điển hình về kinh doanh nêu các sai sót thường gặp, những thống kê cần thiết điển hình của bài toán quản lý về kinh doanh và tương ứng với các con đường truy xuất nào.
- Bài 15: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ: Nhắc các kiến thức cơ bản của từng bài, giải các bài tập tổng hợp từ bài 2->7: Tìm khóa, dạng chuẩn, thuật toán chuẩn hóa, bảo toàn thông tin bảo toàn phụ thuộc hàm. Từ bài 8->11: bài tập về thuật toán chuyển đổi từ LĐ CSDL quan hệ thành đồ thị con đường truy xuất và nêu ý nghĩa của con đường truy xuất.

KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

Môn học cơ sở dữ liệu nâng cao đòi hỏi sinh viên có nền tảng về CSDL, phân tích thiết kế CSDL, và một số kỹ năng để thiết kế.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

YÊU CẦU MÔN HỌC

Giúp SV nắm vững mô hình quan niệm dữ liệu. Thế nào là "CSDL tốt", khái kiệm phụ thuộc hàm, dạng chuẩn, bảo toàn thông tin, bảo toàn quy tắc quản lý, đồ thị quan hệ và con đường truy xuất. Thiết kế tốt một chương trình quản lý ở mức logic, vật lý.

SV phải tổng hợp kiến thức từ CSDL, phân tích thiết kế, hệ quản trị CSDL, lập trình CSDL và môn CSDL nâng cao để thực hiện đồ án môn học.

CÁCH TIẾP NHẬN NỘI DUNG MÔN HỌC

Để học tốt môn này, người học cần ôn tập các bài đã học, trả lời các câu hỏi và làm đầy đủ bài tập, đọc trước bài mới và tìm thêm các thông tin liên quan đến bài học.

Đối với mỗi bài học, người học đọc trước hướng dẫn có tóm tắt yêu cầu của từng bài, sau đó đọc nội dung bài học. Kết thúc mỗi bài học có liên quan, người đọc làm các bài tập để củng cố kiến thức đã học.

Sinh viên học tốt môn này sẽ có kỹ năng nhìn một thông tin quản lý dưới gốc độ của nhà phân tích thiết kế CSDL, tổ chức dữ liệu dạng bảng, biểu diễn quy tắc quản lý thành các ràng buộc toàn vẹn (RBTV), khai thác biểu diễn dữ liệu và thống kê dữ liệu theo nhiều gốc độ với nhiều người khai thác khác nhau theo ý tưởng của các con đường khai thác đảm bảo tính nhất quán, không trùng lắp, không mất mát và dư thừa thông tin.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Môn học được đánh giá gồm:

- Điểm quá trình: 30%. Hình thức và nội dung do giáo viên (GV) quyết định, phù hợp với quy chế đào tạo và tình hình thực tế tại nơi tổ chức học tập.
- Điểm thi: 70%. Hình thức bài thi tự luận trong 90 phút. Nội dung gồm các bài tập thuộc bài thứ 2 đến bài thứ 11.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 1: CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MỘT CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Sau khi học xong bài này, học viên có thể hiểu biết được quá trình thiết kế CSDL qua:

- *Khái niệm về hệ thống CSDL.*
- *Mục tiêu chính công việc thiết kế CSDL.*
- *Các câu hỏi đặt ra cho người thiết kế.*
- *Các thông tin vào / ra quy trình thiết kế.*

1.1 DẪN NHẬP

Khái niệm về hệ thống CSDL:

Hệ thống CSDL của một ứng dụng tin học là 1 tập hợp dữ liệu được tổ chức 1 cách chọn lọc, ghi trên các thiết bị trữ tin, nhằm phục vụ đồng thời cho nhiều người, với nhiều mục đích xử lý và khai thác khác nhau.

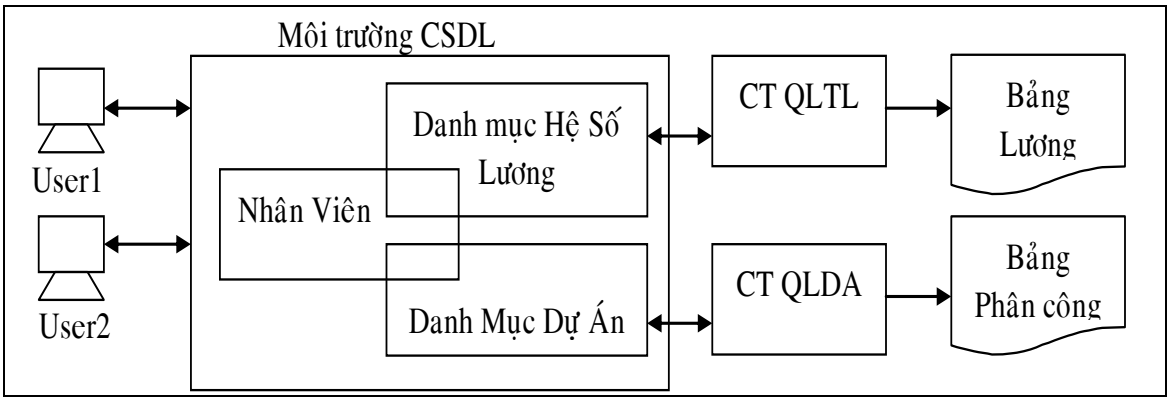
Ví dụ: Trong một công ty phần mềm:

Bộ phận quản lý tiền lương có nhu cầu lập bảng lương cho đơn vị với các thông tin ghi trên bảng lương như sau: STT, họ tên, hệ số lương, tiền lương, Chữ ký. Trong đó, Tiền lương = hệ số lương x 1.500.000; hệ số lương được phân chia dựa trên học vị.

Bộ phận quản lý dự án có nhu cầu lập danh sách phân công nhân viên cho các dự án, với các thông tin: STT, họ tên, chuyên môn, dự án.

Trong đó, nhân viên được phân công phải có chuyên môn phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng dự án.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



Hình 1.1: Kiến trúc 2 tầng

Hệ thống CSDL được xây dựng sao cho có thể phục vụ cho các mục tiêu trên của các phòng ban.

1.2 MỤC TIÊU CHÍNH CÔNG VIỆC THIẾT KẾ CSDL

Làm thế nào chuyển đổi các nhu cầu lưu trữ và khai thác dữ liệu của người sử dụng thành một hệ thống CSDL hiệu quả. Tính hiệu quả được thể hiện cụ thể bởi các tính chất: "Tính không trùng lắp"; "Tính nhất quán dữ liệu"; "Tính dễ khai thác"; "Dễ kiểm tra các quy tắc quản lý bởi các ràng buộc toàn vẹn"; "Dễ cập nhật và nâng cấp hệ thống".

Với cùng các nhu cầu lưu trữ và khai thác dữ liệu, có thể có nhiều cấu trúc CSDL khác nhau. Ví dụ:

CT1: NhanVien(MaNV, HoTen, ChuyenMon, HSLg, TienLuong, ChuKy)

DanhMucDuAn(MaDA, TenDuAn…)

CT2: NhanVien(MaNV, HoTen, ChuyenMon, Hocvi)

DMHSLuong(Hocvi, HeSoLuong)

DanhMucDuAn(MaDA, TenDuAn…)

PhanCong(MaDA, MaNV)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

1.3 CÁC CÂU HỎI ĐẶT RA CHO NGƯỜI THIẾT KẾ

Tiêu chuẩn để lựa chọn một cấu trúc CSDL hiệu quả liên quan đến vấn đề khai thác trong tương lai, bao gồm:

- Thời quan truy xuất dữ liệu đáp ứng cho một yêu cầu khai thác?
- Thời gian phục hồi CSDL khi có sự cố?
- Chi phí tổ chức và cài đặt CSDL?
- Dễ bảo trì, nâng cấp, sửa đổi khi phát sinh những nhu cầu mới hay không?

1.4 CÁC THÔNG TIN VÀO / RA QUY TRÌNH THIẾT KẾ

Thông tin vào:

(1)Yêu cầu về thông tin (Yêu cầu Thông tin): Dùng CSDL cho vấn đề gì? Xuất phát từ người sử dụng có nhu cầu và quan điểm như thế nào. Ta cần phải ghi nhận lại hết.

(2)Ở đây chỉ giới hạn ở mức dữ liệu.

(3)Yêu cầu về xử lý (Yêu cầu Xử lý): Mỗi nhóm người sử dụng sẽ nêu ra các yêu cầu xử lý của riêng mình, tần suất xử lý và khối lượng dữ liệu.

(4)Đặc trưng kỹ thuật của hệ quản trị CSDL cần sử dụng để cài đặt CSDL (Phần mềm)

(5)Cấu hình thiết bị gì để đáp ứng với (1), (2) và (3) (Phần cứng)

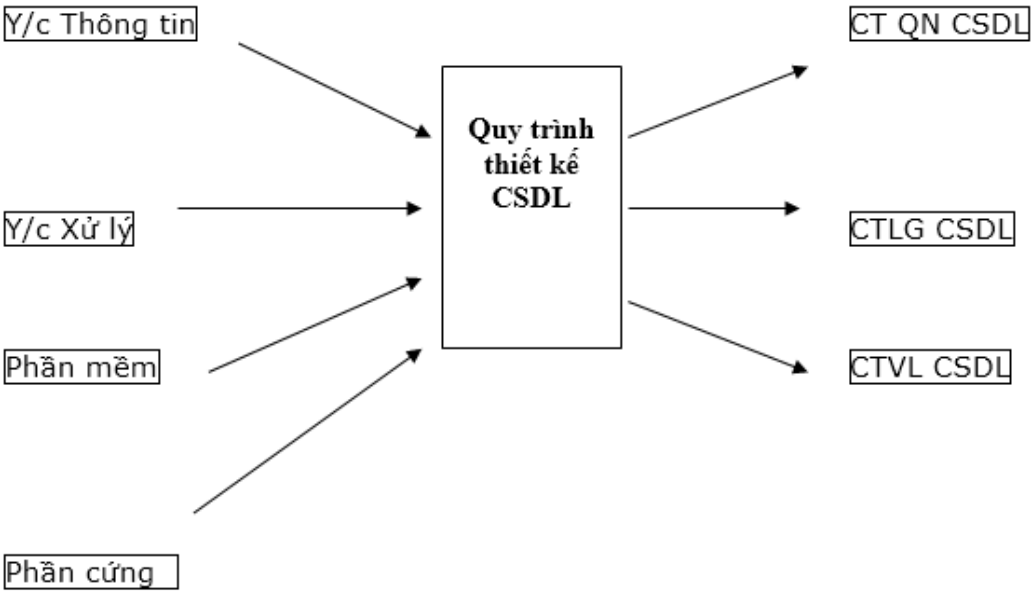
Thông tin ra:

(1)Cấu trúc quan niệm CSDL (CT QN CSDL)

(2)Cấu trúc Logic CSDL (CTLG CSDL)

(3)Cấu trúc Vật lý CSDL (CTVL CSDL)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



Hình 1.2: Quy trình thiết kế CSDL

1.5 CHU KỲ SỐNG CỦA MỘT CSDL

Một ứng dụng tin học được triển khai thực hiện trải qua các giai đoạn:

(1) Giai đoạn xây dựng CSDL:

(a) Phân tích các nhu cầu của người sử dụng

(b) Thiết kế CSDL ở mức quan niệm: nghĩa là xác định nội dung CSDL (chứa những thông tin gì). Chỉ quan tâm ở mức dữ liệu.

(c) Thiết kế CSDL ở mức Logic: Chia vấn đề cần xử lý ra thành nhiều bước. Ở đây chỉ chú ý đến các xử lý đặt ra, nhưng chưa chú ý đến phần mềm và phần cứng.

(d) Thiết kế CSDL ở mức vật lý: Cài đặt CSDL như thế nào? Giải quyết những vấn đề mang tính kỹ thuật.

Ví dụ: Sử dụng phần mềm nào? Với cấu hình máy ra sao?

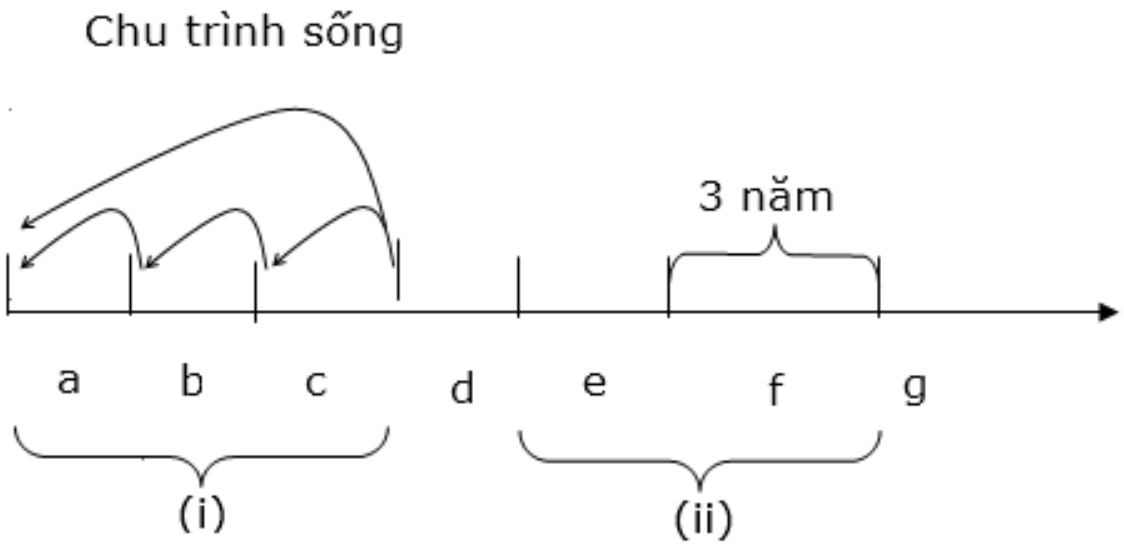
(2) Giai đoạn thử nghiệm và khai thác:

(e) Cài đặt và chạy thử nghiệm: Nếu có sai sót thì phải hiệu chỉnh lại cấu trúc CSDL ở các mức quan niệm; logic; vật lý.

(f) Đưa cho người sử dụng khai thác.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

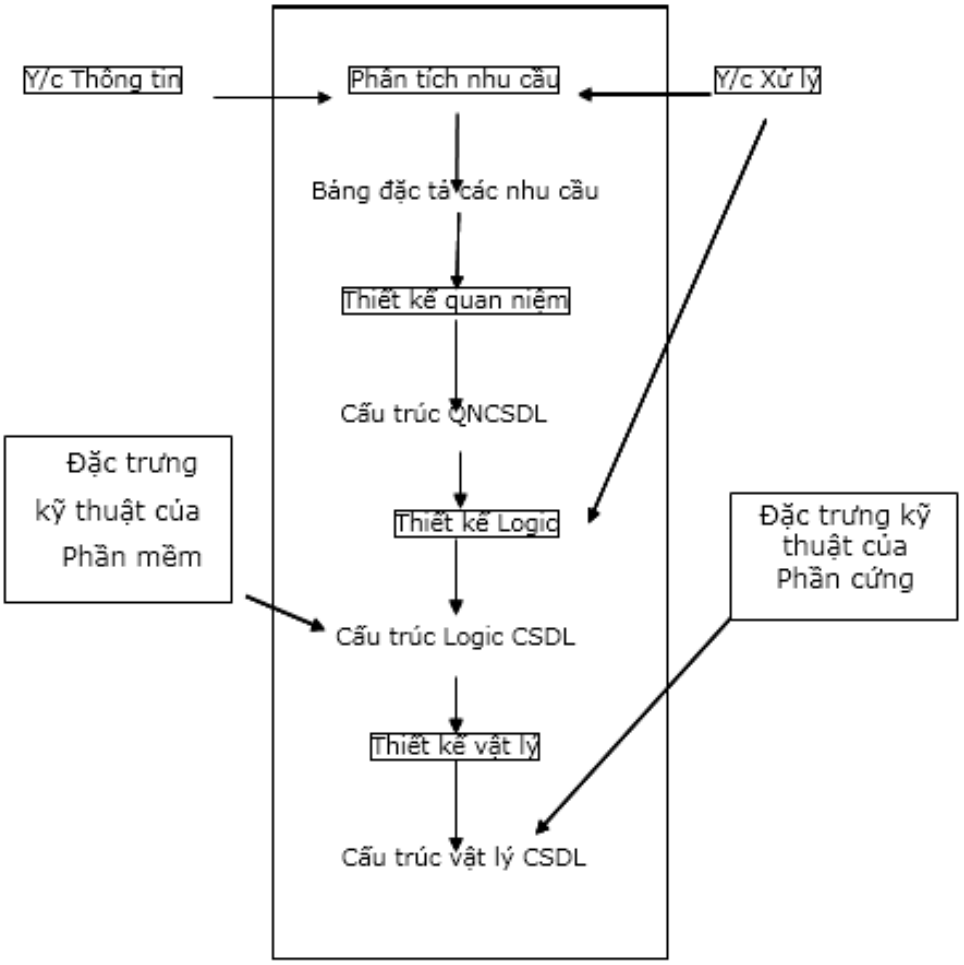
(g)Thích ứng CSDL theo những nhu cầu mới: bắt đầu từ f --> g khoảng 3 năm, quay lại a→c: chu trình sống thích ứng theo nhu cầu mới?



Hình 1.3: Giai đoạn thử nghiệm và khai thác

Quá trình thiết kế là chu trình sống, nếu nhu cầu mới quá nhiều thì cần phải chuẩn bị CSDL mới để thay thế CSDL cũ.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



Hình 1.4: Quy trình thiết kế CSDL

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

Khái niệm hệ thống CSDL được hiểu như một tập hợp dữ liệu được chọn lọc nằm phục vụ nhiều người với nhiều mục đích khác nhau.

Mục tiêu chính công việc thiết kế là tạo ra một lược đồ CSDL có các tính chất "Tính không trùng lắp"; "Tính nhất quán dữ liệu"; "Tính dễ khai thác "; "Dễ kiểm tra các quy tắc quản lý bởi các ràng buộc toàn vẹn"; "Dễ cập nhật và nâng cấp hệ thống".

Để đáp ứng mục tiêu trên người thiết kế phải nắm thông tin vào và ra của qui trình thiết kế, Thông tin vào: Yêu cầu thông tin, yêu cầu của xử lý, phần mềm, phần cứng. Thông tin ra: Các cấu trúc cần thiết của CSDL (Cấu trúc quan niệm CSDL, Cấu trúc Logic CSDL (CTLG CSDL), Cấu trúc Vật lý CTVL CSDL).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: CSDL quan hệ là Cấu trúc quan niệm CSDL, Cấu trúc Logic CSDL (CTLG CSDL) hay Cấu trúc Vật lý CSDL?

Bài 2: Nêu sự khác nhau giữa Cấu trúc quan niệm CSDL, Cấu trúc Logic CSDL (CTLG CSDL) và Cấu trúc Vật lý CSDL?

Bài 3: Đề xuất lược đồ CSDL để quản lý các trận bão trong năm của Việt Nam.

Bài 4: Để quản lý các các trận bão trong năm của Việt Nam người ta đề xuất CSDL sau: TRANBAO(MTB, Ngay, TenVN, TenQT, MoTa, CapDo, SucGio, ĐđiemAH, ThietHaiNguoi, ThietHaiCua, HA)

Bài 5: Ghi chú: TRANBAO: Trận bão, MTB: Mã trận bão để phân biệt các trận bão, Ngay: Ngày xảy ra trận bão, TenVN: Tên do Việt Nam đặt, TenQT: Tên do Quốc tế đặt, MoTa: Mô tả diễn biến trận bão, CapDo: Cấp độ của bão, SucGio: Sức tàn phá của gió tính bằng Km/h, ĐđiemAH: Địa điểm tỉnh hay thành phố bão đi qua, ThietHaiNguoi: Thiệt hại về người, ThietHaiCua: Thiệt hại về của, HA: Hình ảnh của trận bão.

Câu hỏi:

a. Nêu sự trùng lắp thông tin của CSDL trên?

b. Đề xuất một lược đồ CSDL khác để không trùng lắp.

c. CSDL đáp ứng cho người sử dụng nào?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ MỘT CSDL

Sau khi học xong bài này, học viên có thể hiểu thiết kế CSDL qua:

- *Giai đoạn phân tích nhu cầu*
- *Giai đoạn thiết kế quan niệm*
- *Giai đoạn thiết kế logic*
- *Giai đoạn thiết kế vật lý*

2.1 GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH NHU CẦU

2.1.1 Mục đích

Đây là bước khó nhất trong quá trình thiết kế vì nó được thực hiện thông qua sự tiếp xúc giữa người thiết kế và người sử dụng.

Nội dung của giai đoạn này là:

- Thu thập thông tin về dữ liệu và xử lý từ người sử dụng, từ các tài liệu, chứng từ, biểu mẫu thống kê liên quan đến CSDL và cả những tài liệu của CSDL cũ (nếu có).
- Sau khi thu thập phải tổng hợp và phân tích những nhu cầu đó. Kiểm tra xem có những mâu thuẩn giữa các nhu cầu không?

Kết quả là phải xác định cho được:

- Mục tiêu sử dụng, khai thác.
- Nội dung, yêu cầu chi tiết cần thực hiện.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Thời gian đáp ứng và hình thức xử lý.

  Ví dụ:

- Tình trạng bán vé trong các chuyến bay, chuyến tàu đòi hỏi phải xử lý tức thời, riêng rẽ từng trường hợp.
- Tình trạng mượn, trả sách của độc giả thư viện đòi hỏi phải xử lý riêng lẻ nhưng thời gian xử lý có thể trễ.
- Tính lương cho công nhân đòi hỏi xử lý chung toàn bộ và thời gian xử lý theo định kỳ giữa tháng hay cuối tháng.
- Khối lượng dữ liệu, tần suất khai thác.
- Yêu cầu về tính an toàn và bảo mật.

2.1.2 Cách thực hiện

Dùng kỹ thuật phỏng vấn:

- Trực tiếp
- Gián tiếp: tự lập ra các câu hỏi trên giấy để User trả lời.

Đối tượng phỏng vấn có liên quan:

- Ban giám đốc
- Các phòng ban có liên quan

Kết quả:

- Lên sơ đồ: luân chuyển thông tin giữa những User liên quan hoặc những nhóm Users liên quan. Đưa ra những dữ liệu cần thiết nhất.
- Phải có bộ hồ sơ hệ thống hóa những nhu cầu và viết theo ngôn ngữ bình thường để người dùng đọc lại và bổ sung những yêu cầu của họ. Bộ hồ sơ này còn được dùng để nghiệm thu CSDL.

2.2 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ QUAN NIỆM

2.2.1 Mục đích

Xác định nội dung dữ liệu, mối quan hệ giữa các dữ liệu bên trong CSDL.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Chưa cần quan tâm cách cài đặt. Phải xác định đúng và đầy đủ dữ liệu, loại bỏ các dữ liệu thừa.

Công cụ: Dùng một mô hình dữ liệu nào đó để biểu diễn tùy người thiết kế.

2.2.2 Cách thực hiện

Do nhu cầu khai thác, mỗi nhóm người sẽ có những yêu cầu khác nhau về CSDL.

Ví dụ:

- Đối với người quản trị kinh doanh chỉ quan tâm đến các thành phẩm: Mã thành phẩm, tên, số lượng tồn, đơn giá bán.
- Đối với người quản lý kho: ngoài thông tin của các thành phẩm, người quản lý kho còn quan tâm đến các chứng từ liên quan đến các thành phẩm: Số đợt, giá thành, số lượng.

Người thiết kế cần chuyển đầy đủ các yêu cầu vào CSDL, bằng cách:

Phân chia các nhu cầu ra thành từng mảng. Điều đó dẫn đến sẽ có nhiều mô hình quan niệm dữ liệu, mỗi mô hình liên quan đến 1 mảng. Cuối cùng cần tích hợp các mô hình đó lại. Khi tổng hợp, cần phải xác định tất cả các ràng buộc toàn vẹn và tạo ra từ điển dữ liệu.

2.3 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ LOGIC

2.3.1 Mục đích

Đây là bước chuyển tiếp. Đặc biệt cân nhắc dựa trên nhu cầu xử lý, nghiên cứu cách sử dụng dữ liệu thông qua xử lý

Các thông tin cần: Tần suất, khối lượng...

Trong giai đoạn thiết kế quan niệm, dữ liệu cần loại bỏ những thông tin trùng lắp, nhưng ở giai đoạn thiết kế logic, cần phải cân nhắc, dựa trên hiệu quả xử lý, để quyết định có hay không có cài đặt thông tin trùng lắp.

2.3.2 Cách thực hiện

- Chọn cấu trúc logic gần với phần mềm sẽ sử dụng cài đặt CSDL.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Ở giai đoạn này, người ta thường thể hiện thông tin theo mô hình quan hệ.

2.4 GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ VẬT LÝ

2.4.1 Mục đích

Xây dựng một cấu trúc vật lý phụ thuộc vào phần mềm và cấu hình phần cứng mà ta đã lựa chọn để cài đặt CSDL.

Giai đoạn này, đơn giản hay phức tạp tùy thuộc vào đặc trưng kỹ thuật của phần mềm và phần cứng.

2.4.2 Cách thực hiện

- Chọn lựa phần mềm phù hợp với độ phức tạp của dự án.
- Chọn lựa cấu hình phần cứng.
- Quyết định những vấn đề liên quan đến an toàn dữ liệu và phục hồi dữ liệu.

An toàn dữ liệu: Ai được quyền truy xuất dữ liệu này?

Ai được quyền cập nhật dữ liệu này?

Phục hồi dữ liệu: Trong mọi sự cố làm hư hỏng dữ liệu, cần phân định rõ các khối xử lý và lưu trữ tình trạng dữ liệu trước khi thực hiện 1 khối xử lý, để phục hồi nếu có sự cố.

- Cài đặt vật lý: Xác định:
    - Danh mục quan hệ: Có thể gộp hay không gộp các quan hệ tùy thuộc vào mục đích. Do đó, danh mục quan hệ trong giai đoạn này có thể khác với danh mục quan hệ trong các giai đoạn đầu.
    - Danh mục chỉ mục quan hệ chính, phụ
    - Vị trí chứa đựng CSDL (trên cùng một Sector, 1 trang hay tùy ý)
    - Trong 1 trang vật lý chứa đựng được bao nhiêu Record.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

Nội dung cơ bản của thiết kế được làm rõ bởi các giai đoạn của thiết kế: Giai đoạn phân tích nhu cầu, giai đoạn thiết kế quan niệm, giai đoạn thiết kế logic, giai đoạn thiết kế logic, giai đoạn thiết kế vật lý.

Giai đoạn phân tích nhu cầu là giai đoạn đi thực tế: Tìm hiểu Ai?, Cái gì?, Ở đâu?, Khi nào?, Bằng phương pháp gì?, với công cụ và phương tiện để tìm hiểu và biểu diễn kết quả.

Giai đoạn thiết kế quan niệm: Tập hợp và sắp xếp kết quả tìm hiểu theo từng nội dung và ngữ nghĩa, lọc bỏ dữ liệu dư thừa, trùng lắp và biểu diễn kết quả thiết kế quan niệm gọi là mô hình quan niệm (mô hình quan niệm dữ liệu, mô hình quan niệm xử lý).

Giai đoạn thiết kế logic là giai đoạn tổ chức và sắp xếp sao cho gần gủi với cài đặt nhất (Thiết kế vật lý), đây là mức trung gian chuyển từ thiết kế quan niệm sang thiết kế vật lý.

Giai đoạn thiết kế vật lý là việc tổ chức và chọn lựa phần cứng, phần mềm để biểu diễn kết quả cho người sử dụng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Phân tích tìm hiểu nhu cầu của bài toán quản lý tài sản cố định của trường Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Bài 2: Thiết kế quan niệm cho bài toán quản lý tài sản cố định của trường Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Bài 3: Thiết kế logic cho bài toán quản lý tài sản cố định của trường Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh:

a. Xây dựng lược đồ CSDL cho bài toán trên.

b. Nêu các câu truy vấn cần thiết trong quản lý bài toán trên.

Bài 4: Chọn giải pháp thiết kế vật lý cho bài toán quản lý tài sản cố định của trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh:

a. Chọn hệ quản trị thích hợp, ngôn ngữ lập trình.

b. Trang thiết bị, nơi sử dụng, người sử dụng, phân tán hay tập trung?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 3: MÔ HÌNH QUAN HỆ VÀ CÁC PHỤ THUỘC DỮ LIỆU

Sau khi học xong bài này, học viên có thể nhận biết được:

- *Mô hình dữ liệu quan hệ*
- *Phụ thuộc hàm*

3.1 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

NHẮC LẠI CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN.

- **Thuộc tính (Attribute)** là thông tin đặc thù của mỗi đối tượng được quản lý.

  Thuộc tính được xác định bởi:

  Tên gọi: TenSV, TenGV

  Kiểu dữ liệu (Type): Số, Văn bản, Boolean...

  Miền giá trị (Domain): Ký hiệu MGT(A)

- Một lược **quan hệ** Q được định nghĩa trên một tập thuộc tính $\{A_1, A_2, .., A_n\}$ là một sự biểu diễn tập đối tượng có chung các thuộc tính.
- Ký hiệu: $Q(A_1, A_2,..,A_n)$
- Ký hiệu: Q^+ dùng biểu diễn tập thuộc tính $\{A_1, A_2,..., A_n\}$
- Mỗi lược đồ quan hệ Q đều kèm theo một tân từ ||Q|| dùng để mô tả mối liên hệ ngữ nghĩa của các thuộc tính trong Q.

Ví dụ: KetQuaHT(MSSV, MSMon, HocKy, DiemL1, DiemL2)

Tân từ: Mỗi môn học (MSMon) trong một học kỳ (HocKy) sinh viên (MSSV) được thi tối đa 2 lần (DiemL1, DiemL2).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- **Một bộ q:** của lược đồ quan hệ Q(A_1, A_2,...,A_n) là một tổ hợp giá trị (a_1, a_2,...,a_n) thỏa 2 điều kiện:

(1)$\forall A_i \in Q^+$, $a_i \in MGT(A_i)$

(2)Tân từ ||Q(a1, a2,...,an) || được thỏa

Ví dụ: q=(01TH125, CSDL, 8, NULL)

- Một thể hiện của lược đồ quan hệ Q, ký hiệu TQ, là một tập các bộ của Q

TQ = {q= (a_1,a_2,..., a_n) / $a_i \in MGT(A_i)$, ||Q(q)|| = TRUE}

- Một **Siêu khóa** (Super Key) trên quan hệ lược đồ Q là một tập thuộc tính $S \subseteq Q^+$ nếu mỗi giá trị của S có thể xác định duy nhất một bộ của Q.

$\forall q_1, q_2 \in T_Q$, $q_1.S = q_2.S$ thì $q_1 = q_2$.

- **Khóa chỉ định** (Candidate Key) hay **khóa nội** của Q là một siêu khóa, không chứa bất kỳ một siêu khóa nào.

- **Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa:** Các thuộc tính tham gia vào khóa gọi là thuộc tính khóa, các thuộc tính không tham gia vào khóa gọi là các thuộc tính không khóa.

- Một **CSDL** là 1 tập hợp các quan hệ, Ký hiệu: $\boldsymbol{C} = \{Q_i\}^t_{i=1}$

- **Phép chiếu của một bộ** q lên tập thuộc tính $X \subset Q^+$ là phép trích ra từ bộ q các giá trị tương ứng với tập thuộc tính X

Ký hiệu: q.X hay q[X]

Ví dụ: q=(01TH125, CSDL, 8, NULL)

thì q.[MSSV, DiemL1] = (01TH125, 8)

- **Chiếu một quan hệ Q** lên tập thuộc tính $X \subseteq Q^+$ sẽ tạo thành một quan hệ Q' có tập thuộc tính X và TQ'={q' / $\exists q \in$TQ q.X = q'}

Ký hiệu: $\Pi_X(Q)$ hay Q[X].

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

3.2 PHỤ THUỘC HÀM(FUNCTIONAL DEPENDENCY)

Phụ thuộc hàm (PTH) là công cụ dùng để biểu diễn một cách hình thức mối quan hệ dữ liệu của các thuộc tính bên trong CSDL.

Ví dụ: Xét lịch xếp lớp của một trường học trong một ngày, ta thấy có mối quan hệ dữ liệu như sau: "Nếu ta biết được lớp và môn học, ta sẽ biết được giáo viên nào dạy"

Thông qua cách biểu diễn PTH, ta có thể dễ dàng xác định khóa của quan hệ.

Phương pháp biểu diễn này có vai trò quan trọng trong các phương pháp thiết kế một lược đồ quan niệm của CSDL, nhằm tạo ra những quan hệ độc lập nhau, giảm thiểu sự trùng lắp, dư thừa dữ liệu lưu trữ. Do đo, giảm bớt các sai sót khi cập nhật dữ liệu của người sử dụng. Ngoài ra, còn dùng để đánh giá chất lượng thiết kế một CSDL.

3.2.1 Nhắc lại định nghĩa

Cho một lược đồ quan hệ Q(X, Y, Z) với X,Y,Z là các tập thuộc tính con của Q^+ và với X,Y khác rỗng.

Mọi thể hiện T_Q của Q đều thỏa phụ thuộc hàm X → Y nếu:

$\forall q_1, q_2 \in TQ$: $q_1.X = q_2.X$ thì $q_1.Y = q_2.Y$

Khi đó ta nói: *X xác định hàm Y* hay *Y phụ thuộc hàm vào X*

Quy ước: *Nếu Y không phụ thuộc hàm vào X ta ký hiệu: X --/--> Y*

$X \rightarrow Y$ là Phụ thuộc hàm hiển nhiên nếu $Y \subseteq X$

Tập Phụ Thuộc Hàm Của Một Quan Hệ:

Tập hợp các PTH không hiển nhiên của Q được ký hiệu là F_Q

$F_Q = \{f_i: X \rightarrow Y$ xác định trên Q$\}$

Quy ước: *Chỉ mô tả các phụ thuộc hàm không hiển nhiên trong tập F.*

Ví dụ: Xét quan hệ Giảng dạy: GD(MsGV, Hoten, MsMH, TenMH, Phòng, Thứ, Ca)

F = {f1: MsGV→Hoten; f2: MsMH→TenMH; f3: Phong, Thứ, Ca→MSMH;

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

f4: MsGV,Thứ, Ca →Phòng}

3.2.2 Hệ tiên đề Amstrong và một số tính chất của PTH

a. Hệ tiên đề Amstrong:

Cho lược đồ quan hệ Q và X, Y, W, Z $\subseteq Q^+$.

LD1: Luật phản xạ: Y $\subseteq$ X ==> X $\rightarrow$ Y

LD2: Luật thêm vào: Nếu X $\rightarrow$ Y và Z $\subseteq$ W thì X,W $\rightarrow$ Y,Z

LD3: Luật bắc cầu: Nếu X ---> Y và Y ---> Z thì X ---> Z

b. Một số luật dẫn suy từ hệ tiên đề Amstrong:

LD4: Luật phân rã: Nếu X--> Y,Z thì X--->Y và X---> Z

LD5: Luật hội: Nếu X ---> Y và X ---> Z thì X ---> Y,Z

LD6: Luật bắc cầu giả: Nếu X ---> Y và Y,Z ---> W thì X,Z ---> W

c. Bao Đóng Của Tập Phụ Thuộc Hàm:

Định nghĩa: Cho một quan hệ Q có tập phụ thuộc hàm F_Q

Bao đóng của F_Q, ký hiệu F_Q^+, là tập hợp tất cả các PTH có thể suy diễn từ F_Q dựa vào hệ luật dẫn Amstrong.

Ký hiệu: F_Q^+ = {X ---> Y / F |== X ---> Y}

Ví dụ: Q(A,B,C) và FQ = {f1: A--->B, f2: B--->C}

F_Q^+ = {A→A; A→B; A→C; A→AB, A→AC; A→ABC, B→B, B→C, B→BC, C→C, AB→AB, AB→A, AB→B, AB→C, AB→AC, AB→BC, AC→A, AC→B, AC→C, AC→AC, AC→BC, AC→ABC, BC→B, BC→C, BC→BC, ABC→A, ABC→B, ABC→C, ABC→AB, ABC→AC, ABC→BC, ABC→ABC}

Ứng dụng: Dựa trên bao đóng F_Q^+ của F ta có thể xác định được tập tất cả các thuộc tính phụ thuộc vào một tập thuộc tính X cho trước và có thể kiểm tra một PTH nào đó có thuộc vào bao đóng F_Q^+ hay không.

Tuy nhiên, việc xây dựng bao đóng F_Q^+ tốn rất nhiều thời gian. Để giải quyết các bài toán trên người ta dựa vào 1 khái niệm mới: *Bao đóng của một tập thuộc tính.*

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

d. Bao Đóng Của Tập Thuộc Tính:

Định nghĩa: Cho 1 LĐQH Q có tập các phụ thuộc hàm F_Q={f1, f2,.., fm} và $X \subseteq Q^+$.

Bao đóng của tập thuộc tính X dựa trên F_Q, ký hiệu X^+_F, là tập các thuộc tính phụ thuộc hàm vào X dựa trên F.

$X^+_F = \{Y \in Q^+: X \rightarrow Y \in F^+\}$

Nhận xét:

1. $X \in X^+_F$
2. $Y \in X^+_F$ <==> f: $X \rightarrow Y \in F_Q^+$.

Dựa vào nhận xét 2 ta có thể giải quyết bài toán thành viên (bài toán kiểm tra sự tồn tại của 1 PTH) bằng cách xác định bao đóng của tập thuộc tính bên vế trái của PTH đó.

Thuật toán xác định X_F^+:

begin

$X_F^+ = X$;

Repeat

$X' = X_F^+$

For i:=1 to m do {m = card(F)}

if VT(fi) $\in X_F^+$ then $X_F^+ := X_F^+ \cup$ VP(fi)

Until ($X_F^+ = X'$);

end;

Ghi chú: VT(fi): Vế trái của phụ thuộc hàm i.

VP(fi): Vế phải của phụ thuộc hàm fi

Ví dụ:

Cho Q(ABCDEGH) và tập PTH

F ={f1: B-->A; f2: DA-->CE; f3: D-->H; f4: GH-->C; f5: AC-->D}

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

d.1) Tìm bao đóng của tập thuộc tính X1 = {BD}.

1. X^+_F = BD
2. Do f1: X^+_F = BDA
3. Do f2: X^+_F = BDACE
4. Do f3: X^+_F = BDACEH

Vậy X^+_F = ABCDEH.

d.2) Tìm bao đóng của tập thuộc tính X2 = {BCG}

- X^+_F = BCG
- Do f1: X^+_F = BCGA
- Do f5: X^+_F = BCGAD
- Do f2: X^+_F = BCGADE
- Do f3: X^+_F = BCGADEH

Vậy $X^+_F = Q^+$. Vậy {BCG} là một siêu khóa của Q.

Ví dụ: Cho Q(ABCDEF) và

F = {f1: AB-->C, f2: AE-->D, f3: BC-->D, f4: C-->E, f5: ED-->F}

Kiểm tra AB-->EF có thuộc vào F^+ hay không?

Cách giải: Kiểm tra $EF \subseteq \{AB\}^+_F$.

3.2.3 Khóa và cách xác định

a. Định nghĩa: Cho LĐQH Q và tập thuộc tính F_Q = {f1,f2,..fn}

$S \subseteq Q^+$, S là siêu khóa của Q nếu S-->$Q^+ \in F_Q$.

$K \subseteq Q^+$, K là khóa chỉ định nếu K là siêu khóa và PTH K-->Q^+ là PTH nguyên tố

(Không tồn tại K' là con thật sự của K để K' --> Q^+).

b. Cách xác định khóa của một quan hệ:

Ý tưởng:

Gọi N là tập thuộc tính nguồn, chỉ chứa thuộc tính không có xuất hiện trên vế phải của các phụ thuộc hàm.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Gọi M là tập thuộc tính trung gian, chứa các thuộc tính vừa xuất hiện trên vế phải vừa xuất hiện trên vế trái.

Nếu $N^+_F = Q^+$ thì N chính là khóa chỉ định của Q và là khóa duy nhất.

Ngược lại, ta lần lượt hội N với từng tập con của M để kiểm tra có là khóa chỉ định hay không.

Ví dụ: Cho quan hệ Giảng dạy:

GD(MsGV, Hoten, MsMH, TenMH, Phòng, Thứ, Ca)

F={f1: MsGV→Hoten; f2: MsMH→TenMH; f3: Phong, Thứ, Ca →MSMH; f4: MsGV,Thứ, Ca→Phòng}

Tìm khóa của quan hệ GD.

Giải:

N = {MsGV, Thứ, Ca}

M = {MsMH, Phong} ==> Khóa là {MsGV, Thứ, Ca}

c. Thuật toán: Xác định tất cả các khóa của một quan hệ Q.

Input: <Q,F>

Output: **K** {Tập các khóa của quan hệ Q}

Begin

b1: Xây dựng tập N và M.

b2: Xây dựng 2^m tập con của tập M với m = Card(M)

b2: Xây dựng tập **K** chứa các khóa

K = ∅;

For i:=1 to 2^m do

begin

$K_i := N \cup M_i$;

Nếu K_i không chứa các khóa đã xác định trước đó và $K_i,_F^+ = Q^+$ thì

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

K_i là 1 khóa của Q: **K** = **K** ∪ K_i. Ngược lại có chứa 1 khóa trước đó gọi là siêu khóa(SK)

end;

End;

Ví dụ: Cho quan hệ Q(ABCDEFG) và

FQ = {f1: EC→B; f2: AB→C; f3: EB→A; f4: BG→A; f5: AE→G}.

Xác định các khóa của quan hệ Q.

Giải: N = {D,E, F}; M = {A,B,C,G}

Bảng 3.1: Tìm khóa

ABCG	M_i	$K_i = N \cup M_i$	$K^+_{I,F}$
0000	∅	DEF	DEF
0001	G	DEFG	DEFG
0010	C	*DEFC*	DEFGBAC= Q^+
0011	CG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
0100	B	*DEFB*	DEFBACG= Q^+
0101	BG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
0110	BC	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
0111	BCG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1000	A	ADEF	ADEFG
1001	AG	ADEFG	ADEFG
1010	AC	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1011	ACG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1100	AB	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1101	ABG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1110	ABC	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại
1111	ABCG	Loại vì siêu khóa (SK)	Loại

3.2.4 Phủ và Phủ tối thiểu của F_Q

Trong rất nhiều bài toán liên quan đến CSDL thì độ phức tạp tùy thuộc vào số PTH cũng như các thuộc tính bên vế trái, vế phải của PTH. Do đó, để giảm độ phức tạp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

người ta thường xây dựng các tập PTH tương đương với tập PTH ban đầu nhưng đơn giản hơn.

a. Định nghĩa PTH tương đương:

Hai tập PTH F và G được gọi là tương đương với nhau nếu $F^+ = G^+$.

Nghĩa là: $\forall f \in F$ thì $f \in G^+$ và $\forall g \in G$ thì $g \in F^+$

Ký hiệu: $F \equiv G$

Ví dụ: Cho 2 tập PTH định nghĩa trên Q(ABCDE)

F = {A→BC; A→D; CD→E} và G ={A→BCE; A→BD; CD→E}

1. Xét $A \rightarrow E \in G$, chứng minh $A \rightarrow E \in F^+$.

   Ta có $\{A\}^+_F$ = {ABCDE } nên $A \rightarrow E \in F^+$

2. Ta thấy $F \subseteq G+$; $G \subseteq F+$

   Vậy $F^+ = G^+$

   Ví dụ: Cho F={A→BC; A→D; CD→E} và G ={A→BCDE}

   Xét $CD \rightarrow E \in F$ có $\{CD\}^+_G$ = {CD} nên $CD \rightarrow E \notin G^+$.

b. Định nghĩa Phủ của một PTH:

Tập PTH G được gọi là phủ của tập PTH F nếu $F \subseteq G^+$.

c. Định nghĩa Phủ tối thiểu của F:

Cho tập PTH F, G là Phủ tối thiểu của F nếu G là Phủ của F, đồng thời thỏa 3 điều kiện:

(i) Vế phải của các PTH trên G chỉ chứa một thuộc tính.

(ii) G chỉ gồm những PTH đầy đủ.

(iii) Không chứa PTH thừa: $\nexists (X \rightarrow A) \in G$ sao cho $G \equiv (G - \{X \rightarrow A\})$

d. Thuật toán tìm Phủ tối thiểu:

Input: Tập PTH F_Q

Output: Phủ tối thiểu của F_Q .

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Bắt đầu:

b1. Phân rã các PTH để có vế phải chỉ còn 1 thuộc tính.

b2. Thay thế các PTH không đầy đủ bằng các PTH đầy đủ.

b3. Loại bỏ các PTH dư thừa.

Kết thúc

Ví dụ: Cho F={A→B; B→A; B→C; A→C; C→A}. Tìm phủ tối thiểu của F.

Giải:

- Các PTH của F có vế phải chỉ chứa một thuộc tính (thỏa (i)).
- Các PTH của F đều thỏa điều kiện (ii) vì có vế trái chỉ chứa một thuộc tính.
- Xét điều kiện (iii):

Nếu loại B→A và A→C ta nhận thấy tập kết quả G = {A→B; B→C; C→A} ≡ F. Nếu loại thêm 1 trong 3 PTH còn lại thì tập kết quả không tương đương. Vậy G là 1 phủ tối thiểu của F.

Nếu loại B→C ta nhận thấy tập kết quả G = {A→B; B→A; A→C; C→A} ≡ F. Nếu loại thêm 1 trong 4 PTH còn lại thì tập kết quả không tương đương. Vậy G là 1 phủ tối thiểu của F.

Ví dụ: Cho F = { AB→C; A→B; B→C; B→A}. Tìm phủ tối thiểu của F.

Giải:

1. AB→C không đầy đủ vì $A \rightarrow C \in F^+$
2. Tập G_1 = {A→C; A→B; B→A} ≡ F (loại B→C dư thừa)

   Vì nếu loại 1 trong 3 PTH của G_1 thì tập kết quả không còn tương đương.
3. Tương tự tập G_2 = {B→C; A→B; B→A} ≡ F.

   Vậy G_1 và G_2 là các phủ tối thiểu của F.

3.2.5 Mục tiêu của việc xác định phủ tối thiểu

- Giản lược bớt số thuộc tính của vế trái.
- Giảm số PTH.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

3.2.6 Tính Chất Của Phụ Thuộc Hàm

a. Tính chiếu:

Cho PTH f: $X \rightarrow Y$ định nghĩa trên Q và Q' = Q[W] với $W \supset X$ và $W \cap Y \neq \varnothing$

thì Q' có phụ thuộc hàm f': $X \rightarrow (W \cap Y)$.

Ví dụ: Cho Q(ABC) có f: $A \rightarrow BC$. Với Q'(AB) thì Q' có f': $A \rightarrow B$

b. Tính phản chiếu:

Cho Q' = Q[W] và f: $X \rightarrow Y$ định nghĩa trên Q' thì phụ thuộc hàm f: $X \rightarrow Y$ cũng định nghĩa trên cả Q.

Ví dụ: Nếu Q'(AB) thì có f': $A \rightarrow B$ thì Q(ABC) cũng có f: $A \rightarrow B$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

1. *Mô hình dữ liệu quan hệ, sinh viên được học kỹ trong môn CSDL, sinh viên được nhắc lại một cách cơ bản nhất: dữ liệu quan hệ là dữ liệu quản lý các đối tượng được mô tả bởi các giá trị có liên quan, các đối tượng có cùng tính chất mô tả (thuộc tính) được biểu diễn thành một lược đồ quan hệ.*
2. *Khái niệm phụ thuộc hàm (X→Y) là một qui tắc quản lý: Với mỗi giá trị của X cho ta một giá trị của Y duy nhất.*
3. *Các tính chất cơ bản của phụ thuộc hàm (tiên đề Amstrong) là: Bắc cầu, phân rã và luật hội.*
4. *Bao đóng của tập X là tập các thuộc tính phụ thuộc vào X.*
5. *Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F là tập các phụ thuộc hàm được suy diễn từ tập F bởi các tính chất cơ bản.*

Khóa của một lược đồ quan hệ là tập thuộc tính bé nhất xác định các thuộc tính còn lại của lược đồ quan hệ. Cách tìm khóa dựa vào tối ưu hóa việc xác định tập định nghĩa về khóa.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho Q(ABCDEGH) và tập PTH

F ={f1: C, B-->A; f2: EA-->CD; f3: E-->H; f4: GH-->C; f5: AC-->E}

a. Tìm bao đóng của tập thuộc tính X1 = {BD}.

b. Kiểm tra AB-->E có thuộc vào F^+ hay không?

c. Xác định các khóa của lược đồ quan hệ Q.

Bài 2: Để quản lý các các trận bão trong năm của Việt Nam người ta đề xuất CSDL sau: TRANBAO(MTB, Ngay, TenVN, TenQT, MoTa, CapDo, SucGio, ĐđiemAH, ThietHaiNguoi, ThietHaiCua, HA).

Ghi chú: TRANBAO: Trận bão, MTB: Mã trận bão để phân biệt các trận bão, Ngay: Ngày xảy ra trận bão, TenVN: Tên do Việt Nam đặt, TenQT: Tên do Quốc tế đặt, MoTa: Mô tả diễn biến trận bão, CapDo: Cấp độ của bão, SucGio: Sức tàn phá của gió tính bằng Km/h, ĐđiemAH: Địa điểm tỉnh hay thành phố bão đi qua, ThietHaiNguoi: Thiệt hại về người, ThietHaiCua: Thiệt hại về của, HA: Hình ảnh của trận bão.

Câu hỏi:

a. Xác định các phụ thuộc hàm

b. Xác định khóa của lược đồ quan hệ trên

Bài 3: Mỗi sinh viên chọn một bài toán quản lý và phát biểu quy tắc quản lý dưới dạng phụ thuộc hàm.

a. Quản lý một giải bóng đá quốc gia

b. Quản lý tiền gởi tiết kiệm

c. Quản lý điểm của một trường cấp 3

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 4: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Sau khi học xong bài này, học viên có thể đánh giá trùng lắp thông tin qua:

- *Các dạng chuẩn trên quan hệ*
- *Dạng chuẩn 1*
- *Dạng chuẩn 2*
- *Dạng chuẩn 3*
- *Dạng chuẩn BCK*
- *Dạng chuẩn 4*
- *Dạng chuẩn của một lđ CSDL*

4.1 CÁC DẠNG CHUẨN (NORMAL FORM) TRÊN QUAN HỆ

4.1.1 Mục tiêu

Trong thực tế, một ứng dụng có thể được phân tích thành nhiều LĐ CSDL khác nhau và dĩ nhiên chất lượng thiết kế của các LĐ CSDL này cũng khác nhau.

Chất lượng thiết kế của một LĐ CSDL được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn như:

- Sự trùng lắp thông tin: Vì nó sẽ làm tăng không gian lưu trữ và gây nên tình huống thông tin bị mâu thuẫn sau những lần cập nhật CSDL.
- Chi phí kiểm tra ràng buộc toàn vẹn
- Bảo toàn thông tin
- Bảo toàn quy tắc quản lý tức là bảo toàn các phụ thuộc hàm.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.1.2 Ví dụ

Xét một thể hiện của quan hệ quản lý học tập của sinh viên (QLHT):

QLHT(MsSV, Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop, TenLop, MsMH, TenMH, Diem)

F = { f1: MsSV → Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop;

f2: MsLop → TenLop;

f3: MsMH → TenMH;

f4: TenMH → MsMH;

f5: MsSV, MsMH → Diem}

Quan hệ trên có sự trùng lắp thông tin. Sự trùng lắp thông tin này có thể gây nên 1 số vấn đề khi thao tác trên quan hệ:

- Sửa đổi: Giả sử có 1 SV thay đổi địa chỉ, thì hệ thống cần phải duyệt trên toàn bộ quan hệ để tìm và sửa địa chỉ ở các bộ liên quan đến SV này. Nếu để sót thì sẽ dẫn đến tình trạng thông tin không nhất quán.
- Xóa: Giả sử SV có mã số 1108 hiện nay chỉ đăng ký học môn CSDL. Nếu muốn xóa kết quả điểm môn này thì dẫn đến mất luôn thông tin của SV.
- Thêm: Vì khóa của quan hệ là {MsSV, MsMH} và {MsSV, TenMH} do đó không thể thêm 1 SV vào quan hệ nếu SV đó chưa đăng ký học môn nào.

Qua ví dụ trên chúng ta nhận thấy sự trùng lắp thông tin là nguyên nhân làm cho CSDL có chất lượng kém.

Để hạn chế tình trạng trùng lắp dữ liệu, người ta đưa ra các yêu cầu thiết kế cần thiết cho một quan hệ dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm, được gọi là các dạng chuẩn của một quan hệ.

4.2 DẠNG CHUẨN 1 (1NF)

4.1.2 Khái niệm thuộc tính đơn

Một thuộc tính được gọi là thuộc tính đơn nếu giá trị của nó không phải là sự kết hợp bởi nhiều thông tin có ý nghĩa khác nhau và hệ thống luôn truy xuất trên toàn bộ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

giá trị của nó, ít khi truy xuất đến từng phần dữ liệu của nó. Ngược lại, là thuộc tính kép.

Ví dụ: Xét quan hệ VatTu(MaVT, TenVT, DVT)

Nếu TenVT bao gồm tên vật tư và cả quy cách của nó. Như vậy TenVT là thuộc tính kép.

Ví dụ: ChuyenMon(MaGV, MonGD)

Nếu MonGD là một chuỗi các môn học mà giáo viên có thể phụ trách, ví dụ: 'CSDL, PTTKHT, HEQTCSDL' thì MonGD là thuộc tính kép.

4.2.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 1

Một lược đồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của Q đều là thuộc tính đơn.

Chú ý: Đối với thuộc tính lưu trữ ngày Dương lịch có thể xem là thuộc tính đơn.

Nhận xét:

- Một quan hệ có DC1 được xem là quan hệ có **cấu trúc phẳng.**
- Quan hệ đạt dạng chuẩn 1 cũng có thể vi phạm sự trùng lắp thông tin.

4.3 DẠNG CHUẨN 2 (2NF)

4.3.1 Khái niệm phụ thuộc đầy đủ

Thuộc tính A được gọi là phụ thuộc đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu:

- $A \in X^+_F$
- $X \rightarrow A$ là PTH nguyên tố.

Ví dụ: MsSV, MsMH → Ten là phụ thuộc hàm không đầy đủ vì chỉ cần MsSV là xác định được Ten: MsSV → Ten.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.3.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 2

Một LĐQH Q đạt dạng chuẩn 2 nếu:

a. Q ở DC1

b. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào các khóa của Q.

Ví dụ: MsSV, MsMH → Ten,

MsSV, MsMH → TenMH

Có thể thay quan hệ QLHT bằng 3 quan hệ sau để đạt dạng chuẩn 2:

KQHT(MsSV, MsMH, Diem)

F_{QLHT} = {f4: MsSV, MsMH → Diem}

SV(MsSV, Ten, Ngsinh, Phai, MsLop, TenLop)

F_{SV} = {f1: MsSV→Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop; f2: MsLop → TenLop}

MH(MsMH, TenMH)

F_{MH} = {f3: MsMH → TenMH}

Ví dụ: LopHoc(Lop, Mon, NgayKG, HocPhi)

F = {f1: Lop, Mon → NgayKG; f2: Mon → HocPhi}

Xác định khóa và kiểm tra có đạt dạng chuẩn 2 hay không.

Giải: Dựa vào F ta có Khóa là {Lop, Mon}.

Quan hệ LopHoc không ở dạng chuẩn 2 vì thuộc tính không khóa HocPhi không phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Tách 2 quan hệ LopHoc(Lop, Mon, NgayKG)

F_{LopHoc} = {f1: Lop,Mon → NgayKG}

và MonHoc(Mon,HocPhi) F_{MonHoc} = {f2: Mon → HocPhi} thì Q ở dạng chuẩn 2.

Nhận xét:

- Nếu mỗi khóa của quan hệ Q chỉ có 1 thuộc tính thì Q đạt dạng chuẩn 2.
- Quan hệ SV ở dạng chuẩn 2 nhưng vẫn trùng lắp thông tin.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.4 DẠNG CHUẨN 3 (3NF)

4.4.1 Khái niệm Phụ thuộc bắc cầu (PTBC)

Thuộc tính $A \in Q^+$ được gọi là PTBC vào một tập thuộc tính X nếu tồn tại nhóm thuộc tính $Y \subseteq Q^+$ thỏa mãn 4 điều kiện sau:

i. $X \rightarrow Y \in F^+$

ii. $Y \rightarrow A \in F^+$

iii. Y --/-> X

iv. $A \notin \{X \cup Y\}$

Ví dụ: Xét quan hệ SV(MsSV, Ten, Ngsinh, Phai, MsLop, TenLop)

TenLop phụ thuộc bắc cầu vào MsSV vì: MsSV→MsLop và MsLop→TenLop.

4.4.2 Định nghĩa Dạng chuẩn 3

Một lđqh Q đạt dạng chuẩn 3 nếu

a. Q ở DC2

b. Mọi thuộc tính không khóa Q đều không phụ thuộc bắc cầu vào một khóa nào của Q.

Ví dụ: Quan hệ SV không đạt dạng chuẩn 3. Ta có thể tách thành 2 quan hệ:

SV(MsSV, Ten, Ngsinh, Phai, MsLop)

Lop(MsLop, TenLop)

Ví dụ: Xét quan hệ Tồn kho như sau: TK(MSHH, MSKho, TenKho, SLT)

F={MSHH, MSKho → SLT; MSKho → TenKho; TenKho → MsKho}

Quan hệ tồn kho TK: có 2 khóa là {MSHH,MSKho} và {MSHH, TenKho}, đạt dạng chuẩn 3 vì chỉ có 1 thuộc tính không khóa là SLT và thuộc tính này không PTBC vào các khóa. Tuy quan hệ tồn kho đạt dạng chuẩn 3 nhưng vẫn còn sự trùng lắp thông tin trên các cột MsKho và TenKho.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.5 DẠNG CHUẨN BCK (BOYCE-CODD-KENT) (CÒN GỌI LÀ BC)

4.5.1 Định nghĩa

Một lược đồ quan hệ (lđqh) Q ở dạng chuẩn BCK nếu mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên đều có vế trái chứa khóa.

$X \rightarrow A \in F^+$: $A \notin X$ và X phải chứa khóa của Q.

4.5.2 Nhận xét

Nếu Q đạt dạng chuẩn BCK thì mọi vế trái của PTH đều là siêu khóa.

Ví dụ: Lđ quan hệ TK không đạt dạng chuẩn BCK. Vì: MsKho --> TenKho.

Ta tách thành 2 lđ quan hệ: TK(MSHH, MSKho, SLT) và Kho(MSKho, TenKho).

4.6 DẠNG CHUẨN 4

4.6.1 Phụ thuộc đa trị

Ngoài các PTH đã trình bày, người ta còn xét đến một loại phụ thuộc hàm khác, đó là PTH đa trị.

Ví dụ: Xét lđ quan hệ nhân viên: NhânViên(MãNV, HọTênNV, ConNV, BậcLương)

Ta có PTH đa trị: MãNV -->> ConNV

HC03 -->> {"Nguyễn Văn A", Nguyễn Thị B"}

Ví dụ: Xét LĐQH LICHTHI(Ngay, Giờ, Phong, Mon)

F = {Ngay, Gio, Phong → Mon}

Nếu có quy định: Một môn thi được xếp vào những phòng cố định không phụ thuộc ngày, giờ.

Khi đó, xuất hiện một loại phụ thuộc đa trị giữa Môn và Phòng: Mon-->>Phong.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.6.2 Định nghĩa Phụ thuộc đa trị

Cho một LĐQH Q(X,Y,Z) với $X \subset Q^+$,$Y \subset Q^+$, $X \cap Y = \varnothing$ và $Z = Q^+ \setminus \{X,Y\}$

Ký hiệu X -->> Y là một Phụ thuộc hàm đa trị được định nghĩa trên Q nếu mỗi giá trị x của X xác định duy nhất một tập giá trị {y1, y2…} của Y, và tập giá trị này không phụ thuộc vào các giá trị của Z trong các bộ có liên quan đến x, y1, y2…

Nghĩa là: Với mọi bộ (x, z1) , (x, z2) $\in$ Q[X,Z] thì

(Q: X=x và Z = z1)[Y] = (Q:X=x và Z = z2)[Y]

Ví dụ:

Ngày(N), Giờ(G), Phòng(P), Môn(M)

Bảng 4.1: Dữ liệu lịch thi

N	G	P	M
2	8	201	CSDL
2	10	202	ĐH
2	10	201	ĐH
2	8	203	CSDL

X= {M}	Y={P}	Z={N,G}
CSDL	{201,203}	{(2, 8)}
ĐH	{202; 201}	{(2, 10)}

Bảng dữ liệu trên thỏa mãn định nghĩa, nhưng nếu thêm 1 bộ:

3	8	203	CSDL

CSDL	{201, 203}	{(2, 8);(3, 8)}

thì không thỏa mãn định nghĩa. Để thỏa mãn định nghĩa cần phải bổ sung thêm:

3	8	201	CSDL

CSDL	{201, 203}	{(2,8);(3,8)}

Điều đó nói lên, dù ở thời điểm nào thì môn thi CSDL chỉ thi ở các phòng {201, 203}.

4.6.3 Phụ thuộc đa trị hiển nhiên

Phụ thuộc hàm đa trị X -->> Y là một Phụ thuộc hàm đa trị hiển nhiên trên Q nếu $X \cup Y = Q^+$ (nghĩa là $Z = \varnothing$).

Ví dụ: Trong quan hệ Phân Công(NV, ĐềÁn)

Với quy tắc Mỗi nhân viên phụ trách nhiều Đề án.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Suy ra, ta có phụ thuộc đa trị hiển nhiên:

NV -->> ĐềÁn và ĐềÁn -->> NV

Nhận xét: Nếu X-->> Y là một phụ thuộc đa trị thì Q[X,Y] $\bowtie$ Q[X,Z] = Q.

Vậy với phụ thuộc đa trị X-->> Y thì kết nối trên không dư thừa thông tin, hay nối cách khác phân rã trên (Q thành Q[X,Y], Q[X, Z]) không mất mát thông tin.

4.6.4 Cách Kiểm tra Phụ thuộc (PT) đa trị

Biến đổi các phụ thuộc đa trị không hiển nhiên trong một cấu trúc này thành phụ thuộc đa trị hiển nhiên trong 1 cấu trúc khác.

Ví dụ: Trên Q(X,Y,Z) có PTHđt không hiển nhiên X -->> Y, ta tạo ra cấu trúc: C = {Q1(X,Y); Q2(X,Z)}

4.6.5 Hệ Luật dẫn trên PTH đa trị

Một số hệ luật dẫn cơ bản:

Cho lược đồ quan hệ Q và X, Y, W, Z € Q+.

LD1: Luật bù: X -->> Y thì X -->> (Q^+ - X - Y)

Ví dụ: Từ M -->> P suy ra M -->> N, G

LD2: Luật thêm vào: Nếu X-->>Y và Z $\subseteq$ W thì X,W -->> Y,Z

LD3: Luật bắc cầu: Nếu X -->> Y và Y -->> Z thì X -->> (Z-Y)

LD4: Nếu X → Y thì X -->> Y

LD5: Nếu X -->> Y và W → Z , với Z $\subseteq$ Y; W $\cap$ Y = $\varnothing$ thì X → Z

Chú ý: Ba luật dẫn trong hệ tiên đề Amstrong và 5 luật dẫn này tạo nên 1 hệ luật dẫn đầy đủ để phát sinh ra các luật dẫn khác.

4.6.6 Định nghĩa Dạng chuẩn 4

Q đạt dạng chuẩn 4 nếu: Q ở dạng chuẩn BCK và Không có Phụ thuộc đa trị không hiển nhiên X-->>Y được định nghĩa trên Q. Nghĩa là X-->>Y thì (Q^+ \ XUY)= $\varnothing$.

a. **Mục đích của dạng chuẩn 4:** là không cho phép xuất hiện Phụ thuộc hàm đa trị (ptđt) không hiển nhiên trên một quan hệ. Nếu có, cần tách nhỏ các qu

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

nhằm biến các ptđt không hiển nhiên thành hiển nhiên trong các quan hệ mới để không cần kiểm tra nữa.

Trong cấu trúc này nếu ta thêm 1 thông tin mới ta không cần kiểm tra.

Ví dụ: Xét cấu trúc LICHTHI(Ngay, Gio, Phong, Mon)

Có F = {Ngay, Gio, Phong → Mon; d1: Mon-->>Phong}

LichThi không đạt dạng chuẩn 4. Nếu ta tách thành 2 quan hệ:

LT1(Mon, Phong) , F_{LT1} = {d1: Mon-->>Phong}

LT2(Ngay, Gio, Mon), $F_{LT2} = \varnothing$

Quan hệ LT1 có khóa là {Mon, Phong} và chỉ có ptđt hiển nhiên là Mon-->>Phong nên đạt dạng chuẩn 4.

b. Giới hạn của DC4:

PTH: Ngay, Gio, Phong → Mon phải được định nghĩa trên LT1 $\bowtie$ LT2. Vấn đề kiểm tra nó sẽ không còn thuận lợi.

4.7 DẠNG CHUẨN CỦA MỘT LĐ CSDL

Là dạng chuẩn thấp nhất trong các LĐQH của LĐCSDL.

Nhận xét:

Trong các DC, DC BCK và DC4 là những dạng chuẩn nhằm giảm thiểu tối đa những thông tin trùng lắp và giải quyết tương đối hiệu quả việc kiểm tra các phụ thuộc hàm (đối với DC BCK) và phụ thuộc đa trị (đối với DC4).

Tuy nhiên, đôi khi vẫn còn tồn tại một số PTH mà việc kiểm tra chúng không được thuận lợi vì phải thực hiện trên nhiều quan hệ. Khi đó, người thiết kế có thể lựa chọn 1 cấu trúc hợp lý, phù hợp với yêu cầu khai thác CSDL: dựa trên khối lượng dữ liệu trong mỗi quan hệ; tần suất thực hiện các thao tác thêm/xóa/sửa trên quan hệ; về yêu cầu thời gian xử lý... và sẽ đặt ra những ưu tiên:

- Khi chỉ có phụ thuộc hàm: Chọn DC3 và chấp nhận một số bất tiện khi khai thác để đánh đổi việc kiểm tra tất cả các PTH đều thuận lợi; hoặc chọn DC BCK và chấp nhận kiểm tra một số PTH sẽ phức tạp hơn.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Khi có thêm pt đa trị: cân nhắc giữa DC4, CD BCK, DC3 cũng dựa theo lý lẽ tương tự như trên.

TÓM TẮT

1. *Để đánh giá mức độ trùng lắp thông tin người ta dựa vào việc chuẩn hóa dữ liệu. Dạng chuẩn càng cao việc trùng lắp càng thấp. Một lược đồ CSDL đạt dạng chuẩn 3 là chấp nhận được.*
2. *Dạng chuẩn 1: Mọi thuộc tính là thuộc tính có giá trị đơn, sự trùng lắp do vi phạm dạng chuẩn 1 là trùng lắp do không nhất quán bởi nhiều giá trị khác nhau của một thuộc tính cho một quan hệ có thể biểu diễn nhiều cách khác nhau cho một quan hệ: Ví dụ X:(a,b,c) hay X:(b, a, c)... Hơn nữa khó truy vấn và khai thác.*
3. *Dạng chuẩn 2: Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa, trùng lắp do vi phạm dạng chuẩn 2 xãy ra khi phụ thuộc vào con của khóa.*
4. *Dạng chuẩn 3: Mọi thuộc tính không khóa không phụ thuộc bắc cầu vào khóa, trùng lắp do vi phạm dạng chuẩn 3 xảy ra khi phụ thuộc bắc cầu vào khóa.*
5. *Dạng chuẩn 4: Mọi phụ thuộc hàm đa trị đều hiển nhiên, trùng lắp do lặp lại đa trị do không phụ thuộc vào ngữ cảnh. Ứng dụng của đa trị cho ta phép kết không dựa vào khóa nhưng không dư thừa thông tin.*

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho Q(ABCDEGH) và tập PTH

F = {f1: B-->A; f2: EB-->CD; f3: E-->H; f4: GH-->C; f5: BC-->E}

a. Tìm bao đóng của tập thuộc tính X1 = {AD}.

b. Kiểm tra AB-->E có thuộc vào F^+ hay không?

c. Xác định các khóa của lược đồ quan hệ Q.

d. Xác định các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ Q.

Bài 2: Để quản lý các các trận bão trong năm của Việt Nam người ta đề xuất CSDL sau:

TRANBAO(MTB, Ngay, TenVN, TenQT, MoTa, CapDo, SucGio),

ĐIAĐIEMBAO(MTB, ĐđiemAH, ThietHaiNguoi, ThietHaiCua, HA)

Ghi chú: TRANBAO: Trận bão, ĐIAĐIEMBAO: Địa điểm bão, MTB: Mã trận bão để phân biệt các trận bão, Ngay: Ngày xảy ra trận bão, TenVN: Tên do Việt Nam đặt, TenQT: Tên do Quốc tế đặt, MoTa: Mô tả diễn biến trận bão, CapDo: Cấp độ của bão, SucGio: Sức tàn phá của gió tính bằng Km/h, ĐđiemAH: Địa điểm tỉnh hay thành phố bão đi qua, ThietHaiNguoi: Thiệt hại về người, ThietHaiCua: Thiệt hại về của, HA: Hình ảnh của trận bão.

Câu hỏi:

a. Xác định các phụ thuộc hàm

b. Xác định khóa của các lược đồ quan hệ trên

c. Xác định dạng chuẩn của các lược đồ quan hệ trên

Bài 3: Mỗi sinh viên chọn một bài toán quản lý và phát biểu qui tắc quản lý dưới dạng phụ thuộc hàm và xác định dạng chuẩn của lược đồ CSDL đó:

a. Quản lý giải tiếng hát đài truyền hình.

b. Quản lý cúp đua xe đạp đài truyền hình

c. Quản lý thi người dẫn chương trình

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 5: BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM, BAO ĐÓNG, KHÓA, DẠNG CHUẨN

Kiểm tra vận dụng kiến thức học viên đã học qua các bài tập sau:

- *Bài tập phụ thuộc hàm, bao đóng, và khóa*
- *Bài tập dạng chuẩn*

5.1 BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM, BAO ĐÓNG VÀ KHÓA

5.1.1 Bài tập 1

Cho Q(ABCD) có F = {f1:A→C; f2:D→C; f3:BD→A}. Xác định khóa của Q.

5.1.2 Bài tập 2

Cho Q(ABCDEHK) và F = {f1:AB→C; f2:CD→E; f3:AH→K; f4:A→D; f5:B→D}

Xác định khóa của Q.

5.1.3 Bài tập 3

Cho lđ quan hệ Q(ABCDEG) và tập PTH F = {AB→C; C→A; BC→D; ACD→B; D→EG; BE→C; CG→BD; CE→AG}.

a. Tìm $\{BD\}^+_F$

b. Tìm khóa của Q

5.1.4 Bài tập 4

Cho lđ quan hệ Q(ABCEGH) và tập PTH F = {AB→E; AC→G; BE→G; E→C; CG→H}

a. AB → GH?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

b. Tìm khóa của Q

5.1.5 Bài tập 5

Tìm Phủ tối thiểu:

a. F = {AB→C; A→B}

b. F = {AB→C, C→A, BC→D, ACD→B, D→EG, CG→BD, CE→AG}

5.1.6 Bài tập 6

Cho Q(ABCD) có F = {f1: A→C; f2: D→C; f3: BD→A}

Tìm các PTH chiếu trên các quan hệ sau:

a. Q1(AB)

b. Q2(ACD)

c. Q3(BCD)

5.1.7 Bài tập 7

Cho Q(ABCD) có F = {A →B; B → C; A →D; D → C}

Gọi C = {Q_1(AB); Q_2(AC); Q_3(BD)}

a. Tìm các PTH chiếu trên các quan hệ con.

b. C có bảo toàn thông tin hay không?

c. C có bảo toàn phụ thuộc hàm hay không?

5.2 BÀI TẬP DẠNG CHUẨN

5.2.1 Bài tập 1

Gọi F = {AB → C; A → D; BD → C}

a. Tìm phủ cực tiểu của F

b. Hãy đưa ra một phân rã của Q(ABCD) đạt DC3 và bảo toàn phụ thuộc

c. Trình bày những PTH chiếu trên các quan hệ con của phân rã

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

d. Kết quả của câu (b) có bảo toàn thông tin hay không? Nếu không, có thể sửa lại như thế nào để phân rã bảo toàn thông tin và vẫn bảo toàn PTH.

5.2.2 Bài tập 2

Cho Q(SDIBQO) với F_Q = {S → D; I → B; IS → Q; B → O}

a. Tìm khóa của Q.

b. Tìm phân rã đạt DC BCK, bảo toàn PTH.

c. Tìm phân rã đạt DC3, bảo toàn PTH, bảo toàn thông tin.

TÓM TẮT

Bài tập tổng hợp của bài 3,4.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài tập tổng hợp của bài 3,4: Sinh viên phải tự làm ở nhà và thay phiên lên bảng sửa.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC LƯỢC ĐỒ (LĐ) CSDL

Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được:

- *Đánh giá các LĐ CSDL dựa trên các chuẩn hóa*
- *Các tiêu chuẩn của quá trình chuẩn hóa*
- *Quan điểm bảo toàn phụ thuộc hàm (BTPTH)*
- *Quan điểm bảo toàn thông tin (BTTT)*
- *Quan điểm biểu diễn trọn vẹn*

6.1 DẪN NHẬP

Xuất phát từ giai đoạn phân tích nhu cầu, ta có thể có 1 trong 2 kết quả sau:

Dựa trên kinh nghiệm, chúng ta có thể đề nghị một cấu trúc CSDL ban đầu gồm các quan hệ con Q_i cùng các phụ thuộc dữ liệu F_{Qi} định nghĩa trên các quan hệ con.

$$C = \{<Q_i , F_{Qi} >\}_{i=1,n}$$

Hoặc chỉ có một quan hệ phổ quát duy nhất Q_0 chứa tất cả các thuộc tính cần được lưu trữ và tập các phụ thuộc F_Q tìm được.

$$C_0 = <Q_0 , F_Q>$$

Chúng ta cần kiểm tra và chuẩn hóa các kết quả đầu tiên này, dựa trên một số tiêu chuẩn thiết kế, để có được một cấu trúc quan niệm CSDL được đánh giá tốt hơn, phù hợp hơn với các yêu cầu của môi trường ứng dụng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

6.2 CÁC TIÊU CHUẨN CỦA QUÁ TRÌNH CHUẨN HÓA

Hầu hết các công trình nghiên cứu về thiết kế CSDL đều thỏa thuận rằng 2 tiêu chuẩn quan trọng cần đạt được qua quá trình chuẩn hóa một CSDL ở mức quan niệm là:

- CSDL kết quả cần đạt dạng chuẩn cao nhất.
- CSDL kết quả phải tương đương với CSDL phân tích lúc ban đầu.

6.2.1 Tiêu chuẩn dạng chuẩn được đề ra nhằm đáp ứng 2 yêu cầu cụ thể

a. Cập nhật: Hạn chế tối đa sự trùng lắp thông tin trong CSDL, do đó sẽ giảm bớt tình huống thông tin bị mâu thuẩn sau những lần cập nhật CSDL.

b. Kiểm tra RBTV: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra RBTV ở dạng phụ thuộc dữ liệu dựa trên **cơ chế khóa** sẵn có bên trong các phần mềm quản trị CSDL.

6.2.2 Tiêu chuẩn tương đương

Nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất dữ liệu. Với tiêu chuẩn này các thông tin lưu trữ CSDL ban đầu đều phải được tìm thấy đầy đủ trong CSDL kết quả.

Có 3 quan niệm khác nhau về tiêu chuẩn tương đương:

6.2.2.1 Quan điểm bảo toàn phụ thuộc hàm

Quan điểm này cho rằng các thông tin được lưu trong CSDL là những thông tin được thể hiện thông qua các phụ thuộc dữ liệu. Do đó cần phải bảo toàn phụ thuộc hàm trong khi biến đổi.

Tiêu chuẩn tương đương theo quan điểm bảo toàn phụ thuộc hàm được đề ra như sau:

Giả sử, $C_1 = <Q, F>$ và $C_2 = \{< Q_i, F_i >\}_{i=1}^{n}$ là một biến đổi từ C_1

$C_1 \equiv C_2$ nếu hai điều kiện sau được thỏa:

(i.1) $\{\cup Q_i^+\}_{i=1}^{n} = Q^+$ (không được sót thuộc tính)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

(i.2) $\{\cup F_i^+\}_{i=1}^n = F^+$ (bảo toàn PTH)

Phương pháp Chứng minh Phân rã bảo toàn PTH:

Để Chứng minh $\{\cup F_i^+\}_{i=1}^n = F^+$ ta đặt $F' = \{\cup F_i\}_{i=1}^n$

Và chứng minh: $\forall f' \in (F' \setminus F)$ thì $\mathbf{f' \in F^+}$ và $\forall f \in (F \setminus F')$ thì $f \in \mathbf{F'^+}$

Ví dụ: Cho Q(ABCD) và F = {A → C; C → A; D → C; BD → A}

Xét phân rã Q1(AB); Q2(ACD); Q3(BCD).

- Xác định tập phụ thuộc hàm chiếu trên từng quan hệ
- Kiểm tra tính bảo toàn phụ thuộc hàm của phân rã trên

6.2.2.2 Quan điểm bảo toàn thông tin

Quan điểm này cho rằng các thông tin lưu trữ trong CSDL ban đầu đều phải được tìm thấy đầy đủ trong CSDL kết quả.

Tiêu chuẩn tương đương theo quan điểm bảo toàn thông tin (BTTT) được đề ra như sau:

Giả sử, $C_1 = <Q, F>$ và $C_2 = \{< Q_i, F_i >\}_{i=1}^n$ là một biến đổi từ C_1

$C_1 \equiv C_2$ nếu hai điều kiện sau được thỏa:

(i.1) $\{\cup Q_i^+\}_{i=1}^n = Q^+$ (không được sót thuộc tính)

(i.2) $(\bowtie Q[Q_i^+]) = Q$ (bảo toàn thông tin lưu trữ)

Phương pháp kiểm tra tính chất bảo toàn thông tin của một phân rã:

Cho $C = \{Q_i\}$ là 1 phân rã của lđqh Q có tập PTH F_Q.

b1: Xây dựng 1 bảng 2 chiều mà các cột là các thuộc tính của Q, mỗi dòng là một Q_i trong phân rã nhận được.

Mỗi ô ở dòng i cột j chứa ký hiệu:

- a_j nếu Q_i có chứa thuộc tính thứ j của Q
- b_k nếu ngược lại (trong đó k là số thứ tự xuất hiện b)

b2: Biến đổi bảng dựa trên các PTH có trong F_Q theo quy tắc sau:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Xét một PTH f: $X \rightarrow Y \in F_Q$.

Chọn 2 dòng Q_i, Q_j sao cho: $Q_i.X = Q_j.X$

Nếu $Q_i.Y <> Q_j.Y$ thì thực hiện thay thế trên Q_i và Q_j ở từng cột A_k thuộc Y theo các trường hợp sau:

- Nếu cả 2 ô (i,k) và ô (j,k) đều không chứa a_k thì ta không thay đổi
- Ngược lại nếu có 1 ô chứa a_k thì thay ô kia bằng ký hiệu a_k.

b3: Lặp lại b2 cho đến khi xuất hiện 1 dòng chứa toàn ký hiệu a hoặc không còn thay đổi giá trị a_k nào trong bảng.

b4: Nếu xuất hiện 1 dòng chứa toàn ký hiệu a thì phân rã bảo toàn thông tin.

Ngược lại thì phân rã không bảo toàn thông tin.

Ví dụ: Xét phân rã C = {Q1(MSCD, CD) ;Q2(MSCD, HG);Q3(CD, MSSV, HG)}

của quan hệ Q(MSCĐ, MSSV, CĐ, HG)

F_Q = {f1: MSCD → CD; f2: CD → MSCD; f3: CĐ, MSSV → HG; f4: MSCD,HG → MSSV; f5: CĐ,HG → MSSV; (2 sv không đồng hạng trong cùng 1 chuyên đề)

f6: MSCD,MSSV → HG}

Tân từ: Mỗi chuyên đề có 1 tên phân biệt và có một mã số phân biệt. Một chuyên đề có thể được thực hiện bởi nhiều sinh viên và hạng của mỗi sinh viên trong cùng một chuyên đề là phân biệt.

T	MSCD	CD	MSSV	HG	Vận dụng f2 cho dòng Q1 và Q3 ta nhận được dòng toàn a_i.
Q1	a_1	a_2	b_1	b_2	
Q2	a_1	b_3	b_4	a_4	
Q3	b_5 (a_1)	a_2	a_3	a_4	

Ví dụ: Xét phân rã: C = {Q1(CD, MSSV); Q2(CD,MSCD); Q3(MSSV,HG)}

T	**MSCD**	**CD**	**MSSV**	**HG**	**T**	**MSCD**	**CD**	**MSSV**	**HG**
Q1	b_1	a_2	a_3	b_2	Q1	a_1	a_2	a_3	b_2
Q2	a_1	a_2	b_3	b_4	Q2	a_1	a_2	b_3	b_4
Q3	b_5	b_6	a_3	a_4	Q3	b_5	b_6	a_3	a_4

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Vận dụng f2 cho dòng Q1 và Q2 thay thế b_1 bằng a_1. Và không còn vận dụng PTH nào khác nữa. Do không có dòng nào chứa toàn a_i nên C không bảo toàn thông tin.

6.2.2.3 Quan điểm biểu diễn trọn vẹn

Yêu cầu CSDL kết quả vừa bảo toàn thông tin và vừa bảo toàn PTH.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

1. *Kết quả một CSDL tốt sau khi phân tích phải đảm bảo dạng chuẩn cao nhất và phải bảo toàn quy tắc quản lý cũng bảo toàn thông tin so với khảo sát dữ liệu ở dạng phổ quát ban đầu.*
2. *Bảo toàn quản lý chính là bảo toàn phụ thuộc hàm, nghĩa là mọi phụ thuộc hàm ban đầu đều được tìm thấy qua luật suy dẫn Amstrong từ các tập phụ thuộc hàm của CSDL kết quả.*
3. *Bảo toàn thông tin chính là dữ liệu phổ quát ban đầu đều được tìm thấy qua phép kết của CSDL kết quả không dư không thiếu.*
4. *Quan điểm biểu diễn trọn vẹn là yêu cầu CSDL kết quả vừa bảo toàn thông tin và vừa bảo toàn PTH.*

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho Q(ABCD) và F = {B → C; D → C; BD → B}

Xét phân rã Q1(AB); Q2(BCD); Q3(ACD).

a. Tìm các khóa và dạng chuẩn của Q.

b. Tìm các phụ thuộc hàm được chiếu trên từng quan hệ, suy ra các khóa của các quan hệ con.

c. Lược đồ CSDL sau khi phân rã ở dạng chuẩn mấy?

d. Chứng minh lược đồ phân rã trên không bảo toàn thông tin.

Bài 2: Cho Q(ABCD) có F = {B →A; B → D ; A →C; C → D}

Gọi C = {Q_1(AB); Q_2(BD); Q_3(AC)}

a. Tìm các PTH chiếu trên các quan hệ con

b. C có bảo toàn thông tin hay không?

c. C có bảo toàn phụ thuộc hàm hay không?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA MỘT LĐ CSDL

Sau khi học xong bài này, học viên có thể chuẩn hóa LĐ CSDL bằng các phương pháp:

- *Phương pháp phân rã*
- *Phương pháp tổng hợp*
- *Thuật toán tổng hợp cải tiến*
- *Phân tích hai cách tiếp cận*

7.1 CHUẨN HÓA MỘT LĐ CSDL BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ

7.1.1 Ý tưởng

Lần lượt phân rã các quan hệ con trong CSDL thành những quan hệ con có ít thuộc tính hơn, sao cho cấu trúc kết quả tương đương với cấu trúc ban đầu (bảo toàn thông tin) nhưng đạt dạng chuẩn cao hơn.

7.1.2 Cơ sở lý thuyết

Định lý Delobel: (1973)

Cho lđ quan hệ Q và tập PTH F.

Nếu f: $X \rightarrow A \in F^+$ sao cho $X \cup A$ là tập con thật sự của Q^+ thì phép phân rã Q thành 2 LĐQH con:

$<Q1(X, A), F_1^+ = \{f \in F^+: VT(f) \cup VP(f) \subset Q_1^+\}>$

$<Q2(Q^+ \setminus A), F_2^+ = \{f \in F^+: VT(f) \cup VP(f) \subset Q_2^+\}>$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

là bảo toàn thông tin.

7.1.3 Thuật toán phân rã

Ý tưởng: Dựa vào định lý Delobel, ta phân rã quan hệ Q thành 2 quan hệ Q1 và Q2 bằng 1 PTH f thỏa điều kiện của định lý. Lặp lại phân rã trên Q1 và Q2 cho đến khi không còn PTH f như vậy nữa.

Thuật toán: PhanRa (Q, F);

Input: <Q, F>

Output: C = $\{Q_I\}^n_{I=1}$ {tập các lđqh được phân rã}

Bắt đầu:

b1. Loại bỏ các PTH có VT $\cup$ VP = Q^+ khỏi F

F* = F \ {f $\in$ F: VT(f) $\cup$ VP(f) = Q^+}

b2. Nếu F* = $\varnothing$ thì C = C $\cup$ {Q} và kết thúc {Điểm dừng}, ngược lại, thực hiện phân rã:

b21. Chọn f: X → A $\in$ F

b22. Phân rã thành 2 lđ con:

<Q_1^+ = {X, A}, F_1={f$\in F^+$: VT(f) $\cup$ VP(f) $\subseteq$ Q_1^+}>

<Q_2^+ = Q^+ \ A, F_2={f$\in F^+$: VT(f) $\cup$ VP(f) $\subseteq$ Q_2^+}>

b23. Phân rã đệ quy Q1 và Q2:

PhanRa (Q1, F1);

PhanRa (Q2, F2);

Kết thúc

Ví dụ: Xét LĐQH Q(MsKH, TP, CTyVC, MsHH, SL).

MsKH: Mã số Khách hàng. TP: Thành phố của nhà cung cấp. CtyVC: công ty vận chuyển hàng. MsHH: mã hàng hóa. SL: số lượng.

F = {f1: MsKH → TP; f2: MsKH → CTyVC;

f3: MsKH, MsHH → SL; f4: TP → CtyVC}

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Khóa là: {MsKH, MsHH}.

Đạt dạng chuẩn 1 không đạt dạng chuẩn 2 vì: CtyVC không phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

Sử dụng phương pháp phân rã để nâng cấp lược đồ quan hệ Q:

Q(MsKH, TP, CTyVC, MsHH, SL)

f4

Q1(TP, CtyVC) Q2(MsKH, TP, MsHH, SL)

F1 = {f4} F2 = {f1:MsKH → TP; f2: MsKH, MsHH → SL}

f1

Q21(MsKH, TP) Q22(MsKH, MsHH, SL)

F21 = {f1} F22 = {f3: MsKH, MsHH → SL}

Kết quả: C = { <Q1(TP, CtyVC), F1 = {f4}>;

<Q21(MsKH, TP), F21 = {f1}>;

<Q22(MsKH, MsHH, SL), F22 = {f3: MsKH, MsHH → SL}>}

Lđ csdl trên dạt dạng chuẩn BCK, bảo toàn thông tin, bảo toàn PTH.

7.1.4 Nhận xét

1. Thuật toán phân rã như trên là bảo toàn thông tin theo đinh lý Delobel.
2. Tất cả các quan hệ kết quả đều đạt dạng chuẩn BCK.
3. Tùy theo thứ tự các PTH được xét, trong quá trình phân rã, mà kết quả và số lượng quan hệ con có thể khác nhau.

Hậu quả:

1. Thuật toán có thể dẫn đến 1 lđcsdl không bảo toàn phụ thuộc hàm.
2. Có thể chứa một quan hệ con mà ngữ nghĩa của nó không có ích cho ứng dụng.

Thông thường PTH được chọn ưu tiên PTH *không chứa khóa* của Q hoặc là PTH gây chất lượng xấu của LĐQH (như PTH con của PTH không đầy đủ hoặc PTH gây ra tình trạng bắc cầu vào khóa).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Nếu thứ tự chọn PTH là: f3 f4 f1 thì sẽ cho LĐCSDL như sau:

Kết quả: C = {<Q1(MsKH, MsHH, SL), F1 = {f3: MsKH, MsHH SL}>

<Q2(TP, CtyVC), F2 = {f4}>;<Q3(MsKH, TP), F3 = {f1}>;

<Q4(MsKH, MsHH), F4 = ∅}.

7.2 CHUẨN HÓA LĐ CSDL BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP

7.2.1 Mục tiêu của phương pháp

Tìm một cấu trúc CSDL gồm các Q_i sao cho:

- Dễ dàng kiểm tra các phụ thuộc hàm Tối thiểu đạt DC3
- Đạt điều kiện (b) trong tiêu chuẩn Bảo toàn PTH.

7.2.2 Ý tưởng

Dựa vào danh sách các thuộc tính của toàn CSDL và danh sách các quy tắc quản lý được diễn đạt dưới dạng PTH F_Q, thực hiện công việc phân chia thành các quan hệ. Như thế, cấu trúc ban đầu của cách tiếp cận là cấu trúc của một quan hệ phổ quát.

Dựa vào định nghĩa của Phủ tối thiểu, để kiểm tra các PTH có trong F_Q ta chỉ cần kiểm tra các PTH có trong Phủ tối thiểu của F_Q. Do đó, ta cần tím cấu trúc CSDL kết quả sao cho $\{\cup F_i\}_{i=1}^{n}$ = PTT(F_Q), để giới hạn việc kiểm tra F_Q vào tập phủ tối thiểu của nó.

7.2.3 Thuật toán Tổng hợp

Input: <Q, F_Q>

Output: C = $\{<Q_i, F_{Qi}>\}_{i=1,n}$

Bắt đầu:

B1. Tìm Phủ tối thiểu PTT của F_Q.

B2. Chia PTT thành những nhóm F_i. Mỗi nhóm F_i chứa các PTH có cùng vế trái.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ghi chú: Vế trái của mỗi F_i, được ký hiệu K_i, là siêu khóa của quan hệ con tương lai.

B3. Gộp các F_i có vế trái phụ thuộc lẫn nhau lại thành một nhóm.

Ví dụ: F_i chứa các PTH có vế trái là K_i;

F_J chứa các PTH có vế trái là K_J;

Nếu $K_i \rightarrow K_J$ và $K_J \rightarrow K_i$ thì gộp F_i và F_J thành 1 nhóm.

B4. Tạo các quan hệ con Q_i từ các nhóm PTH F_i đã tạo ở B3.

Kết thúc.

Ví dụ: Xét quan hệ Q(MSCĐ, MSSV, CĐ, Hạng)

Tân từ: Mỗi chuyên đề có 1 tên phân biệt và có một mã số phân biệt. Một chuyên đề có thể được thực hiện bởi nhiều sinh viên và hạng của mỗi sinh viên trong cùng một chuyên đề là phân biệt.

Tập phụ thuộc hàm từ tân từ trên như sau:

F_Q = {f1: MSCD → CD; f2: CD → MSCD;

f3: CĐ, MSSV → HG; f4: MSCD,HG → MSSV;

f5: CĐ,HG → MSSV; (2 sv không đồng hạng trong cùng 1 chuyên đề)

f6: MSCD, MSSV → HG}

Xác định 1 phân rã theo thuật toán Tổng hợp như sau:

B1. Tìm PTT của F_Q: PTT = {f1; f2; f3; f4}

B2. Có 4 nhóm:

F1	f1: MSCD → CD;
F2	f2: CD → MSCD;
F3	f3:CĐ, MSSV → HG;
F4	f4: SCD,HG → MSSV;

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

B3. Gộp các F_i vế trái phụ thuộc lẫn nhau:

F_{12}	f1: MSCD → CD; f2: CD → MSCD;
F_{34}	f3: CĐ, MSSV → HG; f4: MSCD,HG → MSSV;

B4. Tạo các quan hệ con Q_i từ các F'_i:

Q_{12}(MSCD, CD), F_{12} = {f1: MSCD → CD; f2: CD → MSCD}

Q_{34}(CĐ, MSSV, MSCD,HG), F_{34} = {CĐ, MSSV → HG; MSCD,HG → MSSV}

7.2.4 Đánh giá thuật toán

Kết quả tìm PTT có thể khác nhau tùy theo thứ tự các PTH trong F_Q.

Ví dụ: Nếu ở bước 2, kết quả tìm PTT là: {f_1, f_2, f_4, f_6}

Thì ta có C_2 = {<Q_{12}, F_{12}>; <Q_{34}(MSCD, MSSV, HG), F_3 = {f_4, f_6}>}

Theo thuật toán, F_i trong cấu trúc kết quả chỉ chứa các PTH dạng:

Khóa (Q_i) → thuộc tính (Q_i)

Còn các PTH khác được định nghĩa trên Q_i nhưng không ở dạng trên thì không được đưa vào trong tập F_i.

Ví dụ: Xét Q(ABC), có F_Q = {f1: AB→C; f2: C→B}

Áp dụng thuật toán ta có:

C = {<Q1(A B C), F_1 = {f_1}>; <Q2(CB), F_2 = {f_2}>}

Ngoài ra f_1 cũng có f_2 được định nghĩa trên Q_1.

Các Q_i đạt dạng chuẩn 3. Đây là hệ quả của việc xây dựng quan hệ Q_i từ các F_i.

CSDL kết quả được tạo dựa trên PTT nên bảo đảm điều kiện (b) trong tiêu chuẩn bảo toàn phụ thuộc hàm, còn điều kiện (a) trong tiêu chuẩn chưa chắc được đảm bảo.

Ví dụ: Xét Q(ABCD), có F_Q = {f1: AB→C; f2: C→B}

Áp dụng thuật toán ta có:

C = {<Q1(A B C), F_1 = {f_1}>; <Q2(CB), F_2 = {f_2}>}

Trong CSDL này không xuất hiện thuộc tính D.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Kết quả thuật toán không bảo đảm được tính bảo toàn thông tin.

Ví dụ: Q(ABCDEHG)

F_Q = {f1: AB → D; f2: EH → G; f3: G → C; f4: D → C}

Thuật toán sẽ tìm ra:

C = {<Q_1(ABD); F_{Q1}={f1}>; <Q_2(EHG), F_{Q2}={f2}>;

<Q_3(GC); F_{Q3} = {f3}>; <Q_4(DC), F_{Q4}={f4}>}

C không bảo toàn thông tin.

7.3 THUẬT TOÁN TỔNG HỢP CẢI TIẾN

Mục đích: đạt tính bảo toàn PTH và bảo toàn thông tin.

B5. Tìm khóa (K) của quan hệ Q ban đầu

B6. Nếu không tồn tại Q_i chứa khóa của Q ban đầu thì thêm vào CSDL C một quan hệ Q'(K) chứa một khóa K của Q ban đầu.

Ví dụ: Xét Q(ABCD), có F_Q = {f1: AB→C; f2: C→B}

Áp dụng thuật toán ta có:

C = {<Q1(<u>A B</u> C), F_1 = {f_1}>; <Q2(<u>C</u>B), F_2 = {f_2}>}

B5. Khóa của Q là K = {ABD}

B6. Không có Q_i nào chứa khóa K, nên cần bổ sung vào C quan hệ:

Q_3(ABD), F_{Q3} = ∅.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

7.4 PHÂN TÍCH HAI CÁCH TIẾP CẬN

Phương pháp / Chỉ tiêu Phân tích	Phân rã	Tổng hợp (có cải tiến)
Dạng chuẩn	DC4 hoặc BCK	DC3
Bảo toàn thông tin	Có	Có
Bảo toàn Phụ thuộc	Không	Có
Còn trùng lắp thông tin	Không	Có thể có
Có sự chọn lựa cấu trúc CSDL kết quả	Ngầm có, thông qua việc chọn lựa phụ thuộc hàm để phân rã	Ngầm có, thông qua việc xác định PTT của F_Q.
Xác định đủ hết các khóa của các quan hệ con	Không quan tâm	Không đủ khóa

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

1. *Có 2 phương pháp để chuẩn hoá dữ liệu: Phương pháp phân rã và phương pháp tổng hợp.*
2. *Phương pháp phân rã: Ý tưởng dựa vào định lý Delobel, ta phân rã quan hệ Q thành 2 quan hệ Q1 và Q2 bằng 1 PTH F thỏa điều kiện của định lý. Lặp lại phân rã trên Q1 và Q2 cho đến khi không còn PTH F như vậy nữa.*
3. *Phương pháp tổng hợp: Ý tưởng Dựa vào danh sách các thuộc tính của toàn CSDL và danh sách các quy tắc quản lý được diễn đạt dưới dạng PTH F_Q, thực hiện công việc phân chia thành các quan hệ. Như thế, cấu trúc ban đầu của cách tiếp cận là cấu trúc của một quan hệ phổ quát.*
4. *Dựa vào định nghĩa của Phủ tối thiểu, để kiểm tra các PTH có trong F_Q ta chỉ cần kiểm tra các PTH có trong Phủ tối thiểu của F_Q. Do đó, ta cần tím cấu trúc CSDL kết quả sao cho $\{\cup F_i\}_{i=1}^{n}$ = PTT(F_Q), để giới hạn việc kiểm tra F_Q vào tập phủ tối thiểu của nó. Phương pháp này có thể không bảo toàn thông tin vì vậy ta cần cải tiến thêm một lược đồ quan hệ là một khóa của quan hệ phổ quát ban đầu.*
5. *Đánh giá thuật toán: Thuật toán phân rã nói chung bảo toàn thông tin và CSDL đạt dạng chuẩn cao nhất là BC nhưng có thể không bảo toàn phụ thuộc hàm, còn thuật toán tổng hợp thì bảo toàn phụ thuộc hàm nhưng CSDL chỉ đạt dạng chuẩn 3.*

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho Q(ABCD) và F = {B → C; D → C; AD → B}

Xét phân rã Q1(AB); Q2(ACD); Q3(BCD).

a. Tìm các khóa và dạng chuẩn của Q.

b. Tìm các phụ thuộc hàm được chiếu trên từng quan hệ, suy ra các khóa của các quan hệ con.

c. Lược đồ CSDL sau khi phân rã ở dạng chuẩn mấy?

d. Chứng minh lược đồ phân rã trên không bảo toàn thông tin.

Bài 2: Để quản lý các các trận bão trong năm của Việt Nam người ta đề xuất CSDL sau: TRANBAO(MTB, Ngay, TenVN, TenQT, MoTa, CapDo, SucGio, ĐđiemAH, ThietHaiNguoi, ThietHaiCua, HA)

Ghi chú: TRANBAO: Trận bão, MTB: Mã trận bão để phân biệt các trận bão, Ngay: Ngày xảy ra trận bão, TenVN: Tên do Việt Nam đặt, TenQT: Tên do Quốc tế đặt, MoTa: Mô tả diễn biến trận bão, CapDo: Cấp độ của bão, SucGio: Sức tàn phá của gió tính bằng Km/h, ĐđiemAH: Địa điểm tỉnh hay thành phố bão đi qua, ThietHaiNguoi: Thiệt hại về người, ThietHaiCua: Thiệt hại về của, HA : Hình ảnh của trận bão.

Câu hỏi:

a. Xác định các phụ thuộc hàm.

b. Xác định khóa và dạng chuẩn của lược đồ quan hệ trên.

c. Dùng thuật toán tổng hợp để có lược đồ CSDL đạt dạng chuẩn 3.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 8: BÀI TẬP THUẬT TOÁN PHÂN RÃ, TỔNG HỢP

Sau khi học xong bài này, học viên có thể chuẩn hóa LĐ CSDL bằng các thuật toán sau:

- *Thuật toán phân rã*
- *Thuật toán tổng hợp*

8.1 BÀI TẬP THUẬT TOÁN PHÂN RÃ

8.1.1 Bài tập 1

Cho Q(ABCD) và F = {A → C; D → C; BD → A}

Xét phân rã Q1(AB); Q2(ACD); Q3(BCD).

a. Tìm các khóa và dạng chuẩn của Q
b. Tìm các phụ thuộc hàm được chiếu trên từng quan hệ, suy ra các khóa của các quan hệ con.
c. Lược đồ CSDL sau khi phân rã ở dạng chuẩn mấy?
d. Chứng minh lược đồ phân rã trên không bảo toàn thông tin.

8.1.2 Bài tập 2

Cho một quan hệ phổ quát liên quan đến ứng dụng quản lý bán hàng của một công ty:

Q(MAKH, TENKH, MAHD, NGAYHD, MAHG, TENHG, SOLG, DG)

Ý nghĩa:

MAKH: Mã khách hàng; TEHKH: Tên khách hàng; MAHD: Mã số hóa đơn.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

NGAYHD: Ngày lập hóa đơn; MAHG: Mã số hàng hóa.

TENHG: Tên hàng hóa; SOLG: Số lượng hàng của một mặt hàng trên 1 dòng chi tiết hóa đơn; DG: Đơn giá bán của một mặt hàng.

Với tập phụ thuộc hàm

F_Q = {MAKH → TENKH; MAHG → TENHG; TENHG → MAHG;

MAHD → MAKH, NGAYHD; MAHD, MAHG → SOLG, DG}

Yêu Cầu:

a. Hãy đánh giá dạng chuẩn của quan hệ Q.

b. Xác định một lược đồ CSDL khác đạt dạng chuẩn cao nhất.

8.1.3 Bài tập 3

Xét LĐQH Q(MsKH, TP, CTyVC, MsHH, SL)

MsKH: Mã số Khách hàng. TP: Thành phố của nhà cung cấp. CtyVC: công ty vận chuyển hàng. MsHH: mã hàng hóa. SL: số lượng.

F = {f1: MsKH → TP, CTyVC; f2: MsKH, MsHH → SL; f3: TP → CtyVC}

a. Xác định khóa của quan hệ

b. Xác định dạng chuẩn của quan hệ

c. Có thể tách quan hệ trên thành các quan hệ nào để lđcsdl đạt dạng chuẩn cao nhất.

8.1.4 Bài tập 4

Cho Q(Chuyênviên(CV), VănPhòngCV(VP), CổĐông(CĐ), SốLượngCổPhần(SL), CổPhần(CP), LãiCP(L)).

F_Q = {f1: CP → L; f2: CĐ → CV; f3: CĐ,CP → SL; f4: CV → VP}

a. Xác định khóa của quan hệ.

b. Xác định phân rã đạt dạng chuẩn BCK, bảo toàn thông tin và PTH.

c. Xét phân rã: C1 = {<Q1(CĐ, CP, SL, L), F1={f1; f3}>,

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

<Q2(CĐ, CV, VP), F2={f2; f4}>}

d. Chỉ ra những trùng lắp thông tin của phân rã trên

e. Chỉ ra những bất tiện trong quá trình khai thác CSDL trên.

f. Xét phân rã: C2 = {<Q1(CP, CĐ, VP), F1= ∅>,<Q2(CP, CĐ, SL), F2= {f3}>, <Q3(CĐ, CV), F3={f2}>, <Q4(CP, L), F4= {f1}>}

C2 có bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc hàm không?

8.2 BÀI TẬP THUẬT TOÁN TỔNG HỢP

8.2.1 Bài tập 1

Cho Q(Tàu, LoạiTàu, VậnChuyển, LôHàng, Cảng, Ngày)

F_Q = {T → L; VC → T, LH; T, N → C, VC}

a. Xác định phân rã C bảo đảm 2 điều kiện BT PTH và đạt dạng chuẩn 3.

b. C1 đạt những tiêu chuẩn gì với C1 = {Q1(T, N, C, VC); Q2(VC, LH); Q3(T, L)}.

8.2.2 Bài tập 2

Cho Thoi_khoa_bieu_LT(MLOP, MGV, MAMON, PHONG, STC_LT, THU, CA, NGAY_BD, NGAY_KT)

a. Xác định các phụ thuộc hàm theo quy tắc quản lý thời khóa biểu dạy lý thuyết.

b. Lược đồ quan hệ trên đạt dạng chuẩn mấy? Nếu không đạt dạng chuẩn 3 hãy đề xuất CSDL đạt dạng chuẩn 3 trở lên và bảo toàn quy tắc quản lý theo như phân tích ban đầu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

Bài tập tổng hợp của bài 7

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài tập tổng hợp của bài 7: Sinh viên phải tự làm ở nhà và thay phiên lên bảng sửa.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 9: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ QUAN HỆ

Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được lý thuyết đồ thị quan hệ, để biểu diễn LĐQH thành đồ thị quan hệ tiện cho việc biểu diễn và khai thác CSDL quan hệ dựa trên các kiến thức sau:

- *Biểu diễn cấu trúc CSDL quan hệ ở dạng đồ thị*
- *Đồ thị con đường truy xuất thô*
- *Đồ thị quan hệ*
- *Biến đổi một đồ thị quan hệ sang một đồ thị con đường truy xuất thô và ngược lại.*
- *Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị*

9.1 DẪN NHẬP

Thao tác quan trọng và thường xảy ra nhất trong CSDL quan hệ là phép kết. Để thao tác này được thực hiện hiệu quả, hệ QTCSDL thường dựa trên các chỉ mục của các quan hệ liên quan. Do đó, vai trò của người thiết kế là làm thế nào xác định được đủ các chỉ mục cần thiết, với số thuộc tính vừa đủ để khai thác. Chỉ mục bao gồm nhiều thuộc tính hoặc tạo quá nhiều chỉ mục sẽ gây tốn chỗ và tốn kém trong việc bảo trì hệ thống chỉ mục. Và tất nhiên dẫn đến hậu quả là CSDL sẽ hoạt động chậm chạp.

Để có thể xác định đúng các chỉ mục cần thiết, người ta sử dụng phương pháp biểu diễn quan hệ ở dạng đồ thị. Dạng biểu diễn đồ thị này cho phép làm nổi bật các thuộc tính chung giữa 2 hay nhiều quan hệ (vì đây là cơ sở của phép kết) qua đó giúp cho người thiết kế sau này dễ dàng đánh giá và chọn lựa đúng các chỉ mục.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

9.2 BIỂU DIỄN CẤU TRÚC CSDL QUAN HỆ Ở DẠNG ĐỒ THỊ

Một số khái niệm trong lý thuyết đồ thị:

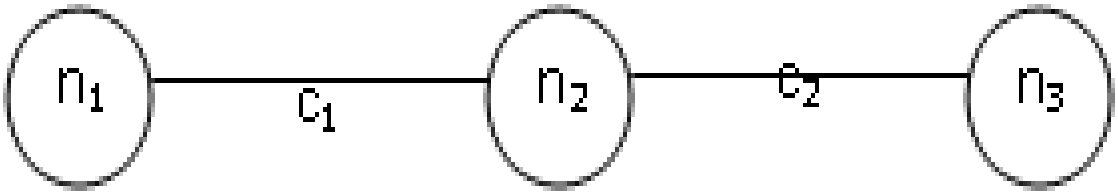
a. Đồ thị: Một đồ thị DT (N, C) được định nghĩa trên 1 tập nút N = {n_1, n_2,..., n_n} và 1 tập cung C = {c_1, c_2,..., c_n}

Nếu hiện diện cung có hướng, đó là đồ thị có hướng, và 2 nút nối bởi 1 cung có hướng được gọi là nút đi và nút đến.

Nếu tất cả các cung đều vô hướng, đó là đồ thị vô hướng, và các nút trên đồ thị đều được xem là nút xuất phát.

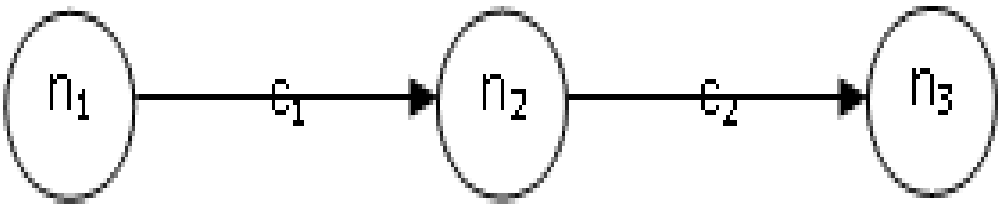
b. Cung kề cận: 2 cung (c_1, c_2) được gọi là kế cận nhau khi:

Đối với đồ thị vô hướng: chúng có chung một nút xuất phát ;



Hình 9.1: Đồ thị vô hướng

Đối với đồ thị có hướng: nút đến của cung c_1 là nút đi của cung c_2.



Hình 9.2: Đồ thị có hướng

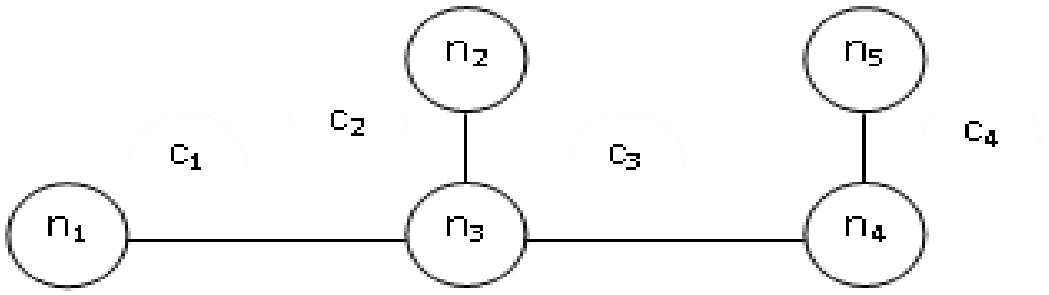
c. Khuyên: Cung c là 1 khuyên nếu 2 nút đi và đến (hoặc xuất phát) của c là một.

d. Đường đi trên đồ thị vô hướng: đó là một chuỗi cung (c_1, c_2,..., c_p) sao cho:

- c_i và c_{i+1} có chung một nút xuất phát.
- Nút xuất phát của c_1, không chung nút xuất phát của c_2, được gọi là nút đầu của đường đi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Nút xuất phát của c_p, không chung nút xuất phát của c_{p-1}, được gọi là nút cuối của đường đi.



Hình 9.3: Đường đi trên đồ thị vô hướng

(c_1, c_2, c_3, c_4) không là đường đi

(c_1, c_3, c_4) là đường đi

e. Mạch đi trên đồ thị có hướng: đó là một chuỗi cung (c_1, c_2,..., c_p) sao cho:

- Nút đến của c_i là nút đi của c_{i+1}.
- Nút đi của c_1 được gọi là nút đầu của mạch đi.
- Nút đến của c_p được gọi là nút cuối của mạch đi.

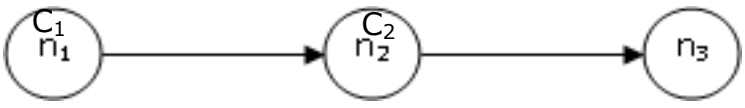
f. Chu trình: là đường đi hay mạch đi trong đó:

- Nút đầu và nút cuối trùng nhau
- 1 cung không xuất hiện 2 lần trong chuỗi.

g. Một dòng có gốc n_1 là một tạp cung D = (c_1, c_2,…, c_p) sao cho:

1. 1 cung trong tập đó có nút xuất phát (hoặc nút đí) là **n_1**.
2. $\forall c_i$, $\forall n_i$, nút xuất phát (hoặc nút đi | đến) của c_i, $\exists$ 1 đường đi (hoặc mạch đi) có nút đầu là n_1, nút cuối là n_i và gồm các cung của tập D.

Ví dụ:

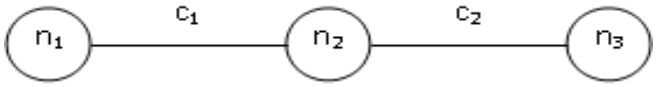


Hình 9.4: Dòng có gốc n_1

(c_1, c_2) là 1 dòng có gốc n_1.

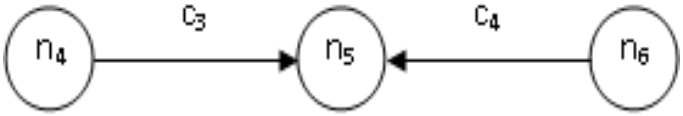
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

(c_1, c_2) không là dòng có gốc n_2.



Hình 9.5: Dòng có gốc n_1, n_2 ,n_3

(c_1, c_2) cũng là dòng có gốc n_1, n_2 hoặc n_3.



Hình 9.6: Dòng có không có gốc

(c_3, c_4) không phải là dòng của gốc nào cả.

9.3 ĐỒ THỊ CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT THÔ

9.3.1 Định nghĩa đồ thị con đường truy xuất:

Đồ thị con đường truy xuất (N, C, R, Cđ, f, g, h, i, j) là 1 đồ thị có hướng với:

N: tập nút, Ký hiệu: Nút: ① và Nút vào: ① ⇐

C $\subseteq$ (N x N): tập cung có hướng, ký hiệu: → hoặc ->>

R: tập quan hệ Q_i;

Đơn ánh f: N → R: $f(n_i) = Q_N$, mỗi nút n_i ứng với 1 quan hệ Q_N. Gọi là quan hệ nút.

Ánh xạ g: C → R: $g(c_i) = Q_C$, mỗi cung ứng với 1 quan hệ Q_C, gọi là quan hệ cung. Ngược lại, tồn tại tối đa 2 cung thuộc $g^{-1}(Q_C)$, 2 cung này có 2 chiều ngược nhau, nút đi của cung thứ nhất là nút đến của cung thứ hai và ngược lại.

Điều kiện: $f(N) \cup g(C) = R$

Cđ: tập con đường truy xuất

Song ánh h: C → Cđ: Mỗi cung tương ứng với 1 con đường truy xuất.

$n_i \xrightarrow{C_{ij}} n_j$: từ một quan hệ nút $f(n_i)$, có thể truy xuất đến 1 bộ của quan hệ nút $f(n_j)$ thông qua con đường truy xuất $h(c_{ij})$.

$n_i \xrightarrow{C_{ij}}$-> n_j: từ một quan hệ nút $f(n_i)$, có thể truy xuất đến n bộ của quan hệ nút $f(n_j)$ thông qua con đường truy xuất $h(c_{ij})$.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ánh xạ i: Cđ → N x N x N: Trên mỗi con đường truy xuất c_{ij} có gắn 1 tổ hợp (m, A, M) thể hiện số bộ tối thiểu (m), trung bình (A), tối đa (M) của quan hệ nút $f(n_j)$ có thể truy xuất được từ 1 bộ của quan hệ nút $f(n_i)$.

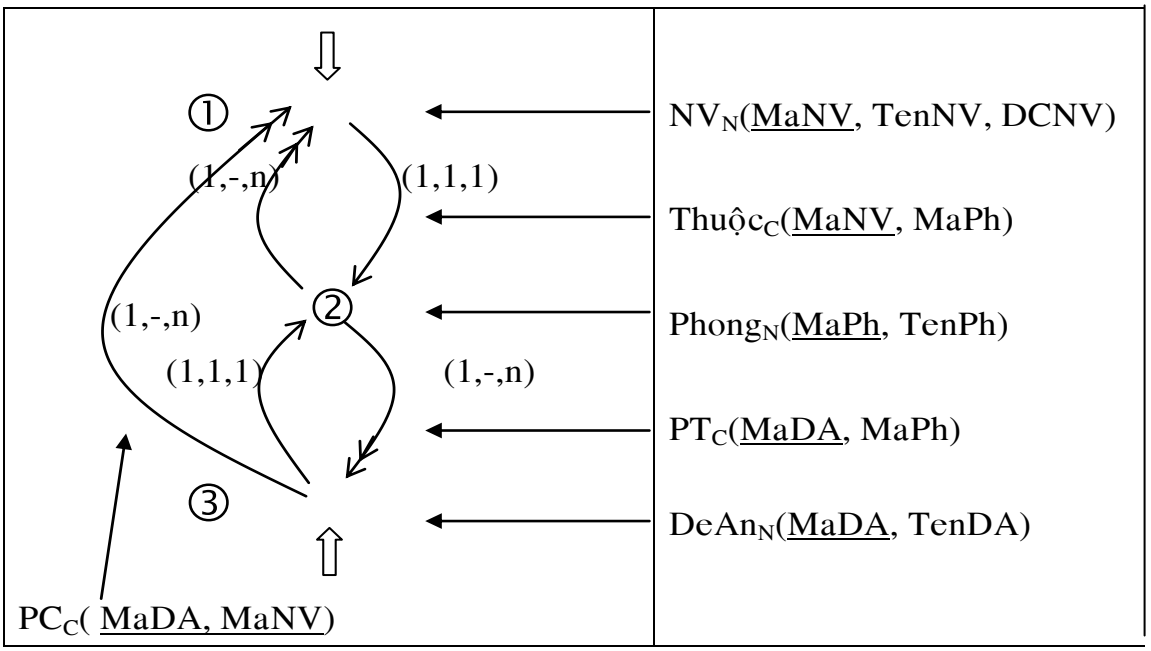
Ánh xạ j: N → { 0, 1 }: khi $j(n_i) = 1$ thì n_i là một **nút vào**.

Ví dụ: Xét CSDL

NV(MaNV, TenNV, MaPh)

Phong(MaPh, TenPh)

DeAn(MaDA, TenDA, Maph)



Hình 9.7: Đồ thị con đường truy xuất

Với RBTV là một nhân viên trong một phòng được phân công vào tất c các đề án do phòng đó phụ trách.

Diễn giải:

Có 2 ngõ vào CSDL: đó là NV_N (1) và $DeAn_N$ (3)

NV_N(1) có ngõ vào: nghĩa là ta có thể cung cấp giá trị của Mã nhân viên để truy xuất trực tiếp một bộ trong quan hệ NV.

$Phong_N$ (2) không có ngõ vào: nghĩa là ta không thể truy xuất trực tiếp đến một bộ của quan hệ $Phong_N$ mà phải duyệt tuần tự hoặc phải thông qua con đường truy xuất đế từ NV_N (1) hoặc $DeAn_N$ (3).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

(1, -, n): Chỉ định số bộ tối thiểu, trung bình hoặc tối đa có thể truy xuất được. Trong đó, dấu "-" là trung bình chưa biết.

Từ một bộ của NV_N (1) ta có thể truy xuất trực tiếp một bộ của $Phong_N$(2) mà nhân viên đó trực thuộc thông qua con đường truy xuất (1) → (2). Ngược lại, ta cũng có ngay danh sách nhân viên của một phòng thông qua con đường truy xuất

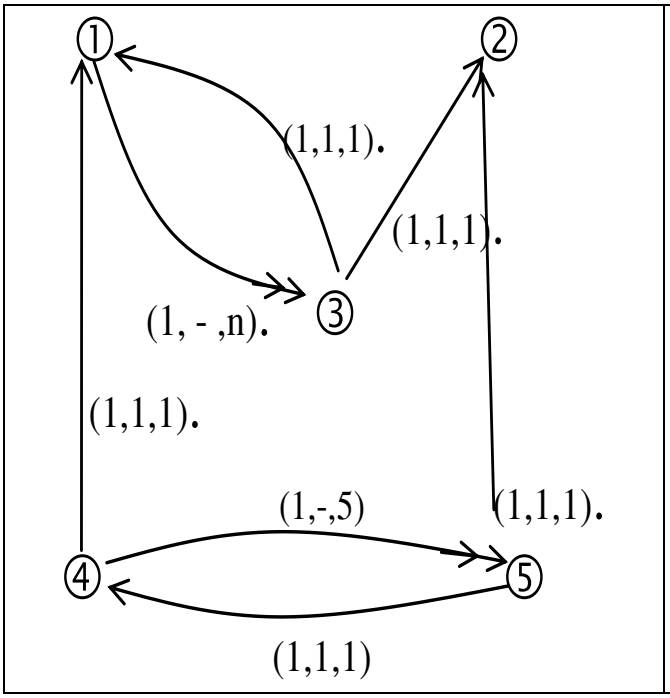
$Phong_N$ (2)-->>NV_N (1).

Từ một bộ của $DeAn_N$ (3) ta có thể truy xuất ngay danh sách nhân viên được phân công thực hiện đề án thông qua con đường truy xuất $DeAn_N$ (3) -->> NV_N (1). Nhưng ta không thể truy xuất trực tiếp danh sách đề án mà một nhân viên được phân công, vì không có con đường truy xuất từ NV_N (1) đến $DeAn_N$ (3). Tuy nhiên, ta cũng có thể có được danh sách trên một cách gián tiếp thông qua các con đường truy xuất khác.

Ví dụ như:

NV_N (1) → $Phong_N$ (2) -->> $DeAn_N$ (3) nếu có ràng buộc toàn vẹn: *một nhân viên trong một phòng được phân công vào tất cả các đề án do phòng đó phụ trách.*

Ví dụ:



(1) DDH(**SoDH**, NgDH)

(2) MatHang(**MaH**,TenH,DonGia)

(3) CTDH(**MaH, SoDH**, SLDH)

(4) GiaoHang(**SoGH**, NgGH , SoDH)

(5) CTGH(**SoGH, MaH**, SLGH)

Hình 9.8: Đồ thị con đường truy xuất

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

9.3.2 Đồ thị con đường truy xuất thô:

Là đồ thị CĐTX thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Giữa 2 nút của đồ thị nếu có 1 cung thì bao giờ cũng có một cung theo chiều ngược lại.
- Các nút trên đồ thị đều là nút vào.

Ví dụ: Với đồ thị trên, nếu từ nút NV (1) đến DeAn (3) có thêm một con đường truy xuất, và nếu nút Phong (2) cũng là nút vào thì đồ thị trở thành đồ thị con đường truy xuất thô.

9.4 ĐỒ THỊ QUAN HỆ

Trong quá trình chuyển sang dạng biểu diễn đồ thị, một cấu trúc CSDL có thể được biểu diễn thành nhiều đồ thị khác nhau. Tuy nhiên không phải tất cả đều có những hiệu quả khai thác như nhau, điều này sẽ được minh họa trong phần cuối chương. Một đồ thị con đường truy xuất được đơn giản hóa sẽ giúp người thiết kế đánh giá dễ dàng chất lượng của dạng biểu diễn đồ thị này: đó là đồ thị quan hệ.

Định nghĩa:

Một Đồ thị quan hệ là đồ thị có hướng, được định nghĩa trên tập (N_Q, C_Q, R_Q, f_Q, g_Q, k_Q) với:

N_Q: tập nút, Ký hiệu: Nút: ①

$C_Q \subseteq (N_Q \times N_Q)$: tập cung có hướng hoặc không

R_Q: tập quan hệ Q_i;

Đơn ánh f_Q: $N_Q \rightarrow R_Q$: $f_Q(n_i) = Q_N$, mỗi nút n_i ứng với 1 quan hệ Q_N. Gọi là quan hệ nút.

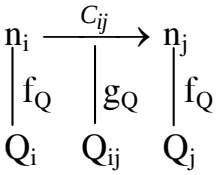
Ánh xạ g_Q: $C_Q \rightarrow R_Q$: $g_Q(c_i) = Q_C$, mỗi cung ứng với 1 quan hệ Q_C, gọi là quan hệ cung. Ngược lại, tồn tại tối đa 2 cung thuộc $g^{-1}(Q_C)$, 2 cung này có 2 chiều ngược nhau, nút đi của cung thứ nhất là nút đến của cung thứ hai và ngược lại.

Điều kiện: $f(N) \cup g(N) = R$.

Ánh xạ k_Q: $C_Q \rightarrow \{0, 1\}$: $k_Q(c_i) = 1$ nếu là cung có hướng, $k_Q(c_i) = 0$ nếu là một cung vô hướng.

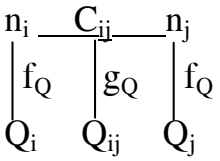
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Đồ thị quan hệ của CSDL quản lý dự án.

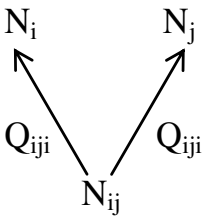


: có pth $K_{Qi} \rightarrow K_{Qj}$ với K_{Qi}, K_{Qj} lần lượt là khóa của Q_i, Q_j và quan hệ cung Q_{ij} được hình thành từ tất cả thuộc tính khóa của Q_i, Q_j: $Q_{ij}^+ = K_{Qi} \cup K_{Qj}$

$$==> Q_{ij}(\underline{K_{Qi}},\ K_{Qj})$$



Đồ thị này có thể được đổi thành:

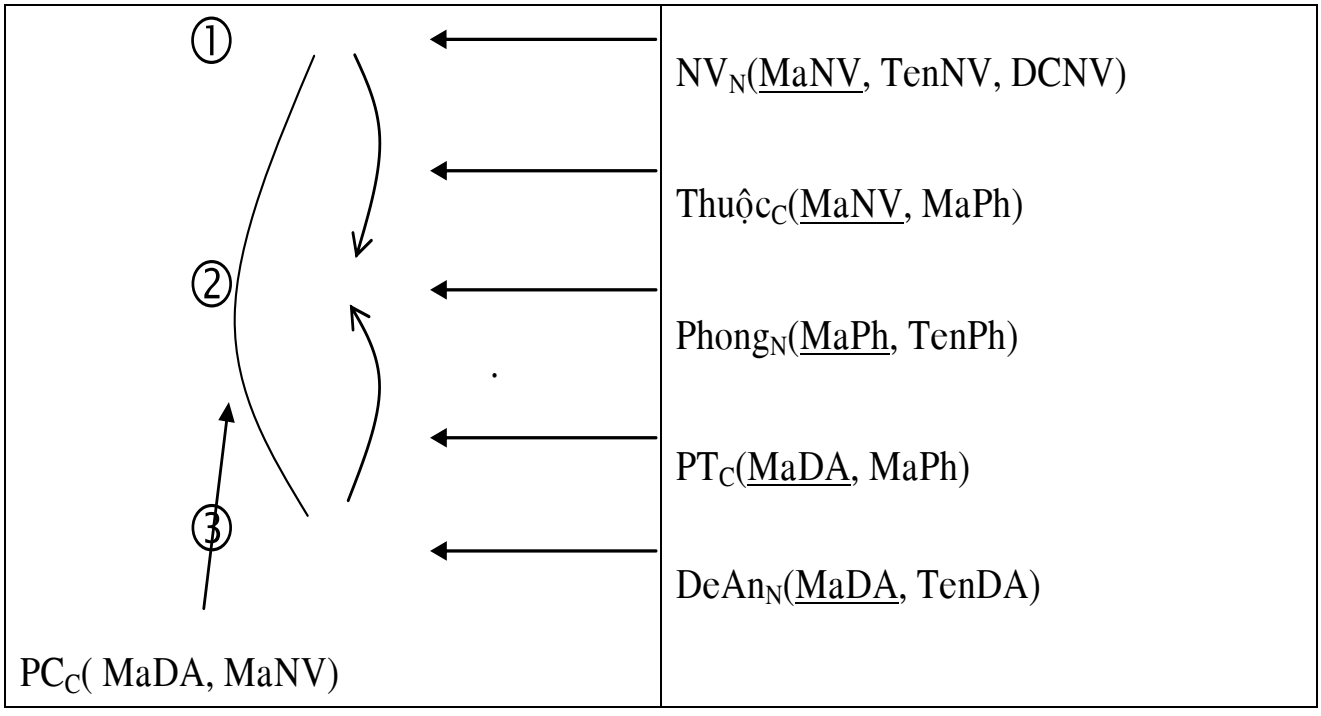


: :Không có pth giữa K_{Qi} và K_{Qj} và quan hệ cung Q_{ij} được hình thành từ tất cả thuộc tính khóa của Q_i, Q_j: $Q_{ij}^+ = K_{Qi} \cup K_{Qj}$

$$==> Q_{ij}(\underline{K_{Qi}},\ \underline{K_{Qj}})$$

cả 2 quan hệ cung Q_{iji}, Q_{iji} và quan hệ nút Q_{ij} đều được hình thành từ tập $K_{Qi} \cup K_{Qj}$

Với cách này, đồ thị quan hệ đều có các cung có hướng.



Hình 9.9: Đồ thị Quan hệ

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Diễn giải: Giữa 2 quan hệ NV_N và $Phong_N$ có 1 PTH: MaNv → MaPh.

Phụ thuộc hàm này được biểu diễn bởi cung nối từ nút quan hệ NV_N sang nút của quan hệ $Phong_N$, quan hệ của cung này được đặt tên là $Thuộc_N$;

Các bộ trên quan hệ cung $Thuộc_N$ được hình thành từ phép chiếu của quan hệ NhânViên gốc (nằm trong cấu trúc CSDL) trên các thuộc tính khóa của 2 quan hệ nút liên quan.

9.5 BIẾN ĐỔI MỘT ĐỒ THỊ QUAN HỆ SANG MỘT ĐỒ THỊ CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT THÔ, VÀ NGƯỢC LẠI

9.5.1 Biến đổi đồ thị con đường truy xuất thô thành đồ thị quan hệ

ĐTCĐTX thô (N, C, R, Cđ, f, g, h, i, j) → ĐTQH(N_Q, C_Q, R_Q, f_Q, g_Q, k_Q), với:

$N_Q = N$

$R_Q = R$

$f_Q = f$

$\forall (c, c') \in C$ có chiều ngược nhau, và g(c) = g(c'), $\exists c_Q \in C_Q$ sao cho:

$g_Q(c_Q) = g(c) = g(c')$

Nếu max(c)>1 và max(c') > 1 thì $k_Q(c_Q) = 0$ (cung c_Q là vô hướng)

Nếu max(c)<=1 và max(c') <= 1 thì $k_Q(c_Q) = 1$ (cung c_Q là có hướng) khi đó:

c_Q = c nếu max(c) ≤ 1

c_Q = c' nếu ngược lại.

9.5.2 Biến đổi đồ thị quan hệ thành đồ thị con đường truy xuất thô

ĐTQH(N_Q, C_Q, R_Q, f_Q, g_Q, k_Q) → ĐTCĐTX thô (N, C, R, Cđ, f, g, h, i, j), với:

$N = N_Q$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$R = R_Q$

$f = f_Q$

$\forall c_Q \in C_Q$, $c_Q = (n_1, n_2)$, $\exists (c, c') \in C$ với $c = (n_1, n_2)$ và $c' = (n_2, n_1)$ và

$g(c) = g(c') = g_Q(c_Q)$

Nếu $k_Q(c_Q) = 1$ thì $max(c)>1$ và $max(c') > 1$

Nếu $k_Q(c_Q) = 0$ thì $max(c)<= 1$ hoặc $max(c') <=1$.

$\forall n \in N_Q$, $j(n) = 1$ (nút vào).

9.6 CHUỖI KẾT ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÊN ĐỒ THỊ

Mối quan tâm hàng đầu của người thiết kế ở giai đoạn thiết kế logic là chọn một cấu trúc logic cho phép thực hiện hiệu quả phép kết. Cơ sở để đánh giá tiêu chuẩn này là khái niệm *chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị*.

9.6.1 Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất

Một chuỗi kết $\rho = Q_1 \bowtie Q_2 \bowtie \ldots \bowtie Q_m$ được cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất nếu và chỉ nếu:

$\forall Q_i$, $i \in (1,...,m)$, $Q_i \in R$ và

$\exists$ 1 dòng $D = (c_1, c_2,..., c_p)$ trên đồ thị con đường truy xuất sao cho mỗi cung c_i thỏa 2 điều kiện sau:

$g(c_i) = Q_j$, $j \in (1..m)$

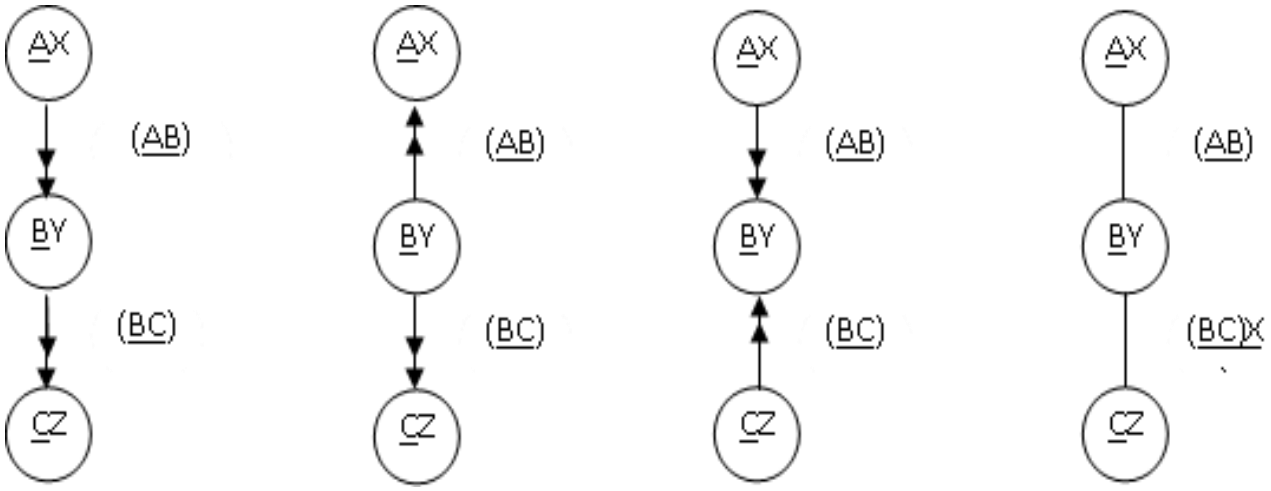
$\forall Q_i$, $i \in (1..m)$:

hoặc $\exists$ 1 cung c của D sao cho $g(c) = Q_i$.

hoặc $\exists$ 1 nút n của D sao cho $f(n) = Q_i$.

Ví dụ:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



(a) **(b)** **(c)** **(d)**

Hình 9.10: Đồ thị chuỗi được kết cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất

Chuỗi kết ρ = (AX) $\bowtie$ (AB) $\bowtie$ (BY) $\bowtie$ (BC) $\bowtie$ (CZ) được cài đặt trên (a), (b), (d) nhưng không được cài đặt trên (c).

Diễn giải:

Nếu 1 chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất thì tồn tại một dòng D có gốc n_g. Nghĩa là từ quan hệ Q_g của nút gốc n_g thuộc dòng D, ta có thể truy xuất nhanh những bộ của $Q_i \in \rho$ thông qua các mạch đi xuất phát từ n_g.

Ví dụ: Xét chuỗi kết ρ = (AX) $\bowtie$ (AB) $\bowtie$ (BY) $\bowtie$ (BC) $\bowtie$ (CZ) có cài đặt trên các đồ thị trên hay không?

Trong (a): tồn tại dòng D = {(1, 2), (2, 3)} có nút gốc n_g = 1.

Mạch đi: {(1, 2), (2, 3)}: (AX) $\bowtie$ (AB) $\bowtie$ (BY) $\bowtie$ (BC) $\bowtie$ (CZ)

Trong (b): tồn tại dòng D = {(2, 1), (2, 3)} có nút gốc n_g = 2.

Mạch đi: {(2, 1), (2, 3)}: (BY) $\bowtie$ (AB) $\bowtie$ (AX) $\bowtie$ (BC) $\bowtie$ (CZ)

Trong (c): chỉ có thể xuất phát từ 1 hoặc 3 nhưng:

Từ 1 chỉ đến được 2, không đến được hoặc không đi qua 3.

Từ 3 chỉ đến được 2, không đến được hoặc không đi qua 1.

Hoặc với nút gốc n_g = 1, dùng mạch đi (1, 2), sau đó đọc tuần tự tất cả các bộ của (CZ) và đối sánh với kết quả của mạch đi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Hoặc với nút gốc $n_g = 3$, dùng mạch đi (3, 2), sau đó đọc tuần tự tất cả các bộ của (AX) và đối sánh với kết quả của mạch đi.

Trong (4.8d): có 3 dòng có gốc là 1, 2 và 3 để thực hiện ρ.

9.6.1.1 Chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị quan hệ:

Một chuỗi kết $\rho = Q_1 \bowtie Q_2 \bowtie \ldots \bowtie Q_m$ được cài đặt trên đồ thị quan hệ nếu và chỉ nếu:

$\forall Q_i$, $i \in (1..m)$, $Q_i \in R_Q$ và

$\exists$ 1 dòng $D = (c_1, c_2, \ldots, c_p)$ trên đồ thị quan hệ sao cho mỗi cung c_i thỏa 2 điều kiện sau:

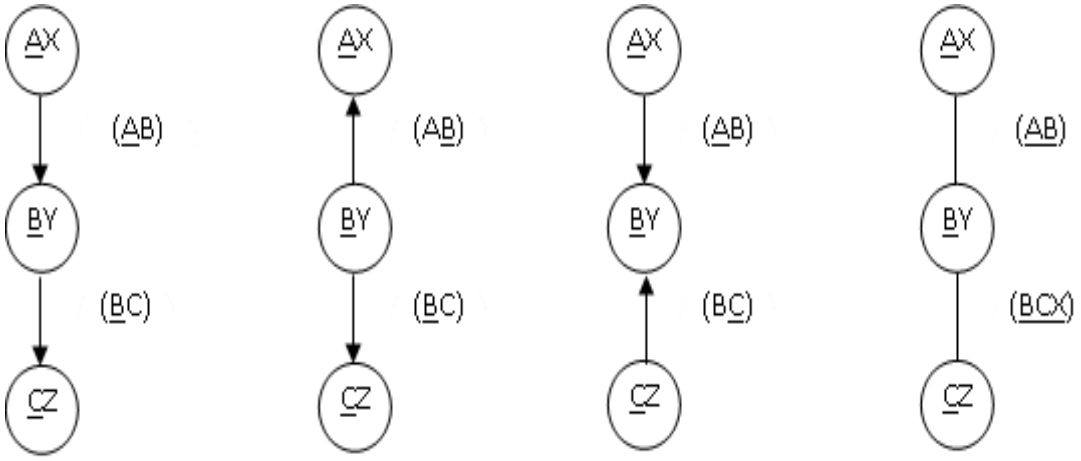
$g_Q(c_i) = Q_j$, $j \in (1..m)$

$\forall Q_i$, $i \in (1..m)$:

hoặc $\exists$ 1 cung c của D sao cho $g_Q(c) = Q_i$.

hoặc $\exists$ 1 nút n của D sao cho $f_Q(n) = Q_i$.

Ví dụ:



(a) **(b)** **(c)** **(d)**

Hình 9.1: Đồ thị chuỗi được kết cài đặt trên đồ thị quan hệ

ρ = (AX) $\bowtie$ (AB) $\bowtie$ (BY) $\bowtie$ (BC) $\bowtie$ (CZ) được cài đặt trên (a), (b), (d) nhưng không được cài đặt trên (c).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Diễn giải:

Nếu 1 chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị quan hệ thì tồn tại một dòng D có gốc n_g. Từ quan hệ Q_g của nút gốc n_g thuộc dòng D, ta có thể truy xuất nhanh những bộ của $Q_i \in \rho$ thông qua các đường đi xuất phát từ n_g.

Chuỗi kết ρ = (AX) ⋈ (AB) ⋈ (BY) ⋈ (BC) ⋈ (CZ) được thể hiện

Trong (d): có 3 dòng có gốc là 1, 2 và 3 để thực hiện ρ.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

1. *Biểu diễn cấu trúc CSDL quan hệ ở dạng đồ thị là biểu diễn CSDL dưới dạng cung và nút, mỗi cung là quan hệ cung, mỗi nút là quan hệ nút.*
2. *Nút biểu diễn loại thực thể chuyển thành loại quan hệ nút. Cung chính là mối kết hợp chuyển thành loại quan hệ cung.*
3. *Đồ thị con đường truy xuất thô là đồ thị có hai cung hai chiều giữa 2 nút hoặc truy xuất 1 hoặc truy xuất nhiều. Đồ thị chính là dòng có gốc là nút vào.*
4. *Đồ thị quan hệ là đồ thị chỉ có một cung hoặc có hướng hoặc không hướng giữa 2 nút, truy xuất 1 là có hướng truy xuất nhiều-nhiều là vô hướng.*
5. *Giữa 2 đồ thị có thể chuyển đổi lẫn nhau.*
6. *Một chuỗi kết được cài đặt trên đồ thị con đường truy xuất là một dòng có gốc mà mỗi quan hệ là quan hệ cung hay quan hệ nút.*

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho phân rã: C1 = {<Q_1(ABCX), F_{Q1} = {XBC → A}>

<Q_2(BCY), F_{Q1} = {YC → B}>

<Q_3(CZ), F_{Q1} = {Z → C}>}

Hãy biến đổi sang đồ thị quan hệ.

Bài 2: Cho phân rã: C = {Q_1(<u>AB</u> X_1); Q_2(<u>B</u> X_2); Q_3(<u>ABC</u> X_3 DEG); Q_4(<u>CDE</u> X_4);

Q_5(<u>BEG</u> X_5); Q_6(<u>CH</u> X_6); Q_7(<u>EH</u> X_7); Q_8(<u>E</u> X_8); Q_9(<u>HG</u>); Q_{10}(<u>ABCH</u>)}.

Hãy biến đổi sang đồ thị quan hệ.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 10: THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN MỘT CẤU TRÚC CSDL QUAN HỆ SANG ĐỒ THỊ QUAN HỆ

Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được thuật toán để biểu diễn một cấu trúc CSDL quan hệ sang đồ thị quan hệ dựa trên các kiến thức sau:

- *Mục tiêu của thuật toán*
- *Các bước của thuật toán*
- *Ví dụ minh họa*
- *Vài trường hợp đáng chú ý*

10.1 MỤC TIÊU CỦA THUẬT TOÁN

Đối với quan hệ có nhiều khóa, tất cả các khóa đều được gán cho một vai trò ngang nhau; thật vậy việc đánh giá ưu tiên cho khóa nào trong số các khóa của một quan hệ thuộc về lãnh vực cài đặt, và sẽ được cân nhắc ở giai đoạn thiết kế vật lý. Điều này giải thích bước thứ nhất của thuật toán.

Làm nổi bật những tập thuộc tính chung của mỗi cặp quan hệ, vì đó là cơ sở của phép kết.

10.2 CÁC BƯỚC CỦA THUẬT TOÁN

Input: Một phân rã C = $\{Q_i\}$, mỗi Q_i có tập khóa $\{K_i\}$

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Output: đồ thị quan hệ tương ứng với C

Bắt đầu:

B1: Biến C thành một phân rã đồng nhất C_d:

1.1 Với mọi quan hệ con Q_i, Q_j, có khóa là K_i và K_j,

nếu K_i <--> K_j thì gộp Q_i, Q_j lại thành một quan hệ con.

Ví dụ: Q_1(A, C); Q_2(B, D); Q_3(A, B) ==> Q_{123}(A B C D)

1.2 Với mỗi Q_i, nếu Q_i^+ có chứa một khóa K_j của Q_j, thì Q_i^+ phải chứa tất cả các khóa của Q_j. *(Để nhìn rõ các phụ thuộc hàm)*

Ví dụ: Q_4(G A) chứa khóa A của Q_{123} ==> Q_4(G A B)

B2: Tạo nút và quan hệ nút:

Mỗi quan hệ Q_i là một nút N_i với $Q_{Ni} = Q_i$.

B3: Tạo nút bản lề và quan hệ (nút) bản lề:

Mục đích làm nổi bật các thuộc tính xuất hiện trên nhiều quan hệ nút.

3.1. $\forall Q_i, Q_j, Q_{ij} = Q_i \cap Q_j$.

3.2. Chừng nào: $Q_{ij}^+ <> \varnothing$ thì:

Xác định tất cả khóa của Q_{ij};

Ký hiệu KQ_{ij}^+ là tập thuộc tính khóa của Q_{ij}.

Nếu $\exists Q_h \in C_d$ sao cho 1 khóa của Q_h là một khóa của Q_{ij}

thì tạo 1 nút bản lề N_{bl} với quan hệ $Q_{bl} = KQ_{ij}^+$

Cuối Nếu

Tính lại thuộc tính: $Q_{ij}^+ = Q_{ij}^+ - KQ_{ij}^+$.

B4: Tạo cung và quan hệ cung:

Chú ý: chỉ tạo số cung tối thiểu xuất phát từ một nút.

4.1. $\forall$nút N_i ứng với quan hệ Q_i, xác định:

Tập các nút PTH vào nút N_i .

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$PTH(N_i) = \{N_j$ với Q_j sao cho $Q_i^+ \supset KQ_j^+\}$

Loại bỏ các nút có quan hệ bắt cầu vào các nút khác:

$PTH_Thừa(N_i) = \{N_j \in PTH(N_i) : \exists N_h \in PTH(N_i)$ với Q_h sao cho $KQ_h^+ \supset KQ_j^+\}$

$LỒNG_KHÓA(N_i) = \{N_j$ với Q_j sao cho $KQ_i^+ \supset KQ_j^+\}$

$LỒNG_KHÓA_THỪA(N_i)=\{N_j \in LỒNG_KHÓA(N_i) : \exists N_h \in LỒNG_KHÓA(N_i)$ với Q_h sao cho $KQ_h^+ \supset KQ_j^+\}$

$Cung(N_i) = (PTH(N_i) - PTH_Thừa(N_i)) \cup (LỒNG_KHÓA(N_i) - LỒNG_KHÓA_THỪA(N_i))$

4.2 $\forall N_j \in Cung(N_i)$ thì:

Tạo 1 cung có hướng c_{ij} từ Ni --> N_j.

$Q_{ij} = Q_i [KQ_i^+ \cup KQ_j^+]$

B5: Hủy những nút bản lề thừa

$\forall N_k$ sao cho: - Q_k có 1 khóa duy nhất là K_k

Không có thuộc tính nào khác ngoài khóa

Chỉ có một cung vào N_k, xuất phát từ nút N_i.

thì: *// vai trò bản lề của N_k không còn cần thiết nữa*

Nhập N_k vào N_i.

Hủy cung c_{ik}.

B6: Mịn hóa các quan hệ nút:

$\forall N_i$ với Q_i thì:

$\forall N_j \in Cung(N_i)$ với Q_j thì

Hủy khỏi Q_i^+ những thuộc tính khóa của Q_j mà không phải là thuộc tính khóa của Q_i.

B7: Tạo cung vô hướng:

$\forall N_k$ sao cho: $Q_k^+ = KQ_k^+$ (nghĩa là Q_k không có thuộc tính không khóa)

Chỉ có 2 cung ra khỏi N_k (không có cung vào), đến N_i, N_j với Q_i, Q_j sao cho

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$KQ_k = KQ_i \cup KQ_j$

thì: - Tạo 1 cung vô hướng nối N_i, N_j với $Q_{ij} = Q_k$.

Hủy nút N_k

Hủy 2 cung xuất phát từ N_k.

Chú ý: Nếu toàn những cung không hướng thì không làm B7.

Kết thúc.

10.3 VÍ DỤ

(1) DDH(SoDH, NgDH)

(2) MatHang(MaH, TenH, DonGia) (3) CTDH(SoDH, MaH, SLDH)

(4) GiaoHang(SoGH, SoDH, NgGH) (5) CTGH(SoGH, MaH, SLGH, SoDH)

Giải:

B1: C là phân rã đồng nhất.

B2: Tạo nút và quan hệ nút

B3: Tạo nút bản lề và quan hệ (nút) bản lề:

$Q_{12} = \varnothing$

Q_{13} = SoDH ==> Q[SoDH]: không tạo, vì trùng khóa Q_1.

Q_{35} = MaH, SoDH ==> Q[MaH, SoDH] không tạo

Q_{45} = SoGH, SoDH ==> Khóa của Q_{45} là SoGH lại là khóa của 4; còn lại SoDH lại là khóa của 1.

Thực hiện tương tự.

Kết luận: Không tạo nút bản lề nào.

B4: Tạo cung:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Bảng 10.1: Tạo cung

	PTH(N_i)	PTH_Thừa(N_i)	LK(N_i)	LK_Thừa(N_i)	Cung(N_i)
1. DDH	∅	-	-	-	∅
2. MatHang	∅	-	-	-	∅
3. CTDH	1, 2	∅	1, 2	∅	1, 2
4. GiaoHang	1	∅	∅	-	1
5. CTGH	1, 2, 3, 4	1, 2	2, 4	∅	2, 3, 4

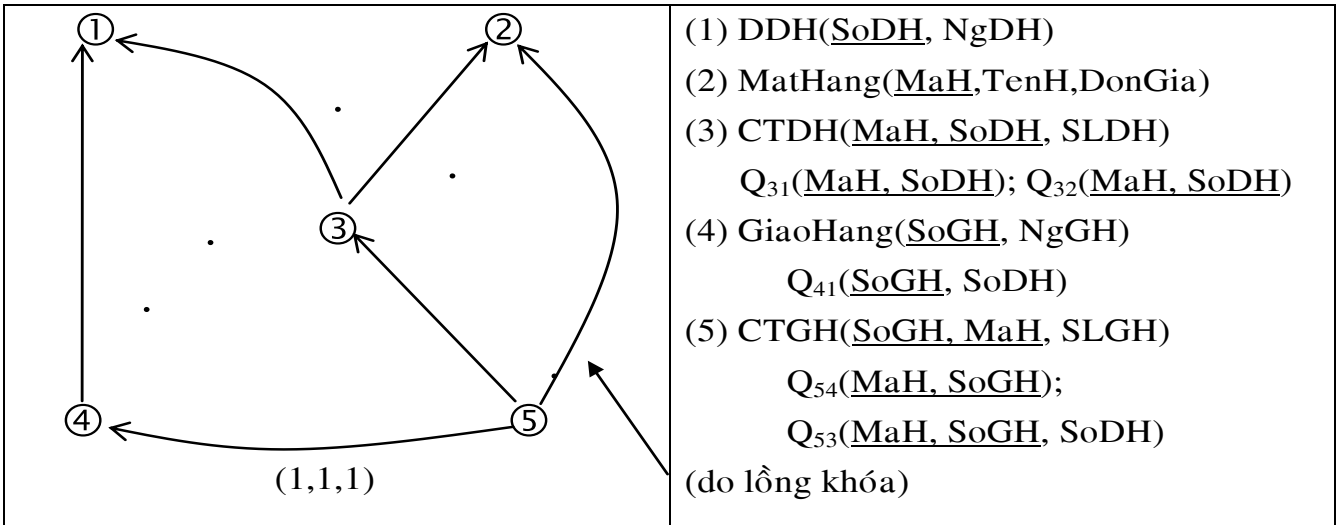
Ghi chú: "-" có nghĩa là không cần tính tập này, như trong trường hợp tập PTH(N_i) là rỗng thì không cần tính tập LồngKhóa(N_i), vì theo định nghĩa, tập này nằm trong tập trước.

Các quan hệ cung Q_{31}(MaH, SoDH); Q_{32}(MaH, SoDH); Q_{41}(SoGH, SoDH)

Q_{52}(MaH, SoGH); Q_{53}(MaH, SoGH, SoDH) và Q_{54}(MaH, SoGH)

B5: Không thực hiện, vì không có nút bản lề thừa.

B6: Mịn hóa



Hình 10.2: Đồ thị Quan hệ

B7. Không tạo cung vô hướng nào cả.

Nhận xét:

5 → 4 → 1 và 5 → 3 → 1: đây là 2 mạch đi khác nhau cùng xuất phát từ nút 5 đến nút 1; 2 mạch đi này giúp kiểm tra rằng nếu 1 chi tiết giao hàng liên quan đến 1 chi

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

tiết của 1 DDH (mạch đi 5 → 3 → 1) và liên quan đến 1 đợt giao hàng thì đợt giao hàng này phải của cùng DDH đã biết (mạch đi 5 → 4 → 1).

Với 2 mạch đi này ta có thể truy xuất thông tin:

"Liệt kê các chi tiết giao hàng gồm các thông tin: SốGH, MaH, SLGH, SoDH, NgayDH", nghĩa là thực hiện phép chiếu sau: Q[SốGH, MaH, SLGH, SoDH, NgayDH].

Quan hệ này có thể truy xuất bằng 1 trong 2 chuỗi kết có gốc là 5

5 → 3 → 2 và 5 → 2: hiện tượng này do có sự lồng khóa giữa các quan hệ 3 – 2 và 5 – 2.

Biến đổi ngược từ đồ thị quan hệ sang cấu trúc CSDL quan hệ:

Mục tiêu: để kiểm chứng lại xem cấu trúc quan hệ được biểu diễn qua đồ thị quan hệ có hoàn toàn tương đương với cầu trúc CSDL C ban đầu hay không (tương đương ở đây được hiểu theo nghĩa BTTT và BTPTH)

Thuật toán:

Gọi C1= $\{Q_i\} \cup \{Q_{ij}\}$, Q_i là quan hệ nút; Q_{ij} là quan hệ cung.

Gộp các quan hệ có cùng khóa lại thành một quan hệ.

Ta nhận thấy C1 = C ban đầu, điều này được bảo đảm do chính nội dung thuật toán.

10.4 VÀI TRƯỜNG HỢP ĐÁNG CHÚ Ý

10.4.1 Trường hợp 1

Cho cấu trúc quan hệ phổ quát như sau:

C = {<Q(MaSV, TenSV, MaGV, MaCD, P, N, G, TenGV, TenCD)

F_Q = {MaSV → TenSV, MaGV, MaCD;

MaGV, MaCD → P, N, G; MaGV → TenGV; MaCD → TenCD}

Trong giai đoạn phân tích quan niệm ta được:

C1 = {<Q_1(MaSV, TenSV, MaGV, MaCD); F_{Q1} = {f_1}>

<Q_2 (MaGV, MaCD, P, N, G); F_{Q2} = {f_2}>

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

<Q_3(MaGV, TenGV); F_{Q3} = {f_3}>

<Q_4(MaCD, TenCD); F_{Q4} = {f_4 }>}

Có 4 cách biểu diễn khác nhau của C_1 ở dạng đồ thị quan hệ:

DT 1: 4 <- 1->3 (Rbtv: 3,4->2)

DT 2: 1->3

DT 3: 1->2->3

DT 4: 1->2->4

Với DT 1: Mỗi SV khi đăng ký phải có yêu cầu về GV và CD; nếu không dùng đồ thị quan hệ trên mà dùng C_1 thì phải nêu thêm 1 RBTV để thể hiện yêu cầu này.

DT 2: Một SV khi đăng ký học CĐ mà không cần biết GV có phụ trách chuyên đề đó hay không.

DT 3: Một SV khi đăng ký học CĐ sau đó chọn lớp, thông qua lớp mới biết được tên giáo viên.

DT 4: Một SV khi đăng ký học ở 1 GV sau đó chọn lớp, thông qua lớp mới biết được tên chuyên đề.

Về ý nghĩa khai thác: DT 1 chặt chẽ nhất (không có phụ thuộc bắc cầu)

Việc truy xuất đến danh sách các lớp có thể tổ chức: đối với đồ thị 1, 3, 4 thì có thể truy xuất tại Q_2 nhưng với đồ thị 2 thì phải thực hiện như sau:

(Q_{14} |><| Q_{13})[MaCD, MaGV] $\cup$ Q_2[MaCD, MaGV]

Thuật toán cho ra đồ thị 1.

10.4.2 Trường hợp 2

Cho quan hệ phổ quát:

C = Q(ABCDEXYZ),

F_Q = {CDE → X; AE → CDB; AD → CY; C → AB; AB → CZ}

Trong giai đoạn phân tích quan niệm ta được:

C1 = {<Q_1(C D E A B X);

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

F_{Q1} = {CDE → ABX; AE → CDBX; C → AB; AB → CZ }>

<Q_2 (C D A Y); F_{Q2} = {CD→ AY; AD → CY; C → A}>

<Q_3(C A B Z); F_{Q3} = {C → ABZ; AB → CZ }>}

Việc loại bỏ cung 1 → 3 do có sự lồng khóa CDE ⊃ CD ⊃ C trong khi đó còn có những khóa chưa xét đến (điều đó do thuật toán xem các khóa có độ ưu tiên ngang nhau).

Khi cài đặt cần chọn ra 1 khóa ưu tiên nhất trong trường hợp nhiều khóa.

Do đó, nếu chọn khóa ưu tiên: K_{Q1} = {EA}; K_{Q2} = {DA}; K_{Q3}= {AB}

thì không có sự lồng khóa nên có thể đưa vào thêm cung 1 → 3, nhưng phải đưa thêm RBTV vì: eax → day → abz nhưng eax → ab 'z' (không cần thiết).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÓM TẮT

Từ cấu trúc CSDL quan hệ ta dùng các bước của thuật toán để chuyển sang dạng đồ thị quan hệ.

Nội dụng của các bước:

1. ***B1:*** *Biến C thành một phân rã đồng nhất C_d , Gom các loại quan hệ có khóa phụ thuộc nhau và loai quan hệ chứa một khóa của quan hệ kia thì phải chứa khóa thứ 2.*
2. ***B2:*** *Tạo nút và quan hệ nút: Mỗi quan hệ là một nút.*
3. ***B3:*** *Tạo nút bản lề và quan hệ (nút) bản lề: Mục đích làm nổi bật các thuộc tính xuất hiện trên nhiều quan hệ nút. Tìm giao của các loại quan hệ nút, chừng nào quan hệ giao khác rỗng và nếu khóa của quan hệ giao không trùng với khóa loại quan hệ nào thì tạo nút bản lề, tính lại thuộc tính loại quan hệ giao bằng thuộc tính loại quan hệ cũ trừ đi khóa của loại quan hệ giao lặp lại bước trên.*
4. ***B4:*** *Tạo cung và quan hệ cung: Xác định $PTH(N_i)=\{N_j$ với Q_j sao cho $Q_i^+ \supset KQ_j^+\}$, $PTH_Thừa(N_i)=\{N_j \in PTH(N_i)$: $\exists N_h \in PTH(N_i)$ với Q_h sao cho $KQ_h^+ \supset KQ_j^+\}$, $LỒNG_KHÓA(N_i)= \{N_j$ với Q_j sao cho $KQ_i^+ \supset KQ_j^+\}$, $LỒNG_KHÓA_THỪA(N_i)= \{N_j \in LỒNG_KHÓA(N_i)$: $\exists N_h \in LỒNG_KHÓA(N_i)$ với Q_h sao cho $KQ_h^+ \supset KQ_j^+\}$, $Cung(N_i) = (PTH(N_i) - PTH_Thừa(N_i)) \cup (LỒNG_KHÓA(N_i) - LỒNG_KHÓA_THỪA(N_i))$. $\forall N_j \in Cung(N_i)$ thì: Tạo 1 cung có hướng c_{ij} từ Ni --> N_j.*
5. ***B5:*** *Hủy những nút bản lề thừa: Không có thuộc tính nào khác ngoài khóa*

   Chỉ có một cung vào nút bản lề N_k, xuất phát từ nút N_i.

   thì: // vai tròbản lề của N_k không còn cần thiết nữa , Nhập N_k vào N_i. Hủy cung c_{ik}.
6. *B6: Mịn hóa các quan hệ nút: Hủy khỏi Qi+ những thuộc tính khóa của Qj mà không phải là thuộc tính khóa của Qi.*
7. *B7: Tạo cung vô hướng: $\forall$Nk sao cho: Qk+ = KQk+ (nghĩa là Qk không có thuộc tính không khóa)*

   Chỉ có 2 cung ra khỏi N_k (không có cung vào), đến N_i, N_j với Q_i, Q_j sao cho

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$KQ_k = KQ_i \cup KQ_j$

thì: - Tạo 1 cung vô hướng nối N_i, N_j với $Q_{ij} = Q_k$.Hủy nút N_k , Hủy 2 cung xuất phát từ N_k.

CÂU HỎI ÔN TẬP

Bài 1: Cho lược đồ CSDL sau:

{<Q_1(M,N,A,Z,K,H), F_1 = {f_1 = M,N,K,H $\rightarrow$ A,Z}>;

<Q_2(A,N,K,H,V, I,X,L),F_2 = {f_2 = N,K,H $\rightarrow$ A,V,I,X,L}>;

<Q_3(L,T,I,X), F_3 = {f_3 = L $\rightarrow$ T,I,X},

<Q_4(A,Y), F_1 ={f_4 = A $\rightarrow$ Y}>}

Câu hỏi:

a. Xác định đồ thị quan hệ từ lược đồ CSDL trên.

b. Xác định các con đường truy xuất từ đồ thị đó.

Bài 2: Để quản lý lich thi đấu và kết quả các trận đấu của vòng chung kết WORLD CUP. Ta có lđ CSDL sau:

1. DOI(MADOI, TENDOI, HLVIEN)
2. 2.TRANDAU(MATRAN, NGAY_T_DAU, GIO, VONGDAU)
3. BANG_TDAU(MADOI, BANG)
4. CAUTHU(MACAUTHU, TENVIETTAT, TENCAUTHU, VITRI, MADOI, SOAO)
5. BANTHANG_CAUTHU(MATRAN,PHUT_THU, MACAUTHU)
6. CTIET_TRANDAU(MATRAN, MADOI, SOBANTHANG)
7. DUDOAN_KQTD(STT, MATRAN, MADOI, KETQUA, SONGUOI_DUDOAN, DIENTHOAI)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Tự điển dữ liệu và các tân từ cho các lược đồ quan hệ trên:

STT	THUỘC TÍNH	Ý NGHĨA
1	MADOI	Mã đội dùng để phân biệt đội (DOI) và thuộc một bảng (BANG) thi đấu vòng loại có trong bảng thi đấu (BANG_TDAU)
2	TENDOI	Tên đội
3	HLVIEN	Huấn luyện viên chính của đội
4	MATRAN	Mã trận dùng để phân biệt các trận đấu (TRANDAU)
5	NGAY_T_DAU	Ngày thi đấu của mỗi trận
6	GIO	Giờ thi đấu của mỗi trận
7	MACAUTHU	Mã cầu thủ dùng để phân biệt các cầu thủ (CAUTHU), mỗi cầu thủ trong mỗi trận, nếu có ghi bàn sẽ được ghi nhận phút thứ mấy (PHUT_THU) trong bảng ghi nhận bàn thắng cầu thủ (BANTHANG_CAUTHU)
8	TENVIETTAT	Tên viết tắt, là tên thường gọi của các cầu thủ
9	TENCAUTHU	Tên cầu thủ
10	VITRI	Vị trí đá của mỗi cầu thủ
11	SOAO	Số áo của mỗi cầu thủ trong đội hình của đội
12	SOBANTHANG	Số bàn thắng. Mỗi đội trong mỗi trận đấu xác định duy nhất số bàn thắng trong chi tiết trận đấu (CTIET_TRANDAU)
13	STT	Số thứ tự dùng để phân biệt lượt dự đoán kết quả trận đấu (DUDOAN_KQTD) trong các trận đấu của người xem
14	KETQUA	Kết quả dự đoán trong mỗi trận, đối với mỗi đội, có giá trị 0 (thua), 1 (hòa), 3 (thắng)
15	SONGUOI_DUDOAN	Số người dự đoán đã tham dự
16	DIENTHOAI	Điện thoại của người dự đoán
17	VONGDAU	Vòng đấu, có giá trị như: Vòng loại, bán kết…

a. Xác định đồ thị quan hệ từ lược đồ CSDL trên.

b. Xác định các con đường truy xuất từ đồ thị đó, và nêu ý nghĩa dữ liệu của con đường truy xuất trên.

c. Kết quả dự đoán đúng nhất của mỗi trận theo con đường truy xuất nào?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 11: BÀI TẬP VỀ CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA CON ĐƯỜNG TRUY XUẤT

Kiểm tra học viên có thể nắm được thuật toán để biểu diễn một cấu trúc CSDL quan hệ sang đồ thị quan hệ dựa trên các bài tập sau: Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6.

11.1 BÀI TẬP 1

Cho phân rã: C1 = {<Q_1(ABCX), F_{Q1} = {ABC → X}>

<Q_2(BCY), F_{Q1} = {BC → Y}>

<Q_3(CZ), F_{Q1} = {C → Z}>}

Hãy biến đổi sang đồ thị quan hệ.

11.2 BÀI TẬP 2

Cho phân rã: C = {Q_1(<u>AB</u> X_1); Q_2(<u>A</u> X_2); Q_3(<u>ABC</u> X_3 DEG); Q_4(<u>BDE</u> X_4);

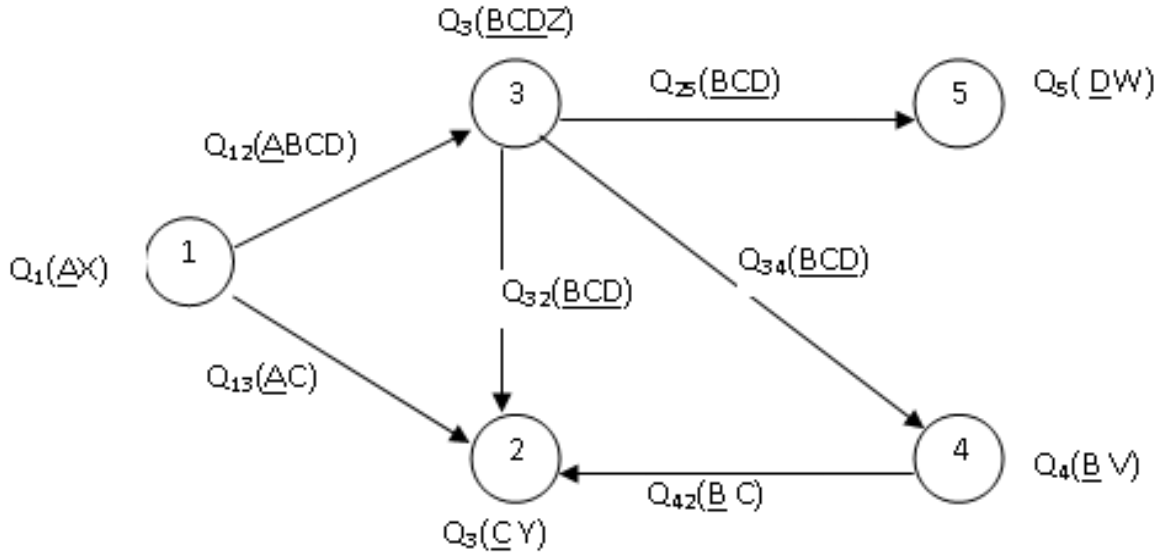
Q_5(<u>CEG</u> X_5); Q_6(<u>CE</u> X_6); Q_7(<u>EH</u> X_7); Q_8(<u>H</u> X_8); Q_9(<u>HG</u>); Q_{10}(<u>ABCH</u>) }

Hãy biến đổi sang đồ thị quan hệ.

11.3 BÀI TẬP 3

Cho đồ thị quan hệ:

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

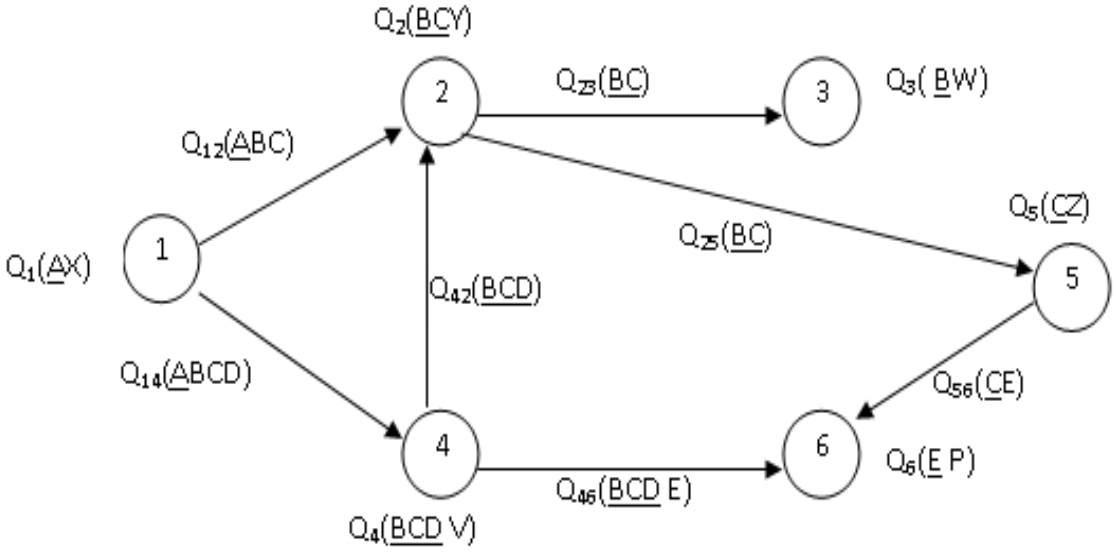


a. Chỉ ra 2 chỗ bị trùng lắp thông tin

b. Định nghĩa 1 ĐTQH khác không còn sự trùng lắp thông tin trên, nhưng tương đương với ĐTQH ban đầu.

11.4 BÀI TẬP 4

Cho đồ thị quan hệ:



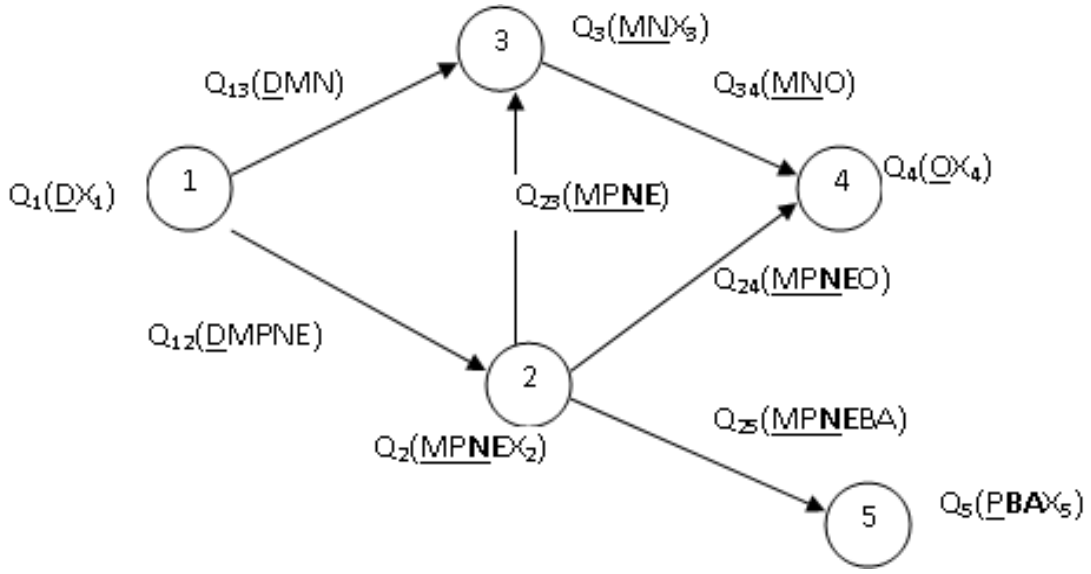
a. Chỉ ra 2 chỗ bị trùng lắp thông tin

b. Định nghĩa 1 ĐTQH khác không còn sự trùng lắp thông tin trên, nhưng tương đương với ĐTQH ban đầu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

11.5 BÀI TẬP 5

Cho quan hệ phổ quát Q(ABCDEMNOPX_1 X_2 X_3 X_4 X_5) với đồ thị quan hệ sau:

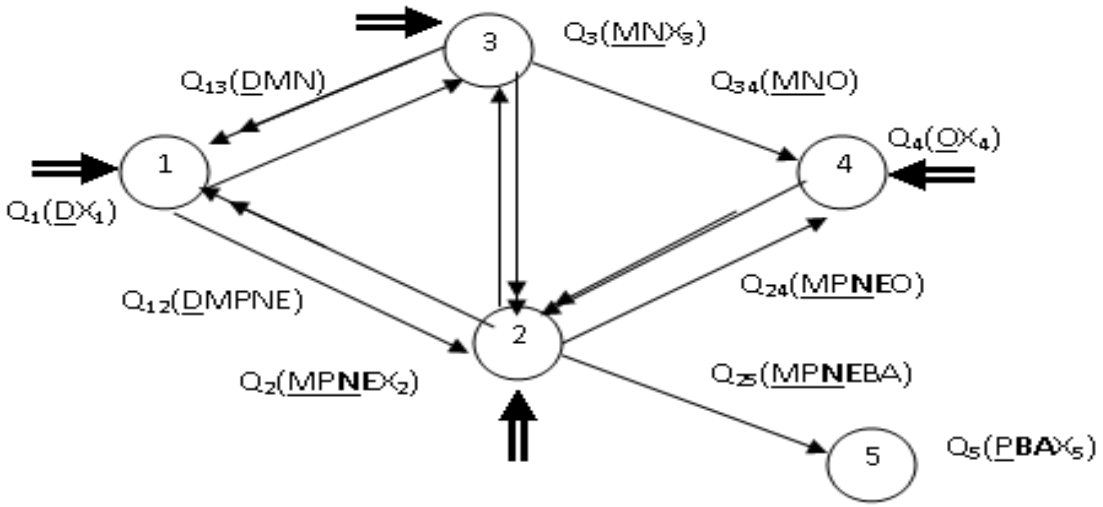


Ghi chú: Quan hệ có 2 khóa thì khóa thứ nhất được gạch chân, còn khóa thứ 2 thì in đậm.

a. Cho biết tập phụ thuộc hàm F_Q và các quan hệ con từ đồ thị trên. Xác định dạng chuẩn các quan hệ con và của cấu trúc CSDL vừa trích được.

b. So với quan hệ vừa trích, đồ thị này ưu tiên những phép toán gì trên Q[MNPEABD]. Viết câu lệnh SQL để liệt kê danh sách A[MNP].

c. Cho một đồ thị con đường truy xuất tương ứng với đồ thị trên như sau:



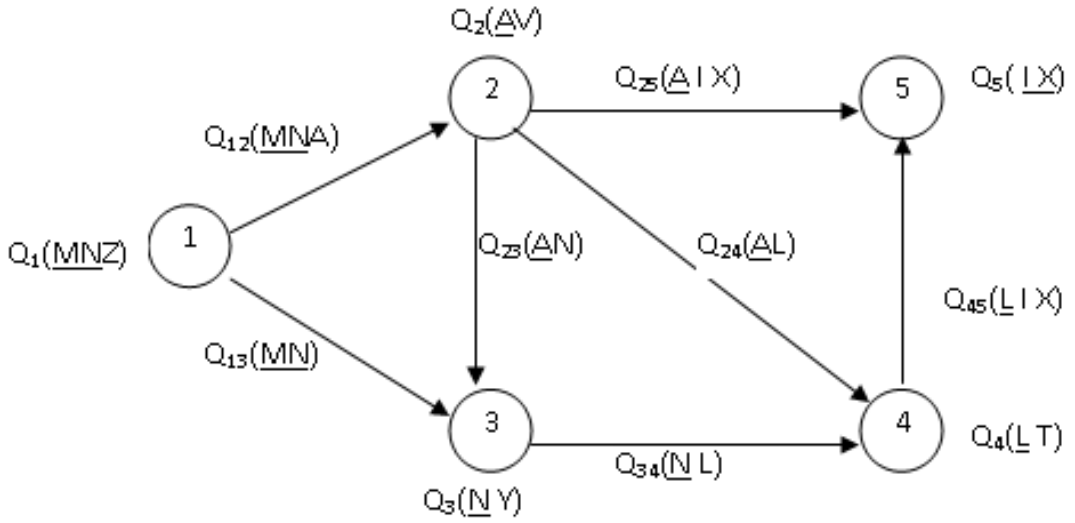
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Hãy khai báo theo ngôn ngữ SQL cấu trúc này (ngôn ngữ SQL chuẩn hay SQL Server).

d. Đồ thị quan hệ đã cho có thể được cải tiến như thế nào để cấu trúc CSDL trích được đạt 3 tiêu chuẩn: Bảo toàn thông tin; bảo toàn PTH; DC3, đồng thời cho phép tạo Q[DP] không cần thông qua Q[DMNPE].

11.6 BÀI TẬP 6

Cho quan hệ phổ quát Q(AIMNLTVXYZ) với đồ thị quan hệ sau:



a. Xác định tập phụ thuộc hàm F_Q.

b. Xác định các quan hệ con của CSDL từ đồ thị trên và khóa của mỗi quan hệ con.

c. Xác định dạng chuẩn các quan hệ con và của cấu trúc CSDL vừa trích được.

d. Có thể được cải tiến CSDL hay không nhằm đảm bảo 3 tiêu chuẩn: Bảo toàn thông tin; bảo toàn PTH; DC3? Nếu có, hãy xác định lược đồ cải tiến.

e. Hãy đề nghị một đồ thị con đường truy xuất thỏa các yêu cầu sau của người sử dụng:

- Kiểm tra các PTH được thuận tiện nhất.
- Truy xuất trực tiếp đến tất cả các quan hệ nút.
- Truy tìm nhanh các bộ của Q[a M N Z], Q[Aix], Q[L tix], Q[l N], Q[nM]

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ghi chú: Cách viết Q[a M N Z] nghĩa là các bộ Q[M N Z] tương ứng với một giá trị "a" của thuộc tính A.

f. Hãy khai báo cấu trúc CSDL vật lý dựa trên con đường truy xuất trên.

TÓM TẮT

Bài tập tổng quát cho bài 9, 10.

BÀI TẬP

Bài tập tổng quát cho bài 9, 10: Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 12: THIẾT KẾ CSDL Ở MỨC VẬT LÝ

Sau khi học xong bài này, học viên có thể nắm được thiết kế CSDL ở mức vật lý dựa trên việc tự luyện tập các kỹ năng qua báo cáo các bài tập lớn qua các chủ đề:

- *Luyện tập kỹ năng qua việc báo cáo của sinh viên với các bài tập lớn*
- *Các yêu cầu cho một bài tập lớn*
- *Yêu cầu nội dung của bài tập lớn*
- *Cách đánh giá một bài tập lớn*

12.1 LUYỆN TẬP KỸ NĂNG QUA VIỆC BÁO CÁO CỦA SINH VIÊN VỚI CÁC BÀI TẬP LỚN.

Sinh viên cần có các kỹ năng đã được học trong các môn học trước (Phân tích thiết kế HTTT, CSDL, các chương trước của môn thiết kế CSDL) cần vận dụng để thể hiện các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng nhận biết vai trò tin học hóa trong các bài toán quản lý của các hoạt động: kinh doanh, dịch vụ và sản xuất.
2. Kỹ năng làm việc nhóm.
3. Kỹ năng thu thập thông tin.
4. Kỹ năng phân tích các thông tin đã được thu thập.
5. Kỹ năng lập mô hình quan niệm dữ liệu.
6. Kỹ năng thiết kế mô hình logic dữ liệu từ mô hình quan niệm dữ liệu.
7. Kỹ năng chuyển các quy tắc quản lý trong các bước phân tích thành các ràng buộc toàn vẹn (RBTV) theo ngôn ngữ Đại số hoặc ngôn ngữ SQL.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

8. Kỹ năng khai thác dữ liệu theo ngôn ngữ SQL: dựa theo con đường truy xuất và ý nghĩa của các con đường truy xuất được trình bày trong các bài 10, 11.

Mỗi đề tài quản lý sinh viên tự chọn có thể từ 2 đến 4 sinh viên.

12.2 CÁC YÊU CẦU CHO MỘT BÀI TẬP LỚN

12.2.1 Thời gian

8 tuần, bắt đầu từ tuần thứ 3 của môn học, SV cần phải tự ôn kiến thức của các môn học tiên quyết ở các học phần trước một cách có hệ thống để thực hiện 2/3 đề tài, còn lại 1/3 đề tài ở phần khai thác dữ liệu theo con đường truy xuất cần phải học bài 10, 11 của học phần này.

12.2.2 Phương thức làm việc

Làm việc theo nhóm và trao đổi với GV ngoài giờ các buổi giảng.

Một số đề tài được báo cáo mẫu tại lớp để SV học hỏi và rút kinh nghiệm theo các tính chất: Tính mới, sai sót SV hay gặp, hệ thống lại các kỹ năng trong 12.1, đánh giá cách trình bày và diễn thuyết, tạo sự tranh luận giữa lớp và nhóm trình bày.

Đề tài được báo cáo mẫu từ bài 12 và tuần cuối của yêu cầu bài tập lớn.

12.2.3 Yêu cầu nội dung của bài tập lớn

a. Đặc tả bài toán quản lý

b. Làm rõ mục đích và tính cần thiết để tin học hóa bài toán quản lý, nêu rõ nội dung và phạm vi của bài toán quản lý.

c. Phân công việc cho các thành viên của nhóm

Nêu rõ việc phân công và cách thức đan kết giữa các công việc

d. Thu thập thông tin:

Trình bày các mẫu biểu các quy định, các quy tắc quản lý bởi các thông tin thu thập qua việc khảo sát thực tế hoặc tìm hiểu trên mạng, hoặc giả lập thông tin quản lý.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

e. Xây dựng mô hình quan niệm dữ liệu

f. Xây dựng mô hình quan niệm xữ lý

g. Xây dựng mô hình quan hệ dữ liệu

Chuyển từ mô hình quan niệm dữ liệu sang mô hình quan hệ (mô hình logic).

h. Viết các RBTV theo ngôn ngữ đại số (hoặc SQL)

Từ các quy tắc quản lý chuyển thành các RBTV

i. Xây dựng đồ thị quan hệ, con đường truy xuất và ý nghĩa của con đường truy xuất

j. Khai thác dữ liệu qua ý nghĩa của con đường truy xuất bằng ngôn ngữ SQL

k. Thiết kế giao diện

Dựa vào các chức năng trong mô hình xữ lý mức quan niệm để thiết kế giao diện

12.3 CÁCH ĐÁNH GIÁ MỘT BÀI TẬP LỚN

- Điểm được tính vào điểm giữa kỳ (30%)
- Đánh giá dựa vào cách chọn đề tài (2đ)
  - Tính mới, tính khả thi và ứng dụng cao
- Đánh giá dựa vào nội dung (6đ)
  - Điểm tập thể (5đ)- cá nhân (1đ)
- Đánh giá dựa vào trình bày và tranh luận (2đ)
  - Điểm tập thể (1đ), cá nhân (1đ).

Nếu đề tài không được chọn trình bày thì phần đánh giá này được đưa vào điểm của thái độ quá trình làm việc với GV.

TÓM TẮT

Nghe thuyết trình của nhóm, lớp có ý kiến và giáo viên tổng hợp và nhận xét.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Sinh viên có thể chọn một số bài tập lớn sau để báo cáo:

Quản lý hộ khẩu của một Thành Phố

1. Quản lý hội từ thiện
2. Quản lý hiến máu nhân đạo của hội chữ thập
3. Quản lý công chứng tại các phòng công chứng
4. Quản lý công văn, chứng từ tại một công ty X
5. Quản lý tiền gởi tại một ngân hàng
6. Quản lý tiền vay tại một ngân hàng
7. Quản lý kiều hối tại một ngân hàng
8. Quản lý cúp đua xe đạp đài truyền hình
9. Quản lý giải tiếng hát đài truyền hình
10. Quản lý giải bóng đá cup QG
11. Quản lý hồ sơ bệnh án tại một bệnh viện
12. Quản lý phòng khám đa khoa cấp quận
13. Quản lý khám chữa bệnh tại phòng nha khoa
14. Quản lý điểm
15. Quản lý tổ chức dạy và học tại trung tâm tin học ngoại ngữ
16. Quản lý đăng ký xét tuyển của các trường ĐH
17. Quản lý việc đánh giá chất lượng giảng dạy của một trường ĐH
18. Quản lý việc đánh giá rèn luyện đạo đức của SV của một trường ĐH
19. Quản lý đề tài SV của một trường ĐH của một trường ĐH
20. Quản lý hoạt động mùa hè xanh của một trường ĐH
21. Quản lý hoạt động và thành tích của đoàn trường ĐH

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 13: CHỌN BÀI TẬP LỚN VỀ DỊCH VỤ

Sau khi học viên báo cáo và tham dự buổi báo cáo nầy, học viên có thể nắm được thiết kế CSDL một số tình huống điển hình về dịch vụ để vận dụng lý thuyết vào thực tế ứng dụng dựa trên kiến thức sau:

- *Gợi ý các bài toán về dịch vụ*
- *Những sai sót thường gặp*
- *Nhận xét và đánh giá báo cáo cho nhóm sinh viên*

13.1 GỢI Ý CÁC BÀI TOÁN VỀ DỊCH VỤ

Các bài toán các năm qua các SV thường được chọn:

13.1.1 Dịch vụ công

- Quản lý hộ khẩu của một Thành Phố
- Quản lý hội từ thiện
- Quản lý hiến máu nhân đạo của hội chữ thập
- Quản lý công chứng tại các phòng công chứng
- Quản lý công văn, chứng từ tại một công ty X

v.v…

13.1.2 Quản lý dịch vụ ngân hàng

- Quản lý tiền gởi tại một ngân hàng
- Quản lý tiền vay tại một ngân hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Quản lý kiều hối tại một ngân hàng

v.v…

13.1.3 Quản lý dịch vụ thể thao, văn nghệ

- Quản lý cúp đua xe đạp đài truyền hình
- Quản lý giải tiếng hát đài truyền hình
- Quản lý giải bóng đá cup QG

13.1.4 Quản lý dịch vụ Y tế

- Quản lý hồ sơ bệnh án tại một bệnh viện
- Quản lý phòng khám đa khoa cấp quận
- Quản lý khám chữa bệnh tại phòng nha khoa

v.v…

13.1.5 Quản lý dịch vụ giảng dạy và hoạt động tại trường học

- Quản lý điểm
- Quản lý tổ chức dạy và học tại trung tâm tin học ngoại ngữ
- Quản lý đăng ký xét tuyển của các trường ĐH
- Quản lý việc đánh giá chất lượng giảng dạy của một trường ĐH
- Quản lý việc đánh giá rèn luyện đạo đức của SV của một trường ĐH
- Quản lý đề tài SV của một trường ĐH của một trường ĐH
- Quản lý hoạt động mùa hè xanh của một trường ĐH
- Quản lý hoạt động và thành tích của đoàn trường ĐH

v..v…

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

13.2 NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP

13.2.1 Không xác định rõ phạm vi của đề tài: Quá rộng hoặc không nổi bật mục đích của đề tài

Ví dụ: Xây dựng chương trình quản lý bệnh viện: Quá rộng, quản lý bệnh án? Nhân sự? Kế toán tài chính?…

Quản lý thành tích cao: Không rõ, thành tích gi? Cao, quản lý thành tích đạt được hay con người đạt được thành tích hay cả hai.

Muốn xác định rõ phạm vi đề tài cần xác định: **Chủ thể quản lý** (Ai quản lý và sử dụng chương trình quản lý này?), **Đối tượng quản lý** (Quản lý cái gi? Và quản lý như thế nào?)

13.2.2 Không nắm vững kiến thức phân tích và cách xây dựng mô hình quan niệm dữ liệu

Phần lớn SV bị sai về mô hình quan niệm dữ liệu, bước này đặc biệt quan trong, làm nền tảng cho các bước sau, SV bị trừ điểm rất nhiều ở bước này và tiếp tục mất điểm ở bước sau.

Vì vậy SV cần ôn tập lại môn Phân tích thiết kế HTTT.

Sau đây là những điều cần lưu ý:

13.2.3 Mỗi loại thực thể khi xây dựng phải đảm bảo

1. Sự khác biệt cuả loại thực thể với lược đồ quan hệ là sự tồn tại của loại thực thể là độc lập, nghĩa là sự tồn tại cuả loại thực thể này không phụ thuộc vào sự tồn tại cuả loại thực thể khác. Ví dụ: loại thực thể hóa đơn: HóaĐơn(SốHĐ, NgLập) (ghi nhận lượt bán, lần bán trong một ngày, không phụ thuộc vào người mua, mặt hàng được mua). Trong khi lược đồ quan hệ hóa đơn sỉ: HóaĐơn(SốHĐ, NgLập, MKH) (ghi nhận hóa đơn trong một ngày cuả một khách hàng duy nhất, sự tồn tại cuả MKH phụ thuộc vào sự tồn tại danh mục cuả khách hàng (lược đồ quan hệ KháchHàng) có đầy đủ thông tin phải có trước).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

2. Phải có giá trị lưu trữ và khai thác

Ví dụ: để quản lý việc mua bán lẻ tại cửa hàng không cần có thực thể Khách hàng tức không có loại thực thể KháchHàng mặc dù khách hàng có tham gia trong hoạt động mua bán.

3. Phải có từ hai thực thể trở lên (hai thể hiện).

Ví dụ: để quản lý điểm của khoa CNTT trong trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, không có thực thể Khoa hay thực thể Trường, tức không có loại thực thể Khoa(MaKhoa, TênKhoa) và cũng loại thực thể Trường(MaTrường, TênTrường).

4. Tên của loại thực thể phải là danh từ.

Khi nói đến thực thể là nói đến một đối tượng có giá trị biểu hiện cụ thể. Ví dụ thực thể hóa đơn (005, 22/02/05), 005 biểu hiện SốHĐ, 22/02/05 biểu hiện ngày lập hóa đơn. Khi nói đến loại thực thể là nói đến cấu trúc cuả thực thể bao gồm tất cả các thực thể trong cùng một loại (dang mục), ví dụ loại thực thể hóa đơn: HóaĐơn(SốHĐ, NgLập).

5. Một loại thực thể được làm rõ (nhận biết) bởi các yếu tố:

- Tên gọi.
- Thuộc tính.
- Một vài thể hiện cụ thể (vài đối tượng, vài dòng giá trị cụ thể)

Thuộc tính đã đặt tên trong loại thực thể này không được đặt tên trong loại thực thể khác. Ví dụ loại thực thể: KhachHàng(MKH, HoTên, Phái, ĐC, ĐT), còn trong loại thực thể NhânViên(MNV, HoTênNV, PháiNV, ĐCNV, ĐTNV).

6. Các thuộc tính trong một loại thực thể không được phụ thuộc lẫn nhau ngoại trừ phụ thuộc đầy đủ vào khóa.

7. Mỗi loại thực thể thuộc một trong các danh mục sau:

a. Danh mục thông tin cơ bản: Tính ổn định cao, không có thuộc tính thời gian, nêu lên sự kiện, sự vật cơ bản, nguồn tài nguyên của hệ thống.

b. Danh mục đối tượng ngoài: Con người hay tổ chức.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

c. Danh mục các nghiệp vụ: Luôn có thuộc tính thời gian, danh mục các đối tượng trừu tượng.

13.2.4 Mỗi mối kết hợp khi xây dựng phải đảm bảo

1. Giữa các loại thực thể phải có quan hệ ngữ nghĩa cần thiết cho quản lý.
2. Mối kết hợp tạo ra phải có giá trị lưu trữ và khai thác.
3. Giữa hai loại thực thể có thể có nhiều mối kết hợp. Mỗi mối kết hợp chỉ mang một ngữ nghĩa duy nhất.
4. Khóa của mối kết hợp được suy ra từ khóa của các loại thực thể tham gia vào mối kết hợp, dựa vào bản số của thực thể tham gia vào mối kết hợp.

Thuộc tính của mối kết hợp ít nhất bao gồm thuộc tính khóa của thực thể tham gia vào mối kết hợp, ngoài ra còn có thuộc tính riêng của mối kết hợp, thuộc tính này không tham gia vào khóa của mối kết hợp.

13.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CHO NHÓM SINH VIÊN

Tính mới: Các bài toán quản lý do chính SV đưa ra ngoài những bài toán đã gợi ý ở trên.

Tính thực tiễn: Các biểu mẫu và các quy trình quản lý được khảo sát từ xí nghiệp và công ty, SV xây dựng chương trình quản lý với các biểu mẫu trên.

Tính chính xác: Không sai về kiến thức và không sai về mô hình, làm đúng theo các bước của yêu cầu về nội dung.

Điểm khuyến khích: Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.

Mục đích của nhận xét: Làm nổi bật tính phong phú của các bài toán quản lý HTTT và nhấn mạnh sai sót cần khắc phục, sửa chữa và rút kinh nghiệm.

TÓM TẮT

Nghe thuyết trình của nhóm, lớp có ý kiến, giảng viên tổng hợp và nhận xét.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Sinh viên có thể chọn một số bài tập lớn sau để báo cáo:

- Quản lý hộ khẩu của một Thành Phố
- Quản lý hội từ thiện
- Quản lý hiến máu nhân đạo của hội chữ thập
- Quản lý công chứng tại các phòng công chứng
- Quản lý công văn, chứng từ tại một công ty X
- Quản lý tiền gởi tại một ngân hàng
- Quản lý tiền vay tại một ngân hàng
- Quản lý kiều hối tại một ngân hàng
- Quản lý cúp đua xe đạp đài truyền hình
- Quản lý giải tiếng hát đài truyền hình
- Quản lý giải bóng đá cúp Quốc gia
- Quản lý hồ sơ bệnh án tại một bệnh viện
- Quản lý phòng khám đa khoa cấp quận
- Quản lý khám chữa bệnh tại phòng nha khoa
- Quản lý điểm
- Quản lý tổ chức dạy và học tại trung tâm tin học ngoại ngữ
- Quản lý đăng ký xét tuyển của các trường ĐH
- Quản lý việc đánh giá chất lượng giảng dạy của một trường ĐH
- Quản lý việc đánh giá rèn luyện đạo đức của SV của một trường ĐH
- Quản lý đề tài SV của một trường ĐH của một trường ĐH
- Quản lý hoạt động Mùa hè xanh của một trường ĐH
- Quản lý hoạt động và thành tích của Đoàn trường ĐH

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 14: CHỌN BÀI TẬP LỚN VỀ KINH DOANH

Sau khi học viên báo cáo và tham dự buổi báo cáo này, học viên có thể nắm được thiết kế CSDL một số tình huống điển hình về kinh doanh để vận dụng lý thuyết vào thực tế ứng dụng dựa trên kiến thức sau:

- Gợi ý các bài toán về kinh doanh
- Những sai sót thường gặp
- Nhận xét và đánh giá báo cáo cho nhóm sinh viên

14.1 GỢI Ý CÁC BÀI TOÁN VỀ KINH DOANH

- Quản lý kinh doanh máy vi tính tại một cửa hàng.
- Quản lý bán hàng tại Shop thời trang.
- Quản lý kinh doanh bán hàng đa cấp của một công ty
- Mua bán điện thoại qua mạng.
- Quản lý các Đại Lý phân phối Bia của công ty Bia.
- Quản lý bán sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm.
- Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu.

14.2 NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP

Chưa làm rõ cấp độ và quy mô của việc mua bán: Bán sỉ hay lẻ, bán tại một trung tâm hay nhiều chi nhánh.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Chưa làm rõ phương thức thanh toán: Tiền mặt hay chuyển khoản, Thanh toán liền, có thể nợ hay trả góp, trả tiền trên phiếu giao, hóa đơn hay trên hợp đồng đặt hàng. Nếu bán hàng trên mạng hình thức thanh toán như thế nào?

Các báo cáo kết quả mua bán không rõ ràng đặc biệt là báo cáo tồn kho theo định kỳ SV còn thiếu kỹ thuật lập trình trong các báo cáo.

Sau đây làm một đoạn code về báo cáo định kỳ tồn kho:

TONKHO(THANG, NAM, MHG, TON_DAUKY, NHAP_TK, XUAT_TK, TON_CK)

Ghi chú:

THANG: Tháng

NAM: Năm

MHG:Mã hàng để phân biệt mặt hàng

TON_DAUKY: Tồn đầu kỳ, số lượng tồn đầu tháng theo báo cáo kỳ là tháng

NHAP_TK: Nhập trong kỳ, số lượng nhập trong tháng theo báo cáo là tháng

XUAT_TK: Xuất trong kỳ, số lượng xuất trong tháng theo báo cáo là tháng

TON_CK: Tồn cuối kỳ, số lượng tồn cuối tháng theo báo cáo kỳ là tháng

---

```
set dateformat dmy
create database qltk
use qltk
create table phieuN
(sophN char(10) primary key,
 ngayN datetime )
create table phieuX
(sophX char(10) primary key,
 ngayX datetime )
create table ctphieuN
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
(sophN char(10),
 mhg char(10),
 slN bigint )
 primary key(sophN, mhg)
create table ctphieuX
(sophX char(10),
 mhg char(10),
 primary key(sophX, mhg),
 slX bigint )
select * from phieuN
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(01,'01/01/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(02,'02/02/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(03,'03/03/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(04,'03/03/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(05,'04/04/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(06,'01/01/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(07,'02/02/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(08,'03/03/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(09,'03/03/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(10,'04/04/2011')
insert into phieuN(sophN,ngayN) values(11,'04/04/2012')

insert into phieuX(sophX,ngayX) values(01,'03/03/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(02,'04/04/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(03,'04/04/2011')
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(04,'05/05/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(05,'06/06/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(06,'03/03/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(07,'04/04/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(08,'04/04/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(09,'05/05/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(10,'06/06/2011')
insert into phieuX(sophX,ngayX) values(11,'06/06/2012')

insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN ) values(01,'a',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN ) values(01,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(02,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(03,'a',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(03,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(04,'a',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(04,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(05,'a',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(05,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN ) values(06,'c',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(07,'b',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(08,'a',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(09,'c',50)
insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(10,'a',50)
 insert into ctphieuN(sophN,mhg,slN) values(11,'a',50)
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX ) values(01,'a',50)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(02,'b',50)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(03,'a',50)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(04,'a',50)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(05,'a',50)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX ) values(06,'a',10)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(07,'b',10)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(08,'a',10)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(09,'c',10)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(10,'a',10)
insert into ctphieuX(sophX,mhg,slX) values(11,'a',10)

create view tkN as(
select month(phN.ngayN) as thang, year(phN.ngayN)as nam, min(phN.ngayN) as ngayN_gn, ctpN.mhg, sum(ctpN.slN) as tslN
from ctphieuN as ctpN, phieuN as phN
where ctpN.sophN=phN.sophN
group by month(phN.ngayN), year(phN.ngayN),ctpN.mhg )

create view tkX as(
select month(phX.ngayX) as thang, year(phX.ngayX)as nam, min(phX.ngayX)as ngayX_gn, ctpX.mhg, sum(ctpX.slX) as tslX
from ctphieuX as ctpX, phieuX as phX
where ctpX.sophX=phX.sophX
group by month(phX.ngayX), year(phX.ngayX),ctpX.mhg)
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
create view ton_tk as(
select (case when tkN.thang is null
            then tkX.thang else tkN.thang
       end) as thang,
      (case when tkN.nam is null
            then tkX.nam else tkN.nam
       end) as nam,
      (case when tkX.mhg is null
           then tkN.mhg else tkX.mhg
       end) as mhg,
     (case when tkN.tslN is null
           then 0 else tkN.tslN
       end) as tslN,
      (case when tkX.tslX is null
           then 0 else tkX.tslX
       end) as tslX,
         (case when ngayN_gn is null
           then ngayX_gn else ngayN_gn
       end) as ngayN_gn,
      (case when ngayX_gn is null
           then ngayN_gn else ngayX_gn
       end) as ngayX_gn
 from tkX full  join  tkN on
(tkX.mhg=tkN.mhg and tkX.thang=tkN.thang and tkX.nam=tkN.nam)
)
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
create view tkN_dk as(
select month(ton_tk.ngayN_gn) as thang, year(ton_tk.ngayN_gn) as nam,
ton_tk.ngayN_gn,ctpN.mhg, sum(ctpN.slN)as tslN_dauky
from ctphieuN as ctpN, phieuN as phN, ton_tk
where ctpN.sophN=phN.sophN and ton_tk.mhg=ctpN.mhg and
phN.ngayN<ton_tk.ngayN_gn
group by month(ton_tk.ngayN_gn), year(ton_tk.ngayN_gn),ton_tk.ngayN_gn,
ctpN.mhg )
create view tkX_dk as(

select month(ton_tk.ngayX_gn) as thang, year(ton_tk.ngayX_gn) as nam,
ton_tk.ngayX_gn,ctpX.mhg, sum(ctpX.slX)as tslX_dauky
from ctphieuX as ctpX, phieuX as phX, ton_tk
where ctpX.sophX=phX.sophX and ton_tk.mhg=ctpX.mhg and
phX.ngayX<ton_tk.ngayX_gn
group by month(ton_tk.ngayX_gn), year(ton_tk.ngayX_gn),ton_tk.ngayX_gn,
ctpX.mhg )
create view tkNX_tk as(
select (case when tkN.thang is null
        then tkX.thang else tkN.thang
    end) as thang,
   (case when tkN.nam is null
        then tkX.nam else tkN.nam
    end) as nam,
   (case when tkX.mhg is null
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
            then tkN.mhg else tkX.mhg
        end) as mhg,
      (case when tkN.tslN is null
            then 0 else tkN.tslN
        end) as tslN,
      (case when tkX.tslX is null
            then 0 else tkX.tslX
        end) as tslX,
         (case when ngayN_gn is null
            then ngayX_gn else ngayN_gn
        end) as ngayN_gn,
      (case when ngayX_gn is null
            then ngayN_gn else ngayX_gn
        end) as ngayX_gn

 from tkX full  join  tkN on
(tkX.mhg=tkN.mhg and tkX.thang=tkN.thang and tkX.nam=tkN.nam)
)
create view tkNX_tk1 as(
select tkNX_tk.*, (case when tslN_dauky is null
                    then 0
                     else tslN_dauky
                end) as tslN_dauky

from tkNX_tk left join tkN_dk on
```

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

```
 (tkNX_tk.ngayN_gn=tkN_dk.ngayN_gn and tkNX_tk.mhg=tkN_dk.mhg)
)
--
create view kq as(
select tkNX_tk1.thang,tkNX_tk1.nam,tkNX_tk1.mhg,tkNX_tk1.tslN_dauky,
            (case when tslX_dauky is null
                 then 0
                  else tslX_dauky
              end) as tslX_dauky,tslN, tslX

from tkNX_tk1 left join tkX_dk on
 (tkNX_tk1.ngayX_gn=tkX_dk.ngayX_gn and tkNX_tk1.mhg=tkX_dk.mhg)
)

select thang,nam,mhg, (tslN_dauky -tslX_dauky) ton_dauky,
tslN, tslX, (tslN_dauky -tslX_dauky+tslN-tslX) as ton_cuoiky
from kq
order by mhg, nam, thang
```

14.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CHO NHÓM SINH VIÊN

Tính mới: Các bài toán quản lý do chính SV đưa ra ngoài những bài toán đã gợi ý ở trên.

Tính thực tiễn: Các mẫu biểu và các quy trình quản lý được khảo sát từ xí nghiệp và công ty, SV xây dựng chương trình quản lý với các mẫu biểu trên.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Tính chính xác: Không sai về kiến thức và không sai về mô hình, làm đúng theo các bước của yêu cầu về nội dung.

Điểm khuyến khích: Tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình.

Mục đích của nhận xét: Làm nổi bật tính phong phú của các bài toán quản lý HTTT và nhấn mạnh sai sót cần khắc phục, sửa chữa và rút kinh nghiệm.

TÓM TẮT

Nghe thuyết trình của nhóm, lớp có ý kiến và giảng viên tổng hợp và nhận xét.

BÀI TẬP

Sinh viên có thể chọn một số bài tập lớn sau để báo cáo:

- Quản lý kinh doanh máy vi tính tại một cửa hàng.
- Quản lý bán hàng tại Shop thời trang.
- Quản lý kinh doanh bán hàng đa cấp của một công ty.
- Mua bán điện thoại qua mạng.
- Quản lý các Đại Lý phân phối Bia của công ty Bia.
- Quản lý bán sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm.
- Quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 15: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

Nhắc các kiến thức cơ bản của từng bài, giải các bài tập tổng hợp từ bài 2->7: Tìm khóa, dạng chuẩn, thuật toán chuẩn hóa, bảo toàn thông tin bảo toàn phụ thuộc hàm. Từ bài 8->11: bài tập về thuật toán chuyển đổi từ LĐ CSDL quan hệ thành đồ thị con đường (CĐ) truy xuất và nêu ý nghĩa của con đường truy xuất.

15.1 ÔN TẬP

Dựa trên bài tập ôn tập để nhắc nhở lý thuyết liên quan.

15.1.1 Ôn tập phụ thuộc dữ liệu, khóa, dạng chuẩn, bảo toàn thông tin bảo toàn phụ thuộc hàm

Cho lược đồ quan hệ R(A, B, C, D, E, G, H)

Có tập phụ thuộc hàm f = {f_1: B->A;

f_2: C->D;

f_3: B, A ->C,E;

f_4: D, E->H;

f_5: H->E}

a) Xác định khóa của lược đồ quan hệ trên.

b) Xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ trên.

c) Nếu R không đạt dạng chuẩn 3, thì hãy dùng thuật toán phân rã để tạo thành các lược đồ quan hệ con, đạt dạng chuẩn BCK.

d) Phân rã trên có bảo toàn phụ thuộc hàm không? Hãy chứng minh?

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

e) Người ta đề xuất một phân rã sau:

Q_1(A, B, C, E, H), Q_2(C,D), Q_3(D, E, H), Q_4(B,G)

Phân rã trên có bảo toàn thông tin không?

15.1.2 Ôn tập lý thuyết đồ thị, đồ thị quan hệ, con đường truy xuất và ý nghĩa con đường truy xuất

Cho CSDL của bài toán quản lý việc khen thưởng cá nhân (nhân viên) và tập thể (phòng ban) như sau:

1. ĐỢT_KHEN (ĐỢT, NGÀY_KT, LÝ_DO)

Tân từ: Mỗi đợt khen (ĐỢT_KHEN) có một số đợt (ĐỢT)duy nhất để phân biệt và có một ngày ký khen thưởng (NGÀY_KT) với một lý do khen thưởng (LÝ_DO).

2. PHÒNGBAN(MÃ_PB, TÊN_PB)

Tân từ: Mỗi phòng ban (PHÒNGBAN) có 1 mã số (MÃ_PB) duy nhất để phân biệt, một tên phòng ban (TÊN_PB).

3. NHÂNVIÊN(MÃ_NV, HOTÊN_NV, MÃ_PB)

Tân từ: Mỗi nhân viên (NHÂNVIÊN) có 1 mã số (MÃ_NV) duy nhất để phân biệt, 1 họ tên (HOTÊN_NV) và thuộc phòng ban nào đó.

4. GIẤY_KHEN_CN(MÃ_GK, ĐỢT, MÃ_NV, SỐTIỀN_CN)

Tân từ: mỗi giấy khen cá nhân (GIẤY_KHEN_CN) có mã giấy khen (MÃ_GK) dùng để phân biệt, chính là số ghi sổ vào một đợt khen thưởng và khen thưởng cho một nhân viên với một số tiền (SỐTIỀN_CN) mà nhân viên đó được thưởng.

5. GIẤY_KHEN_TT(MÃ_GK, ĐỢT, MÃ_PB, SỐTIỀN)

Tân từ: mỗi giấy khen tập thể (GIẤY_KHEN_TT) có mã giấy khen (MÃ_GK) dùng để phân biệt, chính là số ghi sổ vào một đợt khen thưởng và khen thưởng cho một phòng ban với một số tiền (SỐTIỀN) mà phòng ban đó được thưởng.

a. Xác định đồ thị quan hệ từ lược đồ CSDL trên.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

b. Xác định các con đường truy xuất từ đồ thị đó với ý nghĩa dữ liệu: Cho biết danh sách các đợt khen thưởng (ĐỢT, NGÀY_KT, LÝ_DO) có nhiều phòng ban khen thưởng nhất. Hãy viết bằng ngôn ngữ SQL cho con đường truy xuất đó.

15.2 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC ĐỀ TÀI CỦA TẤT CẢ CÁC NHÓM

15.2.1 Đánh giá tình hình chung

15.2.2 Nhận xét đề tài nổi bật, đề tài hạn chế

15.3 NỘP BÀI TẬP LỚN

15.3.1 Lịch hẹn giáo viên

Các đề tài không được báo cáo điển hình tại lớp phải gặp giáo viên sau khi nộp bài để vấn đáp và nghe đóng góp về đề tài trong các buổi ngoài giờ theo lịch hẹn.

15.3.2 Đánh giá và công bố điểm

Được tính điểm giữa kỳ: 30% điểm.

TÓM TẮT

Ôn tập: phụ thuộc dữ liệu, khóa, dạng chuẩn, bảo toàn thông tin, bảo toàn phụ thuộc hàm, lý thuyết đồ thị, đồ thị quan hệ, con đường truy xuất và ý nghĩa con đường truy xuất.

BÀI TẬP

\Giải các bài tập trong bài 15.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn An Tế (2012), *Giáo trình nhập môn CSDL*. Khoa CNTT, ĐHKHTN.
2. D.Maier (2010), *The theory of relational databases*. Computer Science Press.
3. Jeffrey D.Ullman(2010), *Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức (Principles of data base and knowledge base Systems)*. NXB Thống kê.
4. Văn Như Bích B. *Bài giảng thiết kế CSDL*. Khoa CNTT, ĐH KTCN TP.HCM.
5. Các website HTTT kinh tế (2013). Tài liệu trực tuyến. Giáo dục.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)